

和弥漫型两种,以弥漫型多见。

【影像学表现】

CT:平扫显示病变与周围肌肉呈等密度,肌肉间隙模糊、界限不清;病灶内发现点状钙化密度影,即静脉石,可提示为本病。CT 增强扫描,肿瘤呈明显强化。

MRI:对本病的诊断价值大。病变信号强度不均匀,以 T_1 WI 等信号、 T_2 WI 高信号为主,夹杂点状、蚓状、线状低信号的静脉石、流空血管、纤维分隔以及高信号的脂肪成分。肿瘤呈局限性,或沿多个肌间隙呈弥漫性生长,增强扫描明显强化(图 10-20)。MRA 可显示血管瘤周围血管紊乱、增多。

【诊断与鉴别诊断】 本病需要与淋巴管瘤相鉴别。MRI 增强扫描,后者无明显强化。

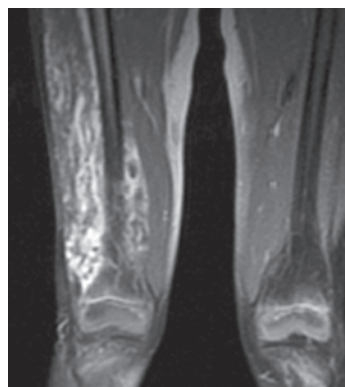


图 10-20 肌间血管瘤 MRI 表现
MRI 增强 T_1 WI 示右大腿肿物,沿肌间隙生长,明显强化。

(张体江)





第一节 | 获得性免疫缺陷综合征



获得性免疫缺陷综合征(acquired immune deficiency syndrome, AIDS),又称艾滋病,是人类免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus, HIV)感染引起的一种严重免疫缺陷性传染病。其传播途径包括性接触、血液及母婴垂直传播。

一、HIV 脑炎

HIV 脑炎(HIV encephalitis)又称 HIV 脑病或 AIDS 相关痴呆,是 HIV 感染引起的中枢神经系统损害。

【临床与病理】 临床表现主要为经典的皮质下痴呆三联征:记忆和精神运动速度受损、抑郁症状和运动障碍。

病理特点是星状细胞的反应性增多、神经突触减少、神经元胞体和轴突的缺失、巨噬细胞浸润、神经胶质细胞活化及多核巨细胞形成。

【影像学表现】

CT:通常为对称的脑白质病变,单侧病变少见。病灶呈稍低密度,边界不清,晚期病灶融合形成大片状低密度灶,无占位效应。增强后病灶无强化。晚期伴有不同程度脑萎缩。

MRI:T₂WI 或 T₂-FLAIR 呈深部白质为主的多发高信号,T₁WI 呈低信号。病变的分布及脑萎缩等与 CT 表现基本相同。

【诊断与鉴别诊断】 本病需与脑梗死、进行性多灶性白质脑病、脱髓鞘疾病等相鉴别,急性期脑梗死多有明显的临床表现,在 DWI 序列呈高信号,且无对称分布的特点;进行性多灶性白质脑病好发于额叶、顶枕叶、丘脑和基底节,幕下少见,主要累及皮质下,延伸至深部脑白质,晚期可累及灰质,皮质下 U 型纤维受累是特征性表现,晚期可见融合性白质病变,囊性改变,病灶可单发、多发和弥漫性融合;脱髓鞘疾病为一类病变,结合病史诊断很重要。

二、进行性多灶性白质脑病

进行性多灶性白质脑病(progressive multifocal leukoencephalopathy, PML)是由多瘤病毒机会性感染,引起的中枢神经系统亚急性致死性脱髓鞘性疾病,以少突胶质细胞的破坏和神经纤维脱髓鞘为主要病理特点,好发于免疫系统功能受到严重抑制的人群,是 HIV 感染者晚期常见的并发症。

【临床与病理】 临床表现常为快速进展的局灶性神经功能障碍,包括运动障碍(轻偏瘫或单肢轻瘫)、共济失调、视觉症状(如偏盲和复视)、失语和认知功能障碍等。

该病只发生于细胞介导的免疫缺陷患者。HIV 感染早期,多瘤病毒即可穿过血-脑脊液屏障到达中枢神经系统,特异性侵犯少突胶质细胞和星形胶质细胞,导致皮质下白质广泛性脱髓鞘,而皮质通常不受侵犯。

【影像学表现】

CT:病灶多位于皮质下或脑室旁白质,表现为双侧、不对称的多发低密度病灶,呈斑片状或融合状,边界清晰。典型者一般无占位效应,周围无水肿,增强扫描无强化。

MRI:病灶的形态分布同 CT,T₂WI 和 T₂-FLAIR 为高信号,T₁WI 为低信号。新发病灶可见 DWI 呈高信号,ADC 值减低。非典型病变中,可见病灶强化、病灶周围水肿和占位效应。



【**诊断与鉴别诊断**】 该病确诊有赖于组织病理学证实,需与 HIV 脑炎及其他脑白质病变相鉴别。HIV 脑炎多位于半卵圆中心、脑室周围白质双侧对称分布病变,单侧病变少见,多伴有不同程度脑萎缩。

三、新型隐球菌脑膜脑炎

新型隐球菌脑膜脑炎(*Cryptococcus neoformans* meningoencephalitis, CM)是新型隐球菌感染脑膜和/或脑实质所致,是 AIDS 最常见的神经系统真菌感染,居机会性感染的第二位。

【**临床与病理**】 临床常呈亚急性或慢性起病,主要表现为头痛、发热等,头痛常呈进行性加重,严重者可有意识障碍、昏迷、偏瘫等。

病理表现为不同程度的脑组织肿胀、软脑膜混浊,脑沟及蛛网膜下腔胶样物质积聚。当囊肿样病灶位于血管周隙(Virchow Robin spaces)时,血管周隙呈肥皂泡样改变,内含有大量新型隐球菌,伴或不伴炎症反应。脑实质内可见肉芽肿性病变,病变可累及 Willis 动脉环,导致动脉血栓和多灶性皮质梗死或出血,偶尔可融合扩大为隐球菌瘤,表现为占位性病变。

【影像学表现】

CT 和 MRI:①脑膜脑炎:脑实质(多发生于基底节区)斑点状低密度灶及 T₁WI 低信号、T₂WI 高信号病灶,强化少见;脑膜增厚、强化。②胶状假囊:位于血管周隙的胶状假囊引起血管周隙扩大,CT 表现为斑点状边缘模糊的略低密度区,MRI 为多发斑点状 T₁WI 低信号、T₂WI 高信号,周围无水肿,轻度强化;位于脑实质的胶状假囊在 MRI 上呈多发边界清楚的椭圆形囊肿,病灶相互融合表现为多房或单房囊性占位,占位效应及周围水肿明显,增强检查示囊壁呈明显环形强化。③隐球菌瘤:多见于慢性期,呈单发或多发圆形、类圆形病灶,CT 平扫可见等、略高或低密度;MRI 示 T₁WI 多为稍低或等信号,T₂WI 呈低或等信号,部分病灶中心呈高信号。增强检查可见病灶呈结节状或环形强化。较大的病灶内可见 T₂WI 呈低信号的分隔,无强化。隐球菌可沿室管膜播散,在脑室内形成肉芽肿,表现为环形强化灶,病灶可互相融合,灶周可见水肿。④脑积水。

【**诊断与鉴别诊断**】 CM 确诊主要依靠病原学检查,影像检查可显示颅内病变的部位和范围,能够有效评估本病的严重程度和临床疗效。本病需与结核性脑膜脑炎、脑结核球和病毒性脑炎相鉴别。

四、弓形虫脑炎

弓形虫脑炎(*Toxoplasma encephalitis*)是由弓形虫感染引起的局灶性或弥漫性坏死性炎症,是 AIDS 患者中枢神经系统常见的并发症之一,也是导致 AIDS 患者死亡的常见原因。

【**临床与病理**】 临床表现主要为头痛、发热、意识障碍、偏瘫、脑神经损伤等。

病原体在宿主脑细胞内增殖导致细胞变性肿胀、破裂,胞内弓形虫逸出,继之再侵入其他脑细胞,如此反复引起脑细胞损害、血管栓塞、坏死灶形成和周围组织的炎症细胞浸润,即为弓形虫脑炎影像学表现的病理学基础。

【影像学表现】

CT:病变多发生在皮髓质交界区和基底节区,以双侧、多发病灶常见。病灶呈低或等密度,伴有水肿及占位效应。CT 增强检查示病灶呈环形、螺旋状或结节状强化,以环形强化更为常见。

MRI:在 T₁WI 序列呈等或稍低信号,T₂WI 序列多呈高信号,周围环绕高信号水肿带,DWI 序列示无明显弥散受限。MRI 增强检查示结节病灶强化较均匀,病灶较大时呈螺旋状、环形或团块状不均匀强化,部分可见“靶征”。

【**诊断与鉴别诊断**】 中枢神经系统感染的临床表现、影像学特征性表现结合抗弓形虫治疗有效,有助于本病的诊断;脑组织活检发现细胞内或细胞外滋养体可明确诊断。本病主要需与脑梗死、脑淋巴瘤相鉴别。典型脑梗死沿动脉供血区呈楔形分布,急性期 DWI 呈弥散受限,亚急性期后可出现脑回样强化。脑淋巴瘤轮廓较清楚,瘤周水肿较轻,CT 平扫呈高密度,在 DWI 上常弥散受限,多呈均匀强化,PET 上高摄取,而弓形虫脑炎为低摄取。

五、颅内淋巴瘤

AIDS 相关颅内淋巴瘤是 HIV 感染的晚期表现,其中 60% 以上为原发性淋巴瘤,是一种 AIDS 相关的恶性肿瘤。

【临床与病理】 临床表现常与肿瘤所在的位置有关,主要有头痛、呕吐、视盘水肿、偏瘫和感觉功能减退等。

AIDS 相关颅内淋巴瘤几乎都是非霍奇金淋巴瘤,其中弥漫大 B 细胞淋巴瘤最为常见,98% 为高级别。

【影像学表现】

CT:病灶多位于脑室周边或深部白质,平扫常为低密度团块,也可呈等或稍高密度,单发或多发,周围轻至中度水肿,占位效应轻。增强后,病灶为环形或不均匀结节状异常强化。肿瘤侵犯室管膜时可见室管膜增厚并显示线状异常强化。

MRI:T₁WI 序列呈略低或等信号,T₂WI 序列为稍高或高信号,周边有不同程度水肿。MRI 增强后表现同 CT 增强检查所见。DWI 序列淋巴瘤的实质部分多为高信号,ADC 值降低。

【诊断与鉴别诊断】 AIDS 相关颅内淋巴瘤需与胶质母细胞瘤相鉴别。胶质母细胞瘤发病年龄大,信号明显不均匀,表现为以 T₁WI 低信号、T₂WI 高信号为主的混杂信号,增强后呈不规则环形强化。

六、肺孢子菌肺炎

肺孢子菌肺炎(pneumocystis pneumonia,PCP)是由伊氏肺孢子菌(*Pneumocystis jiroveci*)引起的肺部机会性感染,是 AIDS 患者首要的发病和死亡原因。

【临床与病理】 PCP 起病缓慢,临床表现呈非特异性,发热、干咳、进行性呼吸困难,甚至发展为呼吸衰竭。体征与疾病的严重程度不成正比是 PCP 的特点。

病理表现为肺泡内大量蛋白样物质渗出,肺泡上皮细胞变性,肺泡间隔增宽,局部可见纤维化。间质纤维化为肺修复的结果。

【影像学表现】

X 线和 CT:早期表现为双肺弥漫分布细颗粒状、网格状阴影,自肺门向周围扩展;进展期表现为双侧肺门周围或弥漫性对称分布的磨玻璃样密度影(图 11-1)。磨玻璃样密度影边缘近肺外带可见弓形或新月形未受累肺实质,即“月弓征”,对 PCP 的诊断有重要价值。转归期肺间质增厚呈致密条索影,夹杂不规则斑片状阴影,可形成“碎石路征”。病变后期可伴有肺气肿、纵隔气肿或气胸。

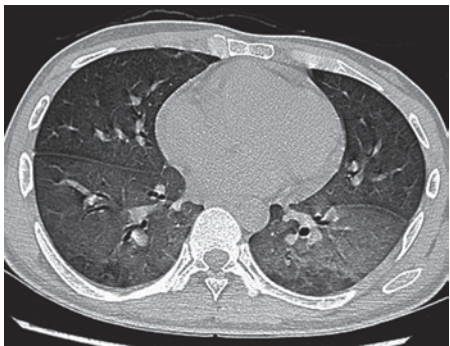


图 11-1 肺孢子菌肺炎
CT(肺窗),双肺弥漫分布磨玻璃样密度影。

肺泡蛋白沉积症根据肺内蛋白成分沉积程度的不同,CT 可表现为实变影或磨玻璃样密度影,患者多有粉尘接触史。

七、肺隐球菌病

肺隐球菌病(pulmonary cryptococcosis,PC)是 AIDS 常见的肺部并发症之一。

【临床与病理】 临床表现主要为低热、咳嗽、咳痰,伴有胸痛、乏力、体重下降等症状。若合并中枢神经系统感染,可出现发热、头痛、意识障碍等。



DICOM 图像

【诊断与鉴别诊断】 艾滋病患者出现发热、干咳、气促等临床表现,且症状明显,肺部体征轻微,影像学表现见双侧肺门周围弥漫性分布磨玻璃样阴影或网织结节影,复方磺胺甲噁唑治疗有效应考虑为 PCP;或经支气管肺泡灌洗,以明确诊断。本病需与肺结核、心源性肺水肿、病毒性肺炎、肺泡蛋白沉积症等相鉴别。肺结核的浸润阴影多位于上叶后段和下叶背段;心源性肺水肿可呈“蝶翼状”,心影扩大,患者常有心血管病史;病毒性肺炎多呈间质性改变;

新型隐球菌 (*Cryptococcus neoformans*, CN) 广泛存在于自然界,尤其在土壤、鸟禽类粪便中居多。人体通过吸入 CN 孢子,造成肺部感染,可再经血液循环引起其他脏器感染。肺部常为 CN 感染的首发部位。

【影像学表现】

X 线和 CT:①结节或肿块,结节最为常见,单发或多发,多位于肺组织外带靠近胸膜处,结节边缘可见“晕征”;CT 增强显示结节或肿块呈均匀或不均匀强化。②结节内空洞形成,多为气囊状空洞,空洞占据结节的大部,壁相对较薄,内壁可不规则(图 11-2);CT 增强显示少数可见环形强化;结节内空洞为 AIDS 合并肺隐球菌病的特征性表现。③磨玻璃样密度影和实变。④其他:肺门或纵隔淋巴结肿大、胸腔积液和心包积液等。多种征象常混合存在。



图 11-2 肺隐球菌病

CT(肺窗),右肺下叶外基底段结节内空洞形成(↑)。

【诊断与鉴别诊断】肺单发或多发结节、实变,尤其是结节内空洞形成,肺内病灶抗感染或抗结核效果不佳且合并中枢神经系统感染时应考虑本病。单发结节型肺隐球菌病需与周围型肺癌鉴别,肺癌的空洞壁厚薄不均,内壁不规则且多可见壁结节,轻中度强化。多发结节型肺隐球菌病需与多发性肺转移瘤鉴别,肺转移瘤结节边缘光滑,密度均匀。此外,本病还需与肺炎、肺结核相鉴别。

八、肺卡波西肉瘤

卡波西肉瘤 (Kaposi sarcoma, KS) 又称多发性出血性肉瘤,是一种起源于血管内皮细胞的全身多发性肿瘤。KS 可见于 HIV 感染的任何阶段,常发生在 CD4⁺T 淋巴细胞计数较低时,是 AIDS 相关瘤。

【临床与病理】肺 KS 的症状与肿瘤的发生部位有关,当累及气管和主支气管时可引起管腔狭窄;纵隔肿瘤压迫和阻塞淋巴管可引起肺水肿或大量胸腔积液,导致呼吸功能衰竭甚至死亡;累及声带或支配声带的运动神经可造成声音嘶哑。

KS 起源于内皮细胞,病理以梭形细胞增生、血管瘤样结构、红细胞外渗、含铁血黄素沉积以及慢性炎症细胞浸润为主。在疾病的不同阶段,组织病理学表现也有一定差异。

【影像学表现】

X 线平片:双侧肺门增大,结构紊乱,多无特异性。

CT:典型表现为沿支气管血管束周围分布的斑片影和多发结节,呈“火焰状”,累及各个肺叶,多位于双侧肺门附近。结节和斑片影边缘模糊呈磨玻璃样改变。小叶间隔增厚。腋下、肺门和纵隔淋巴结肿大,密度较均匀,液化坏死少见。常伴有胸腔积液和心包积液。

【诊断与鉴别诊断】肺 KS 的 CT 表现虽有特异性,最终确诊还需结合病理活检。肺 KS 需与肺结核、伊氏肺孢子菌肺炎、淋巴瘤、肺癌等相鉴别。肺结核时肿大淋巴结液化坏死常见,淋巴结多呈环形强化。伊氏肺孢子菌肺炎肺内磨玻璃样改变常见,肺门及纵隔淋巴结肿大少见。肺 KS 与淋巴瘤、肺癌鉴别较困难,必要时可通过穿刺活检鉴别。

(胡红杰)

第二节 | 布鲁氏菌病

布鲁氏菌病 (brucellosis) 是布鲁氏菌引起的动物源性全身性传染病。多发生在牧区,患者常有牛羊接触史,或生肉加工,食用半熟肉类、未杀菌乳制品等病史。临床主要表现为长期发热、多汗、关节痛、肝脾大等,是《中华人民共和国传染病防治法》(以下简称《传染病防治法》)规定的乙类传染病。本节仅介绍布鲁氏菌病脊柱炎。

【临床与病理】布鲁氏菌病脊柱炎的骨关节损害以负重关节为主,腰椎是最常累及的部位。临床表现多为波状热、持续剧烈腰背痛、神经根放射痛,伴肌肉痉挛,硬膜外脓肿较重时可产生相应脊髓

压迫症状,严重者可致截瘫。

主要病理变化为渗出、增生和肉芽肿形成,3种病理改变可以交替发生,以肉芽肿最为常见。布鲁氏菌首先侵及椎板软骨缘下髓腔内,进而侵蚀骨皮质和椎间盘,引起骨质破坏和椎间隙狭窄。

【影像学表现】

X线:早期呈多椎体、多灶性、不规则虫蚀样破坏,后期增生硬化,形成骨刺或骨桥,在侧位片上呈“鸟嘴状”(图像 11-3a),是布鲁氏菌病脊柱炎的特征性表现之一。椎体中心可被侵犯,迅速硬化。椎体小关节炎多发生于邻近病变椎体,关节面不规则破坏,关节间隙进行性变窄、消失,产生骨性强直。韧带钙化以下腰椎多见,表现为自下而上逐渐发展的前后韧带条索状钙化。

CT:①椎体骨质破坏:多发“虫蚀”状、小囊样低密度区,以边缘性骨破坏最常见。骨质破坏常伴骨质增生,在横断位上表现为“花边椎”(图 11-3b),是布鲁氏菌病脊柱炎特征性表现之一,严重者形成骨桥。②椎间盘改变:椎体破坏均伴有相邻的椎间隙狭窄,椎间盘破坏,软骨板下骨质增生硬化。③椎旁改变:椎旁软组织肿胀较轻且厚度较均匀,范围较局限。腰大肌流注现象、脓肿少见,脓肿多发生于病变椎体周边且多较小,可突入椎管内压迫硬膜囊。④椎小关节病变:关节面破坏增生,关节间隙进行性狭窄,甚至消失形成骨性强直。

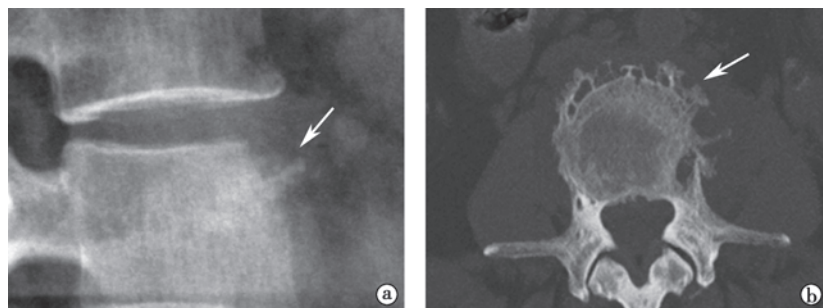


图 11-3 布鲁氏菌病脊柱炎

a. DR 腰椎侧位片上显示 L₃ 椎体前上缘局部骨质缺损,前缘骨质增生,呈“鸟嘴状”外观(↑);b. CT 横断位骨窗显示 L₃ 椎体边缘多发低密度虫蚀状骨质缺损,并存在大量骨质增生,呈“花边椎”(↑)。

MRI:早期病变,椎体在 T₁WI 上呈低信号,T₂WI 上呈高信号;亚急性期和慢性期,病变信号不均匀,T₁WI 信号增高,T₂WI 呈等低、等高或混杂信号,硬化边缘为低信号。由于 STIR 或 T₂WI 脂肪抑制序列抑制了脂肪的干扰,因此较 T₂WI 能更敏感地发现病灶。增强后病变椎体呈不均匀明显强化。椎间盘受累破坏时,椎间隙狭窄,T₂WI 信号不均匀增高或出现强化。椎旁脓肿少见,壁厚且不规则强化,无明显流注现象。MRI 比 CT 能更准确地评价相应水平脊髓受压情况。

【诊断与鉴别诊断】 本病诊断主要根据患者的流行病史、临床表现、影像学表现及血清凝集试验阳性和/或血及其他组织样本培养布鲁氏菌阳性确诊。布鲁氏菌病脊柱炎需与脊柱结核、化脓性脊柱炎等相鉴别。脊柱结核多有肺结核病史;病变多累及胸腰段,可呈跳跃性分布;以骨质破坏为主,常见死骨,易伴椎体塌陷和脊柱后凸畸形;椎间盘受累较骨质破坏轻,常见冷脓肿流注现象,脓肿范围大、壁薄,可见钙化;化脓性脊柱炎多由金黄色葡萄球菌血行感染所致,常继发于身体其他部位的化脓性感染;起病急,全身中毒症状重,中性粒细胞计数明显增高;受累椎体及椎间盘广泛融合,持续明显强化,周围软组织受累范围小,很少伴脓肿形成。

(胡红杰)

第三节 | 呼吸道病毒感染

一、甲型 H1N1 流感

甲型 H1N1 流感(influenza A)是由新型甲型 H1N1 流感病毒感染所致的急性呼吸道传染病,属

《传染病防治法》规定的乙类传染病。

【临床与病理】 临床表现无特异性,主要表现为流感样症状,包括发烧、咽喉痛、流涕、咳嗽、头痛、肌肉疼痛和疲劳等。重症者病情发展迅速,出现高热、呼吸困难等,甚至出现重症肺炎,并可迅速进展为急性呼吸窘迫综合征(acute respiratory distress syndrome, ARDS)、感染性休克,甚至因多器官功能衰竭而死亡。

甲型 H1N1 流感病毒主要在气管、支气管上皮和肺泡上皮中大量复制,引起弥漫性肺泡损伤,伴有肺透明膜形成、肺泡间隔水肿、坏死性细支气管炎和肺泡出血。

【影像学表现】

X 线和 CT: 肺内磨玻璃样密度影或实变,多分布于支气管血管束周围或胸膜下,可累及多个肺段或肺叶;随病变进展,磨玻璃样密度影迅速融合扩大,密度增高;恢复期病灶基本吸收,部分病例肺内可残留条索状、网格状影,局限性肺气肿表现。

【诊断与鉴别诊断】 甲型 H1N1 流感肺炎与其他肺炎,特别是病毒性肺炎的影像表现相似。确诊主要依靠流行病学、实验室病毒检测。本病需与新型冠状病毒肺炎、支原体肺炎和过敏性肺炎等相鉴别。

二、人感染高致病性禽流感

人感染高致病性禽流感(human infection with the highly pathogenic avian influenza)是由甲型流感病毒中某些感染禽类亚型的毒株引起的急性呼吸道传染病,属《传染病防治法》规定的乙类传染病。

以下主要介绍人感染 H7N9 亚型禽流感。

【临床与病理】

禽流感病毒经呼吸道进入,侵犯纤毛柱状上皮,复制繁殖,黏膜充血、水肿及淋巴细胞浸润,纤维上皮细胞变性、坏死、脱落,引起上呼吸道症状。还可向下侵及气管、支气管,直至肺泡,气管、支气管内可见血性分泌物、黏膜充血,其纤毛柱状上皮细胞坏死脱落,肺泡中有纤维蛋白渗出液,含中性粒细胞及淋巴细胞。

【影像学表现】

X 线和 CT: 病变主要累及肺实质,主要表现为磨玻璃样密度和实变。病情较轻时以磨玻璃样密度影为主,严重时病变累及多个肺叶,实变增多。相邻肺段实变可融合,并蔓延至邻近肺叶,常见支气管征。肺间质改变主要表现为病变范围内小叶间隔均匀增厚。病变进展迅速,常合并胸腔积液、气胸、皮下气肿或纵隔气肿等。

重症肺炎并发 ARDS 时,病变范围占整个肺野 60% 以上,或肺内实变增大以及“白肺”改变。

【诊断与鉴别诊断】 人感染 H7N9 亚型禽流感影像表现为双肺多段、多叶实变,病变可越过叶间裂蔓延至邻近肺叶,确诊主要依靠流行病学和实验室特异性病毒检测。

三、新型冠状病毒感染

2019 冠状病毒病亦称新型冠状病毒感染,是一种急性传染性疾病。其病原体是一种先前未在人类中发现的新型冠状病毒。2020 年 2 月 11 日,WHO 将由新型冠状病毒引发的疾病命名为 2019 冠状病毒病,英文名称为“Corona Virus Disease 2019”,简称“COVID-19”。国际病毒命名委员会(ICTV)引入“严重急性呼吸系统综合征冠状病毒 2”(SARS-CoV-2)来命名这一新发现的病毒。反转录聚合酶链反应(reverse transcription polymerase chain reaction, RT-PCR)、病毒基因测序、血清抗体检测等为主要确诊手段,属《传染病防治法》规定的乙类传染病。

【临床与病理】 临床上表现为发热、咳嗽、喘息,严重者可出现呼吸困难、休克、昏迷,多器官功能衰竭,危及生命。

新型冠状病毒易黏附于富含血管紧张素转换酶 II 受体的黏膜上皮细胞,如口鼻、呼吸道、结膜等,

病毒与细胞表面的受体结合后,穿透细胞膜进入细胞内,不断复制产生大量下一代病毒,再释放到细胞外,侵犯周边细胞或通过痰液排出体外进行传播。新型冠状病毒通过呼吸道进入肺后,在支气管、肺泡的上皮细胞中快速繁殖,造成组织充血、水肿,而机体则动员淋巴细胞、单核细胞作防卫,导致肺间质增厚、肺泡腔内渗出增多,形成透明膜样结构,严重者影响气体交换功能。

【影像学表现】

CT:早期呈单发或多发斑片状磨玻璃影,病灶局限,多位于肺外1/3、胸膜下,病灶沿支气管血管束分布,伴小叶间隔增厚;大多数病例进展迅速,进展期病灶增多、范围扩大,可累及多个肺叶,下叶居多,磨玻璃影与实变影或条索影共存,实变影内可见空气支气管征,肺部病变多数在发病后14天左右达到高峰(图11-4);重症期双肺弥漫性病变,少数呈“白肺”表现,以实变影为主,合并磨玻璃影,多伴条索影以及空气支气管征。胸腔积液或淋巴结肿大少见;消散期可见病灶逐步吸收,可遗留少许纤维条索影。

【诊断与鉴别诊断】 需与流感病毒性肺炎、腺病毒性肺炎、支原体肺炎和过敏性肺炎等相鉴别。确诊主要依靠流行病学和实验室特异性病毒检测。

(高波)



图11-4 新型冠状病毒感染CT表现

胸部CT横断面(肺窗)显示双肺多发斑片状磨玻璃样密度影,边界较清,以肺外带胸膜下为主。

第四节 | 梅毒

梅毒(syphilis)是由梅毒螺旋体引起的一种全身慢性传染病,属《传染病防治法》规定的乙类传染病。临床表现复杂,可累及全身各器官。早期主要侵及皮肤黏膜,晚期可侵及血管、脑、脊髓甚至全身各器官。根据传播途径分为先天性梅毒和后天性梅毒,根据病程分为早期梅毒和晚期梅毒。

一、骨梅毒

骨是梅毒最常累及的器官之一。早发型先天性梅毒的骨损害出现较早,以多骨累及为特征,胫骨、股骨、肱骨等四肢长骨的干骺端为好发部位,也可见于肋骨、锁骨、面颅骨和脊柱,骨化中心不受累。

【临床与病理】 早发型先天性骨梅毒的损害常同时累及多个系统,患儿常表现为受累关节肿胀、患肢疼痛、肢体不能自主活动及病理性骨折等;晚发型先天性骨梅毒可见典型“刀削胫”改变,表现为小腿胫骨骨膜增厚,胫骨骨干前缘膨胀畸形,向前呈弓形弯曲,形如马刀,伴有压痛。

骨梅毒主要病理改变是干骺端炎(骨软骨炎)、骨膜炎及骨髓炎。梅毒螺旋体聚集于骨骺软骨中,严重损害软骨的骨化过程,肉芽组织形成使干骺端发生破坏,骨小梁溶解、中断,最终骨骺与干骺端分离,分离处常呈锯齿状。骨膜炎和骨髓炎可以单独发生,但多因干骺端炎的发展而出现。

【影像学表现】

X线:早发型先天性骨梅毒表现如下。①干骺端炎:表现多样,以四肢长骨为主的对称性改变出现最早且最具特征性。受累长骨早期表现为钙化带增宽、增浓、模糊,骨干远端呈现一层致密白线,两者之间骨质疏松萎缩形成不规则透亮区,即“夹心饼征”。干骺端骨质破坏、碎裂、骨质缺损形成“猫咬征”,是先天性骨梅毒较特征性的改变。典型的干骺端骨质破坏发生在两侧胫骨上端内侧,即Wimberger征。②骨膜炎:与长骨骨干平行的线条状、分层状、包壳状骨膜增生,骨膜明显增厚可形成“石棺征”。③骨髓炎(骨干炎):长骨局限或广泛性骨质破坏与增生硬化,多与干骺端炎或骨膜炎同时

存在。受累关节可出现软组织肿胀(图 11-5)。

晚发型先天性骨梅毒 X 线表现与后天性骨梅毒相似,骨骼病变以骨膜炎最常见,其次是骨髓炎。病变好发于长骨,以胫骨多见,多局限于胫骨前面,胫骨呈刀削样改变,即“刀削胫”。骨髓炎以骨硬化为主要表现,骨皮质增厚,骨小梁不规则,骨髓腔密度增高,同时可见骨质破坏区,死骨少见。

【**诊断与鉴别诊断**】 根据先天性骨梅毒特征性 X 线表现,结合病史、临床表现、实验室检查可作出诊断。先天性骨梅毒需与坏血病、先天性佝偻病、化脓性骨髓炎等鉴别。坏血病多见于人工喂养婴幼儿,骨骺边缘钙化带增厚,中心骨质疏松,形成“指环征”或 Wimberger 征。先天性佝偻病活动期干骺端呈喇叭状、杯口状改变,恢复期骨质疏松,无透亮带及锯齿状边缘出现。化脓性骨髓炎可有不同程度的骨质破坏和增生,死骨多见,病变相对局限且不对称。



图 11-5 骨梅毒 X 线表现

左侧肱骨下端膨大,干骺端见虫蚀样骨质破坏(↑),周围软组织肿胀不明显,骨干见均匀层状骨膜反应。

二、神经梅毒

神经梅毒(neurosyphilis, NS)是梅毒螺旋体侵及脑实质、脑膜、血管或脊髓等损害的一组临床综合征。

【**临床与病理**】 梅毒感染的各期均可出现神经系统改变,临床表现多种多样,无特异性。常见头痛、呕吐、脑膜刺激征阳性等,也可无症状。早期病理改变为脑膜炎,可累及脑神经,炎症可波及小动脉引起增生性动脉内膜炎,可见小动脉闭塞引起脑、脊髓局灶性缺血坏死;还可向脑皮质迁移,导致神经元缺失和胶质细胞增生。

【影像学表现】

CT 和 MRI:①脑膜炎:CT 早期可无异常,增强可见脑膜线样强化;MRI T₁WI 显示脑膜信号较脑脊液稍高及 T₂WI 弥漫高信号影,增强检查明显强化。②脑炎:呈大片状分布,累及多个脑叶,可伴水肿,CT 为低密度, T₁WI 呈低、稍低或等信号, T₂WI 呈稍高信号,无强化或轻度强化,晚期皮质萎缩。③脑梗死:腔隙性梗死或大面积梗死均可发生。④梅毒性树胶肿:大脑皮质及皮质下多发或多发结节状或类圆形病灶,直径约 1~3cm,病灶中心干酪样坏死呈低信号或等低混杂信号,增强检查呈结节状或环形强化,邻近脑膜强化,似“脑膜尾征”。

【**诊断与鉴别诊断**】 NS 的诊断应结合病史、临床表现、实验室检查、影像学综合进行。本病需与脑梗死、阿尔茨海默病、单纯疱疹病毒性脑炎、脑肿瘤、脑结核球相鉴别。

(高波)

第五节 | 棘球蚴病

一、肝棘球蚴病

肝棘球蚴病(hepatic echinococcosis)系因棘球绦虫的幼虫寄生于肝脏而发生的寄生虫病。分为细粒棘球蚴病和多房棘球蚴病两种,前者多见。棘球绦虫卵经消化道感染后,在十二指肠内孵化成六钩蚴,后者经门静脉循环到达肝脏寄生。该病主要流行于农牧区,我国以新疆、青海、宁夏、内蒙古和西藏等地多见。而近年来随着旅游业的发展、人口的流动和饲养家犬的增多,城市人口的患病数量呈逐渐增多趋势。

【**临床与病理**】 该病起病隐匿,早期多无症状。随着病灶增大,可出现腹胀、肝区疼痛、恶心呕吐等不适,包虫破入胆道或侵及胆管可引起梗阻性黄疸。实验室检查血嗜酸性粒细胞可增多;卡松尼皮

内试验 (Casoni test) 可呈阳性;酶联免疫吸附试验检测血清 IgA、IgE、IgG 被认为是较敏感指标。

细粒棘球蚴病又称为包虫囊肿,病变为圆形或类圆形包囊体,直径 1~10cm 不等,囊壁由外囊及内囊构成。外囊是棘球蚴囊在生长过程中由周围的宿主组织炎症反应形成的纤维性包膜,常发生钙化;内囊为棘球蚴囊虫体本身,由囊壁和内容物组成。内囊壁又分两层:外层为角皮层,起到保护内层及吸收营养的作用;内层为生发层,不断分泌无色透明或微带黄色囊液,并向囊内长出许多头节和生发囊,生发囊进一步发育可形成与母囊结构相同的子囊,使包虫囊肿呈多囊状外观。包虫囊肿在生长过程中,可因各种因素导致内囊从外囊上剥离,或合并感染、破裂,继发各种改变。

多房棘球蚴由无数小囊泡聚集而成,常呈肿块样。小囊泡的角皮层发育不完整,生发层以外生殖芽方式向周围浸润,病灶与正常肝组织界限不清。病灶实质因小囊泡的囊液外漏继发炎症反应、纤维化和钙盐沉积,病灶中心因营养障碍导致组织变性坏死或液化,形成含胶冻状液体的囊腔。位于肝门部或累及肝门病灶可推压、包绕和侵蚀胆管和血管,引起相应胆系和血管并发症,当病灶侵入血管后可继发远隔部位脏器的血行播散灶。

【影像学表现】

超声:腹部超声可作为首选筛查手段。①单囊型:表现为肝内单个圆形或类圆形无回声区,囊壁增厚,呈“双壁征”,囊后壁明显增强效应,囊内见细小点状强回声(棘球蚴砂)堆积于囊底;②多囊型:为多个圆形及类圆形占位,以囊肿为主,囊内多伴纤细分隔,呈“蜂窝状”或“玫瑰花瓣状”;③内囊破裂型:肝棘球蚴内囊破裂后,囊壁塌瘪,收缩内陷,卷曲皱折,漂游于囊液中,出现“飘带征”;④实变型:棘球蚴囊逐渐退化衰亡,囊液吸收,囊壁折叠收缩,继之坏死溶解呈干酪样变,显示回声强弱相间的“脑回征”;⑤钙化型:包虫病病程长,棘球蚴外囊肥厚粗糙并有钙盐沉着,甚至完全钙化。显示棘球蚴囊回声增高而不均匀,囊壁呈絮状肥厚,并伴宽大声影及侧壁声影。

X 线:腹部平片对本病诊断价值有限,对没有钙化的病灶很难作出诊断。

CT:①细粒棘球蚴为大小不一,单发或多发,圆形或类圆形,呈水样密度的囊性病灶,境界清楚,边缘光滑,囊壁较薄;②母囊内出现子囊是该病的特征性表现,使病灶呈现出轮辐状、蜂窝状等多房状的外观;③内外囊剥离表现为“双环征”“飘带征”“水蛇征”,亦具有特征性;④囊壁钙化常见,呈弧线状甚至壳状,囊内母囊碎片、头节及子囊钙化常呈条片状。增强扫描后病灶无明显强化。



DICOM 图像

肝多房棘球蚴表现为密度不均匀的实性肿块,呈低或混杂密度,形态不规则,边缘模糊不清;增强后周围肝实质明显强化而病灶强化不显著,边界显示更清楚。病灶内部见小囊泡和广泛的颗粒状或不定型钙化;较大的病变中央常发生液化坏死,呈“地图状”。

MRI:细粒棘球蚴表现为类圆形病灶,在 T_1WI 呈低信号, T_2WI 呈高信号;囊壁厚度均匀一致, T_2WI 呈环状低信号;母囊内含子囊时表现为“玫瑰花瓣征”(图 11-6),囊内见分隔,呈低信号,为肝细粒棘球蚴病的特征性表现,增强检查囊内无明显强化,包膜及分隔可见明显强化,DWI 可出现弥散受限。

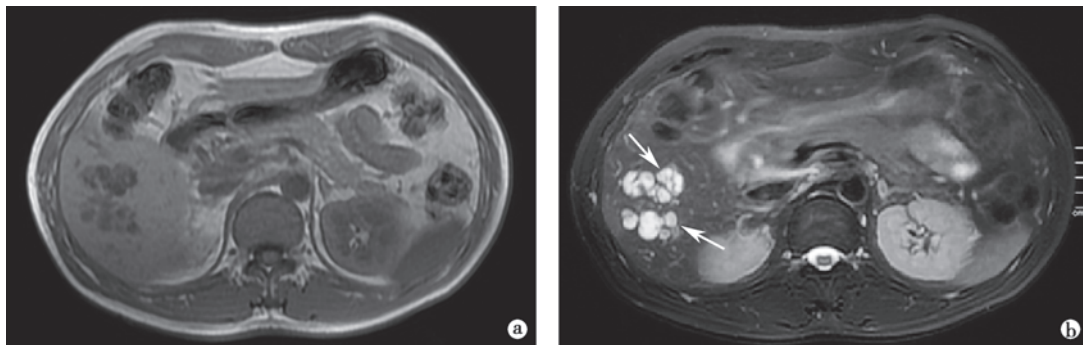


图 11-6 肝包虫病伴多发脓肿形成 MRI 表现

a、b. 肝右叶见多发类圆形、蜂窝状 T_1WI 呈低信号、 T_2WI 呈高信号影,信号欠均匀,边界清晰,呈“玫瑰花瓣征”(↑),病灶内见 T_1WI 、 T_2WI 呈低信号分隔。

肝多房棘球蚴病显示为不规则实性病灶,边缘欠清;病灶实质 T_1WI 呈等/低混杂信号, T_2WI 以低信号为主;病灶内可发生液化坏死呈“熔岩征”,小囊泡在 T_2WI 或 MRCP 呈散在或簇状分布的高信号小泡,为特征性表现,增强后病灶不强化,DWI 可显示病灶外周稍高信号的“浸润带”或“晕带征”。

【诊断与鉴别诊断】 当肝细粒棘球蚴病出现子囊结构、内外囊剥离及钙化等特征性表现时,不难诊断。但单囊性细粒棘球蚴病需与肝脏单纯性囊肿鉴别。囊壁较厚且有钙化,内外囊剥离等表现多提示肝细粒棘球蚴病。合并感染时难与肝脓肿鉴别,病史有助于诊断。肝多房棘球蚴病有时不易与肝脏肿瘤鉴别,病灶增强后无明显强化、小囊泡的显示、特征性细颗粒状或者小圈状钙化是其鉴别要点。

二、肺棘球蚴病

肺棘球蚴病占全身棘球蚴病的 15%,分为肺细粒棘球蚴病和肺多房棘球蚴病。以下主要介绍肺细粒棘球蚴病。

【临床与病理】 肺棘球蚴病早期无明显自觉症状,常在体检时发现。感染与破裂互为因果,同时并存,感染后形成包虫囊支气管瘘,无论有无支气管瘘,皆表现为肺脓肿症状(发热、咳嗽、咳脓痰、咯血和胸痛)。囊肿破裂可咳出囊壁碎片,巨大囊肿可引起呼吸困难。Casoni 皮内试验和补体结合试验阳性。

肺细粒棘球蚴病感染是幼虫通过门静脉血液回流入右心,经肺动脉游弋到肺内寄生,逐渐发育成肺包虫囊肿。

【影像学表现】 根据肺棘球蚴病的影像表现,分为单纯囊肿型、多子囊型和钙化型,以单纯囊肿型多见。

X 线:肺棘球蚴囊肿表现为边缘光滑、密度均匀的圆形或椭圆形囊性肿物。囊肿多为单发,直径 1~10cm 不等。巨大囊肿可压迫周围肺组织,破裂后出现“新月征”“镰刀征”“水浮莲征”等。

CT:①单纯囊肿型:表现为肺内单发或多发的圆形、卵圆形或呈分叶状囊性肿物,密度均匀,边缘光滑;病变多贴近胸膜,伴有胸膜反应性增厚或少量胸腔积液。增强 CT 检查病灶内无强化。②多子囊型:与肝多子囊型棘球蚴病表现相似。③钙化型:少见,主要以囊壁钙化为主,表现为囊肿边缘厚薄不一的蛋壳样钙化。儿童肺细粒棘球蚴病易并发破裂,外囊破裂时表现为“新月征”,内外囊同时破裂表现为“水浮莲征”或形成薄壁空腔,囊肿破入胸膜腔,可引起大量胸腔积液,如有支气管胸膜瘘存在,则可引起液气胸。

MRI:单纯囊肿型 T_1WI 呈低信号, T_2WI 呈高信号,内部信号均匀,包膜 T_2WI 呈低信号是其特征性表现。多子囊型子囊的信号低于母囊,呈“囊中囊”。

【诊断与鉴别诊断】 肺内边缘光滑的囊性病损,病灶内无强化,囊肿破裂为影像学的典型征象。患者有牧区居住和与家畜接触史,Casoni 皮内试验与补体结合试验阳性,为诊断依据。本病表现不典型时需与肺脓肿、结核球和周围型肺癌相鉴别。

(高波)



第二篇

介入放射学



本章数字资源

第十二章

介入放射学总论

介入放射学(interventional radiology)是在 DSA、超声、CT 及 MRI 等影像设备引导下,采取经皮穿刺或体表自然孔道的路径,利用导管、导丝、球囊导管、支架、引流管等相关介入器材对各种相关疾病进行微创诊断和治疗的新兴专业学科,属于微创医学,与内科、外科并列为三大诊疗学科。

介入放射学包括介入诊断学和介入治疗学,其基本操作技术按路径分为两大类:血管介入技术和非血管介入技术,包括经皮血管造影术、经皮腔内血管成形术、经导管血管栓塞术、经导管血管药物灌注术、经皮穿刺活检术、经皮穿刺引流术、非血管管腔扩张术、经皮肿瘤消融术、放射性粒子植入术等,使用这些技术可以诊断和治疗许多血管疾病、非血管疾病及肿瘤疾病等。

第一节 | 血管介入技术



视频

血管介入技术是在医学影像设备的引导下,利用相应介入器材经血管途径进行诊断与治疗的操作系统。它是以经皮股动脉穿刺技术(Seldinger 技术,图 12-1)及同轴导管技术为基础发展而来的。

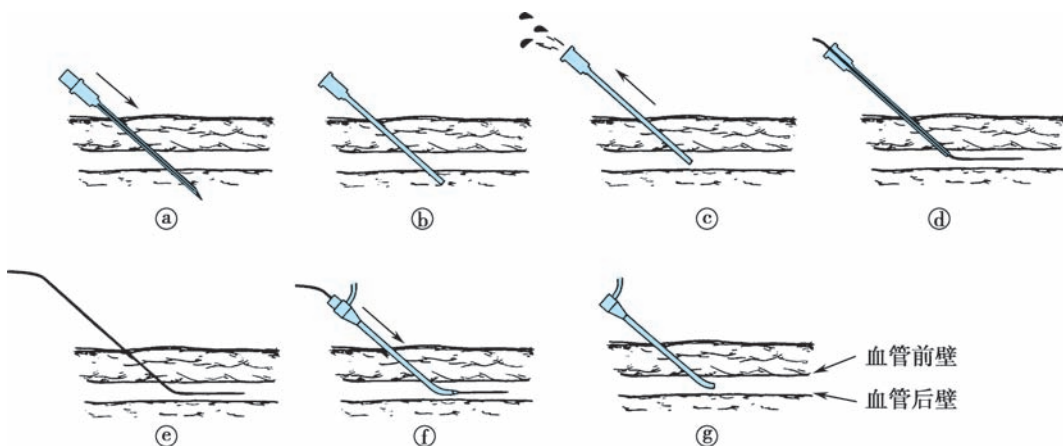


图 12-1 Seldinger 技术

a. 穿刺针穿透血管前后壁;b. 退出针芯;c. 缓慢后退针鞘,直至有血液喷出;d. 送入导丝;e. 退出穿刺针鞘,将导丝前端留在血管内;f. 沿导丝送入扩张器和导管鞘;g. 退出扩张器及导丝,导管鞘头端留置于血管内。

一、血管介入技术的基本器材、材料与药品

1. 穿刺针 穿刺针(access needle)是所有血管介入操作的基本器材。种类多种多样,但共同点是均呈中空管状结构以适合导丝通过。

2. 导管鞘 在手术时间较长或较复杂的介入手术中,通过经皮插入的导管鞘(catheter sheath)进行各种操作,可以防止导管、导丝、球囊导管、支架输送系统等引起穿刺路径的血管及局部组织损伤。



3. 导管和导丝 导管和导丝 (catheter and wire) 是血管介入操作中必备的器材。常规导管最初被设计用于诊断性血管造影, 目前常用于介入手术中输送栓塞剂或治疗性药物, 同时也可作为外套管用于插入同轴微导管和导丝。根据各部位血管分支解剖形态以及不同用途, 选用不同内外径尺寸、长度、尖端形态以及带侧孔的导管是成功实行超选择插管和进行介入诊疗的首要条件 (图 12-2、图 12-3)。导丝是进行导管选择性插管的重要辅助器材, 根据目的不同, 导丝的直径、软硬度、长度和尖端形态也各不相同。

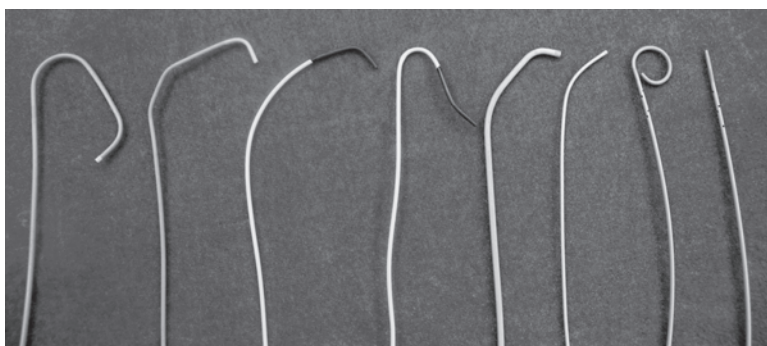


图 12-2 不同形态和功能的导管

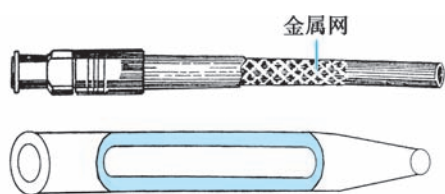


图 12-3 导管结构示意图

4. 球囊扩张导管 球囊扩张导管 (balloon catheter) 是一种头端带有可膨胀球囊的软性导管, 主要用于扩张狭窄的血管或非血管管腔以及实质脏器内特殊通道的建立等。在不被充盈的状态下, 球囊导管进入靶病变部位, 然后通过留在体外的导管端口注入一定剂量的对比剂, 逐渐充盈球囊, 对靶病变进行扩张治疗, 治疗成功后再抽出对比剂使球囊回缩, 以便撤出球囊导管到体外 (图 12-4)。这种球囊扩张导管外径很小, 穿刺部位的并发症少, 可根据血管病变形态与程度选择不同尺寸的球囊, 并可根据靶病变的硬度调整球囊扩张压力。



图 12-4 球囊导管

5. 血管内支架及覆膜血管内支架 所谓血管内支架 (endovascular stent) 是指应用医用不锈钢或各种合金材料制作的呈管状形态的网格结构, 主要用于治疗狭窄性血管或非血管管腔狭窄病变的介入治疗器材。通常是在病变血管或非血管管腔经球囊导管扩张成型的基础上置入内支架, 以达到支撑狭窄闭塞段管腔、减少管腔弹性回缩及再塑形、保持管腔通畅的目的。根据输送方式及扩张方式不同还可分为自膨胀式支架 (self-expandable stent) 和球囊扩张式支架 (balloon-expandable stent) (图 12-5)。覆膜血管内支架 (endovascular stent graft) 主要起到封堵血管破口、隔绝动脉瘤腔

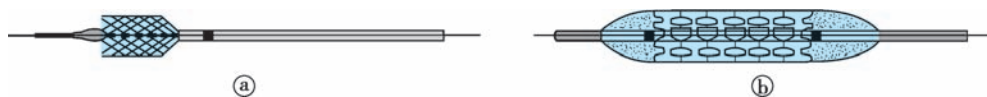


图 12-5 支架的释放方式

a. 自膨胀式; b. 球囊扩张式。

或防止管腔再狭窄的作用(图 12-6)。

6. 下腔静脉滤器 下腔静脉滤器(inferior vena cava filter)可预防下肢深静脉血栓脱落引发的肺栓塞。临床上较常用的滤器有多种类型,大体上可分为永久型滤器、可回收滤器及两用型滤器(图 12-7)。其中,可回收滤器通常可于肢体血栓脱落风险解除后,在 2~3 周内应用特殊介入器材取出体外。



图 12-6 覆膜血管内支架

7. 栓塞剂及封堵器材 栓塞剂及封堵器材(embolization materials and devices)的作用主要是对某些心血管的正常管腔或异常通道进行机械性堵塞。其用途包括:控制出血、阻断肿瘤供血动脉、器官的消融以及血管畸形的治疗等。理想的栓塞材料应具备的条件为:无毒、无抗原性、有良好的生物相容性、易得、易消毒、不透 X 线、易经导管注入。栓塞剂及封堵器材根据作用时间分为生物可降解(暂时性)栓塞剂(如明胶海绵、自体凝血块等)和永久性栓塞剂;根据其性状和形态分为液体栓塞剂(如无水乙醇、碘化油等)、颗粒栓塞剂(如栓塞微球等)和机械栓塞材料(如金属弹簧圈和血管封堵装置)(图 12-8)等。目前应用于临床的栓塞剂种类繁多,其选择和使用取决于靶器官的性质、疾病的进展、血管的管径以及治疗的目的等。

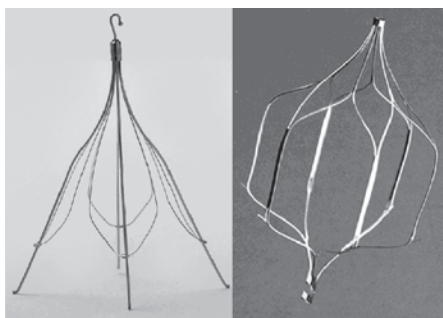


图 12-7 释放后的可回收腔静脉滤器

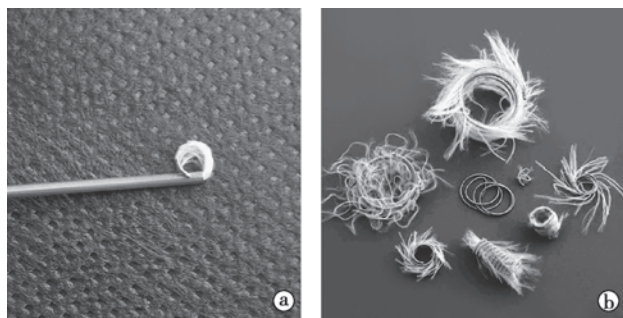


图 12-8 弹簧圈

a. 释放过程中的弹簧圈;b. 不同形态和规格的弹簧圈。

8. 对比剂 对比剂(contrast medium)是血管介入诊疗技术操作不可或缺的用药,用以显示血管的形态及器官或病灶的血供特点。适用于血管介入的对比剂应具备以下特点:①良好的 X 线可视性;②能很好地与血液混合;③毒副作用小,生物安全性好。含碘的非离子型对比剂是最常用的类型。尽管对比剂的不良反应发生率不高,但应给予足够重视,尤其在介入诊疗中常需使用较多的对比剂,一旦发生不良反应需及时处理。其不良反应主要表现为对比剂过敏反应及对比剂肾病。①对比剂过敏反应:主要表现为恶心呕吐、皮肤瘙痒、荨麻疹、打喷嚏、呼吸困难、休克甚至死亡。②对比剂肾病:是指使用对比剂 48 小时内发生的排除其他原因的急性肾功能损害;为减少对比剂肾病可于介入手术前 2~12 小时开始以 $1\text{ml}/(\text{kg}\cdot\text{h})$ 的速度静脉滴注生理盐水进行水化治疗,持续 24 小时。

二、血管介入基本技术

(一) 经皮血管造影术 经皮血管造影(percutaneous angiography)是所有血管介入技术的基本步骤,除对血管病变进行诊断性造影外,还可根据造影结果制订下一步介入治疗方案。常用的血管入路包括动脉入路和静脉入路。动脉入路包括股动脉入路、肱动脉入路和桡动脉入路;静脉入路包括股静脉入路和颈静脉入路。另有部分介入治疗需经皮经肝穿刺门静脉进行。

(二) 经皮腔内血管成形术

1. 经皮腔内血管成形术(percutaneous transluminal angioplasty, PTA) 已广泛用于全身各部位的动脉或静脉系统狭窄/闭塞性疾病的介入治疗。其基本原理是通过球囊扩张,使血管管腔狭窄消失,以达到血管扩张成形的目的(图 12-9)。PTA 的最常见并发症是因血管内膜撕裂出现血管夹层,血管破裂出血及血栓形成等;而血管内膜增生和血管弹力回缩是影响 PTA 中远期疗效的重要因素。

2. 经皮血管内支架置入术(percutaneous intravascular stent implantation) 主要用于 PTA 术后血管夹层及血管弹力回缩,或直接用于狭窄闭塞程度较重的血管病变的介入治疗(图 12-10),是对 PTA 治疗的重要补充,可提高血管介入治疗术后的中远期通畅率。然而,治疗后由于血管重塑、内膜增生及血栓形成等因素可引起远期支架内再狭窄(in stent restenosis, ISR)。经皮血管内支架置入术的并发症主要包括:血管损伤、支架移位、折断、支架内血栓形成及远期支架内再狭窄等。

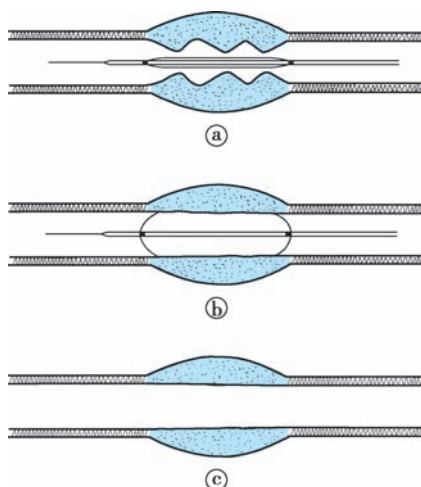


图 12-9 经皮腔内血管成形术

a. 球囊导管输送至血管病变段;b. 充盈球囊进行扩张;c. 撤出球囊后血管管腔通畅。

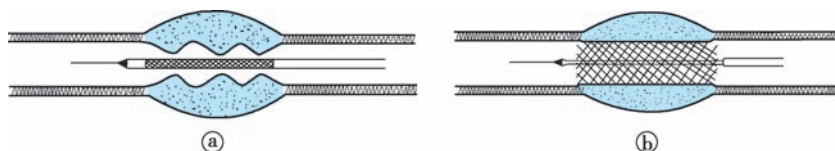


图 12-10 经皮血管内支架置入术

a. 自膨胀式支架输送至血管病变段;b. 释放支架。

(三) 经导管血管栓塞及封堵术 经导管血管栓塞及封堵术(transcatheter vascular embolization and closure)是将人工栓塞材料或装置经导管注入或放置到靶动脉内,使之发生闭塞,中断血供或封堵血管瘘口,以达到控制出血、减少血供或治疗肿瘤的目的。其临床应用包括以下几个方面。

1. 止血 姑息性或治疗性控制体内多种原因引起的出血,包括:①外伤性肝、脾、肾、胸腔、腹腔及盆腔出血;②手术后、活检术后等医源性出血;③支气管扩张、肺结核、肺肿瘤及血管性病变所致咯血;④鼻咽血管纤维瘤、鼻咽部血管畸形等所致鼻出血;⑤溃疡、憩室、血管性病变及肿瘤等所致胃肠道出血;⑥肿瘤引起的泌尿系统出血;⑦盆腔肿瘤、产伤、剖宫产后所致阴道流血等。栓塞部位和程度以及栓塞材料的选用视器官血供特点、出血部位和程度而定,一般以超选择性栓塞出血动脉为宜。

2. 血管疾病的治疗 包括各部位的血管畸形的封堵和动脉瘤的栓塞。

3. 肿瘤的治疗

(1) 手术前辅助性栓塞:有利于减少术中出血、预防术中转移及有助于肿瘤病灶的完整切除。适用于富血管肿瘤如脑膜瘤、鼻咽血管纤维瘤及富血管性肾细胞癌、盆腔肿瘤、肝脏恶性肿瘤等。

(2) 姑息性栓塞治疗:适用于不能手术切除的恶性富血供肿瘤如肝癌等,可控制肿瘤生长速度,改善患者生存质量及延长患者生存期。部分肿瘤行栓塞术后,病情改善,病灶缩小,可再次获得手术切除机会。

(3) 相对根治性栓塞治疗:适用于少数良性富血管肿瘤如肝血管瘤、子宫肌瘤、鼻咽血管纤维瘤

和极少数恶性肿瘤。

4. 内科性器官灭活

(1) 治疗脾功能亢进:通过导管进行部分脾动脉栓塞术,使部分脾组织坏死吸收以抑制脾功能亢进。采用多次、部分性脾动脉分支栓塞可维持脾的正常免疫功能,减少全脾栓塞后的并发症。

(2) 中止异位妊娠:通过动脉灌注甲氨蝶呤同时行动脉栓塞术可中止异位妊娠。

经导管血管栓塞术的常见并发症包括以下几个方面:①栓塞后综合征(post-embolization syndrome),指肿瘤和器官动脉栓塞后,因组织缺血坏死引起的恶心、呕吐、局部疼痛、发热、反射性肠郁张或麻痹性肠梗阻、食欲下降等;对症处理后1周左右可逐渐减轻、消失。②器官组织功能衰竭,胃肠道及胆道穿孔、误栓、感染等,其发生与适应证的选择不当、栓塞材料的选择不当、过度栓塞、误栓、无菌操作不严格、操作技术不熟、术后处理不当等密切相关。

(四) 经导管动脉药物灌注术

1. 经导管动脉灌注术(transcatheter arterial infusion, TAI) 将导管选择性插入靶血管内,经导管注入血管活性药物或化疗药物以达到局部治疗的目的。经导管血管活性药物灌注术主要用于血管收缩以控制组织器官的弥漫性动脉性出血。经导管化疗药物灌注术可使肿瘤局部化疗药物浓度增高,而将外周血药物浓度降低,提高局部疗效,减少化疗药物的全身性毒副作用。也可用于能选择性插管的乏血供实体肿瘤的局部化疗。

2. 经导管溶栓术(transcatheter directed thrombolysis) 指经导管向靶血管的血栓性病变局部灌注溶血栓药物,使血栓局部溶栓药物浓度增高,外周血浆药物浓度降低,从而提高疗效,减小全身副作用。适用于动脉内急性血栓形成,急性深静脉血栓形成,急性肺栓塞等的微创治疗。禁忌证包括:已知出血倾向;消化性溃疡活动性出血期;近期颅内出血及发病时间超过48小时的脑血栓形成;严重高血压;近期接受过外科手术治疗;严重心、肝、肾功能不全等。常用溶栓剂包括尿激酶、重组人组织型纤溶酶原激活剂、链激酶及蛇毒制剂等。

第二节 | 非血管介入技术

非血管介入技术是在影像手段的引导下,利用穿刺针、引流导管、支架等介入器材,进行组织学检查或对非血管系统疾病进行治疗的技术,主要包括非血管腔道如胆管、食管、胃肠道、气管、输尿管等部位的介入治疗,以及肿瘤和骨关节疾病及疼痛的介入治疗等。

一、非血管介入技术的基本器材、材料

1. 穿刺针 非血管介入治疗所应用的穿刺针与血管介入治疗有所不同,一般穿刺的目的是为实施进一步治疗而建立通路,如行引流管或支架的置入及骨水泥的注入等。与血管介入治疗用的穿刺针相比,其较一般的血管穿刺针长,针芯和外套管均为金属制成,便于穿刺较深位置的器官及骨组织(图12-11)。

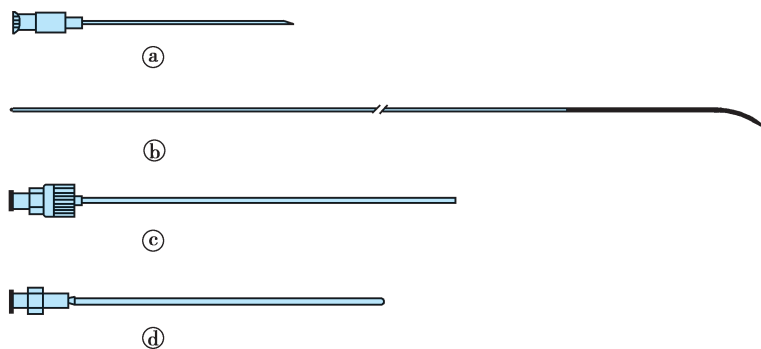


图 12-11 胆道穿刺系统示意图

a. 微穿刺针;b. 微导丝;c、d. 扩张鞘套件。

2. 引流管 引流管(图 12-12)主要用于某些非血管腔阻塞后淤积体液的引出,如胆管、输尿管梗阻等,或病理性腔隙如脓肿、囊肿的引流治疗。引流管头端有多个侧孔,弯曲成环形,可由尾端尼龙线收紧,起到固定作用。因治疗目的不同,可分为外引流管、内引流管及内涵管等。

3. 球囊导管 球囊导管用于扩张治疗非血管性空腔器官如消化道、泌尿道的狭窄。其应用的基本原理同血管狭窄的球囊扩张治疗。

4. 支架 目前非血管介入治疗中使用的内支架多为自膨胀式金属支架,其具有良好柔顺性、超弹性、耐磨、耐腐蚀等特点,利于推送到位。常见的支架置入部位包括胆道、食管、胃肠道、气管与支气管、输尿管等。非血管腔内支架根据置入部位与作用不同,具有不同的设计与构型。如食管覆膜支架(图 12-13a),其上端为膨大的裸支架部分,具有易于固定的作用,可防止因食管蠕动造成的支架移位,置于贲门部位的支架还具有防反流装置;又如气管与支气管支架呈分叉形(图 12-13b),用于治疗气管分叉周围的狭窄或阻塞性病变。



图 12-12 外引流管

- a. 头端置入前套有金属内芯的状态;
b. 头端置入后头端成圈状态。

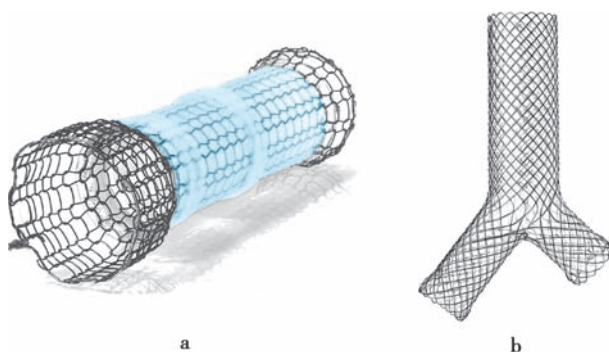


图 12-13 非血管腔内支架

- a. 食管覆膜支架;b. 分叉形气管支架。

5. 肿瘤消融设备 肿瘤消融设备一般由消融针、能量发生器等器件构成。根据肿瘤消融的种类不同,其设备和原理也有所不同。射频消融术(radiofrequency ablation, RFA)设备由射频电极针、电磁发生器以及负极板构成,工作时其针尖可使周围 3~5cm 范围内的组织发生高频振荡,产生 80℃ 以上的高温,从而使肿瘤发生凝固性坏死。微波消融(microwave ablation, MWA)设备无需负极板产生回路,穿刺针一般略粗于 RFA 针,利用微波使周围组织产生高温,工作效率高,与 RFA 相比可缩短肿瘤消融时间,降低大血管内血流产生的热沉降效应(heat sink effect)。冷冻消融(cryoablation)又称氩氦刀,利用仪器将氩气输送至消融针内,使周围组织迅速制冷形成 -40~-20℃ 冰球,再输送氦气使组织迅速复温,而发生不可逆损伤。不可逆电穿孔(irreversible electroporation, IRE)又称纳米刀,通过仪器使消融针产生瞬间高电压,造成细胞膜不可逆的穿孔。与以上消融不同,IRE 的损伤发生在纳米水平,治疗后细胞形态不会立即发生变化,而是出现逐渐死亡的过程。

6. 活检针 目前常用的活检针可分为细胞抽吸针、组织切割针和环钻针(图 12-14)。①细胞抽吸针:为金属细针,尾端接注射器,负压状态下在组织中抽插,以获得组织碎屑和

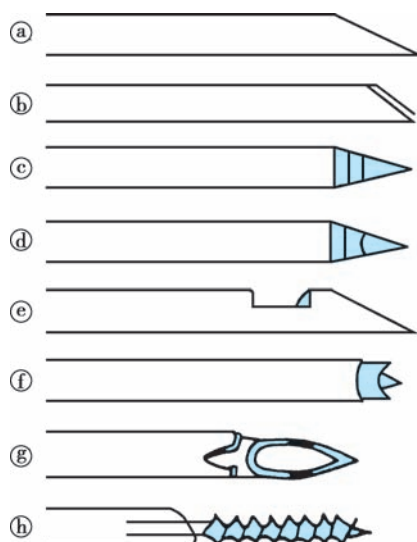


图 12-14 活检针的形状与大小

- a. Chiba 抽吸针 20G、21G;b. Turner 抽吸针 16~22G;c. Madayag 抽吸针 22G;d. Greene 抽吸针 22G、23G;e. Westcott 切割针 20G;f. Franseen 旋切针 18~22G;g. Otto 旋切针 18~21G;h. Rotex 环钻针 22G。

细胞团进行细胞病理学检查;②组织切割针:是目前最常用的活检针,其针尖部设计成槽状,外部有锋利的金属外套管,由针尾部的弹簧激发,利用切割力将局部组织切取至针槽中;③环钻针:又称骨活检针,用于骨组织活检,是用锋利的环钻配以针芯,用针芯尖端刺透骨皮质后,再用针柄施以反复旋转并产生向前推进的外力,利用环钻不断切割松质骨,将骨组织填塞到针道内取出。

二、非血管介入基本技术

(一) **经皮穿刺活检术** 该技术是在影像设备如超声、CT 等的引导下,利用活检针经皮穿刺取得病变组织进行细胞学、组织病理学、基因学或微生物病原学检查,以明确诊断并指导治疗的一种介入技术。例如应用恶性肿瘤活检组织进行组织学分型和相关基因突变检测可以指导化疗方案制订和选择靶向、免疫治疗药物,炎症性病变的细菌学检测可以指导抗生素治疗等。不同影像引导设备适合于不同位置的穿刺活检,例如肝、脾、肾等内脏病变和甲状腺等浅表器官适合超声引导,而肺、纵隔、骨骼、腹膜后病变则较适合 CT 引导,目前 MRI 引导方式因对活检器材和环境要求较高,尚未广泛应用。

(二) **经皮穿刺引流术** 经皮穿刺引流术是常用的非血管操作技术,是通过经皮操作在发生阻塞性扩张的生理性管道或病理性腔隙中置入引流管,进行引流治疗的技术手段。主要包括经皮经肝胆管引流术(percutaneous transhepatic cholangic drainage, PTCD)、经皮脓肿或囊肿引流术、经皮造瘘术等。

1. **PTCD** PTCD 是在经皮经肝穿刺胆管造影的基础上发展起来的一种非血管介入技术,应用于各种良恶性疾病引起的梗阻性黄疸的治疗。治疗目的在于迅速缓解肝内胆管的张力,消退黄疸,控制胆系感染,改善症状,也可作为长期姑息性治疗手段。近年来随着介入器材和穿刺技术的不断进步和发展,PTCD 的适应证也在不断扩大,形成了包括外引流术、内外引流术、内引流术等多种介入技术。

2. **经皮脓肿或囊肿引流术** 已成为介入治疗技术中可以取代外科手术而被积极推行的方法。近年来,随着影像诊断技术的进步,穿刺定位越来越准确,应用的领域也越来越广泛。可治疗的部位包括胸腹腔各个脏器脓肿和囊肿,如肝脓肿、脾脓肿、胸腹腔包裹积液、肝和肾囊肿等。

3. **经皮造瘘术** 经皮造瘘术包括胃造瘘术和肾盂造瘘术:前者适用于食管梗阻性疾病,用于解决患者的进食问题;后者适用于各种盆腔及腹膜后恶性肿瘤阻塞输尿管者,用于解除尿路梗阻。

(三) **非血管管腔扩张术** 人体内的气道、消化道、胆管、尿路以及输卵管、鼻泪管等非血管管腔发生狭窄闭塞性病变,除手术治疗外,还可采用球囊扩张成形术和支架置入术进行治疗。

1. **球囊扩张成形术** 非血管管腔的球囊扩张成形术类似于血管扩张成形术,是指利用不同直径的球囊导管对血管以外的生理性管腔或管道的狭窄、阻塞性病变进行扩张,使其恢复通畅和排泄功能的治疗技术。经生理性体表开口或经皮穿刺路径向管腔内输送球囊导管,以一定压力向球囊内注射对比剂,使球囊充盈,利用球囊的膨胀力扩张病变段管腔,使得管壁弹力纤维或肌层撕裂而达到治疗目的。球囊扩张成形术适用于非血管管腔的良性狭窄或阻塞性病变,如贲门失弛缓症、食管-胃吻合口狭窄、胆肠吻合口狭窄、输尿管和尿道的瘢痕性狭窄、输卵管阻塞等。部分病变会在治疗后出现弹性回缩现象,因此有些疾病的球囊扩张治疗常需要反复进行。

2. **支架置入术** 支架置入术是利用支架输送系统将预先压缩的支架沿导丝送至狭窄的非血管管腔,跨越狭窄段时释放支架,利用支架持续向外的膨胀力扩张管腔,解除梗阻。支架置入术适用于恶性病变引起的非血管管腔梗阻,如胆管癌或胰头癌所致的梗阻性黄疸,食管癌所致的食管梗阻,胰头癌或腹腔淋巴结转移癌所致的十二指肠梗阻,结直肠癌引起的大肠梗阻,肺癌引起的气管受压或侵犯等;也可用于经球囊扩张无效的良性狭窄,如炎性或手术后狭窄。此外,也常用覆膜支架封堵管腔瘘口,如食管气管瘘等。支架置入术常见的并发症包括:支架移位或脱落、异物感及疼痛、管腔破裂穿孔、邻近脏器受压、正常管腔分支受阻、管腔再狭窄与闭塞、侧漏、反流等。

(四) **经皮肿瘤消融术** 经皮肿瘤消融术是在影像设备的引导下,采用经皮穿刺的方式,对肿瘤进行物理或化学方式灭活,以达到治疗肿瘤目的的介入治疗技术。依据影像学的引导设备分为:超声

引导、CT 引导、MRI 引导。依据采用的肿瘤消融方式分为物理消融及化学消融:①物理消融的主要方式包括 RFA、MWA、冷冻消融、IRE 等;②化学消融主要是无水乙醇和乙酸消融。近年来,随着影像引导设备的发展和消融设备、技术的不断改进,肿瘤消融技术的临床应用越来越广泛,其临床疗效得到充分肯定。目前,已有足够的循证医学证据表明,小肝癌进行消融治疗与根治性外科切除的中远期生存率相仿。由于经皮消融技术的创伤小,适应证范围广,因而具有良好的发展前景。

(五) 放射性粒子植入术 放射性粒子植入术又称组织间近距离放射治疗(interstitial brachytherapy),是指将放射性核素包裹在金属包壳内制成细小棒状的种子源,通过细针穿刺途径将其按照一定的空间排布方式种植在肿瘤组织内,其发出的低能 γ 射线对肿瘤细胞长时间持续照射,从而灭活肿瘤。目前临床最常用的放射性核素为 ^{125}I 和 ^{103}Pd 。植入粒子的数量根据肿瘤大小、部位、类型等特点而定。目前临床上多用于治疗前列腺癌、头颈部肿瘤、肺癌及恶性骨肿瘤等。

(郑传胜)





本章数字资源

第十三章

血管疾病的介入治疗



本章思维导图

目前,介入治疗在血管疾病中的应用日益广泛,已经逐渐替代了某些外科手术,成为临床治疗的首选方法。本章将按部位对血管疾病的介入治疗进行讲述。

第一节 | 主动脉疾病

随着人类生活方式的改变,近年来主动脉疾病,尤其是主动脉夹层和腹主动脉瘤的发病率呈上升趋势。其特点为起病急,病死率高。以往多采用外科开胸开腹手术治疗,创伤大,并发症和死亡率均较高。随着介入技术的发展和介入手术器材性能的改进,目前利用介入治疗技术进行的主动脉腔内修复术已经成为该类疾病主要的治疗方法之一。

准确的术前评估和完善的术前准备是介入治疗成功与否的关键,患者在行必要的体检和实验室检查后,还需行主动脉全程及其分支血管的 CTA 检查。术前根据 CTA 影像资料,制订相应治疗方案,包括支架的选择、手术方式的制订等。

一、主动脉夹层

主动脉夹层(AD)又称主动脉夹层动脉瘤,临床与病理详见第一篇第五章第四节主动脉疾病部分。

1. 适应证与禁忌证

适应证:胸主动脉腔内修复术(thoracic endovascular aortic repair, TEVAR)的临床指征为急性或亚急性复杂型 AD。复杂型 AD 主要指伴有持续性或发作性难以控制的疼痛、药物难以控制的高血压、主动脉进行性扩张、脏器或肢体缺血和先兆破裂表现。非复杂型 AD,则可严密观察、随访。近年来由于腔内修复术的不断成熟和广泛开展,TEVAR 的适应证也有逐渐放宽的趋势。对于慢性 AD,腔内治疗的适应证主要包括:①主动脉最大径大于 5cm;②主动脉夹层的迅速增大(大于 5mm/6 个月);③合并内脏、下肢动脉的严重缺血;④马方综合征或其他结缔组织病患者;⑤长期进行糖皮质激素治疗以及主动脉峡部缩窄者。

禁忌证:①因髂动脉严重迂曲或闭塞,且不能纠正而无介入治疗入路者;②双侧股动脉受夹层累及,造成重度狭窄者;③碘过敏者;④凝血机制障碍及肝、肾功能衰竭者。

2. 介入技术与操作方法 目前,TEVAR 技术主要用于 Stanford B 型主动脉夹层,以下就 Stanford B 型主动脉夹层的腔内修复术做简要介绍。

(1) 入路选择:早期主要采用股动脉切开入路,近年由于血管缝合器的应用和覆膜支架(stent-graft)置入系统的不断改进,股动脉切开逐渐被经皮穿刺技术取代。

(2) 诊断性血管造影:经股动脉穿刺行胸主动脉造影,确定主动脉夹层的类型和破口的具体位置,并测量破口与左锁骨下动脉的距离(图 13-1a)。结合 CTA 和血管造影测量结果,选择直径和长度合适的覆膜支架。

(3) 覆膜支架置入:沿超硬导丝将支架推送器缓慢推至主动脉弓,根据 CTA 和造影确定的内膜瓣破口位置,将支架近端覆膜缘置于左锁骨下动脉开口以远或左颈总动脉开口以远。对于后者,术前需要做好评估,防止因左锁骨下动脉被封堵造成的椎动脉盗血引起脑缺血症状。当位置确认无误后



即可释放支架,完全释放后即可撤出支架推送器。

(4) 血管造影:支架释放后再次行主动脉弓造影,观察覆膜支架的位置是否正确,夹层内膜瓣破口是否完全封堵,夹层假腔是否仍然显影,弓上动脉是否通畅以及远端重要脏器动脉供血情况等(图 13-1b)。

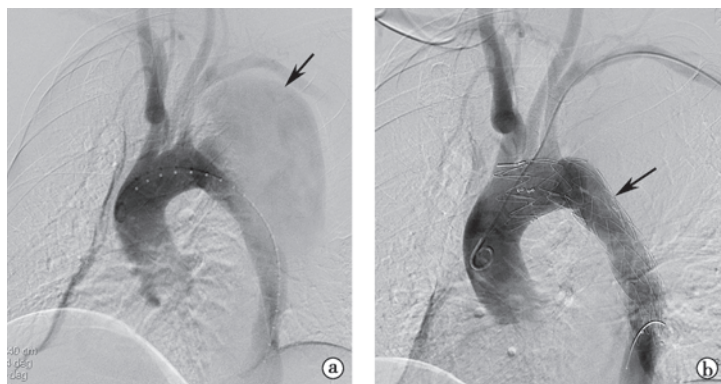


图 13-1 胸主动脉夹层腔内修复术

a. DSA 检查示胸主动脉夹层,假腔巨大(↑);b. 支架(↑)释放后再次行主动脉弓造影,夹层破裂口完全封堵。

3. 并发症及其防治

(1) 髂股动脉损伤:当直径较粗的推送系统通过严重扭曲的髂外及髂总动脉时,可引起动脉壁的损伤甚至动脉破裂出血,动脉壁钙化性粥样斑块可加剧这种损伤。为此,应术前通过 CTA 对髂股动脉的直径和走行做全面评价,选择小直径推送器。

(2) 内漏:主动脉夹层经 TEVAR 治疗术后出现封堵不完全,产生内漏。术后复查以 CT 动脉血管造影效果最佳。介入治疗仍可作为内漏的首选治疗方法,可置入第二个覆膜支架以封闭内漏漏口,或者在内漏处行介入栓塞封堵术。

TEVAR 术后综合征:该综合征出现在介入治疗 7 天内。患者常感背部疼痛或发热,但没有白细胞计数升高感染表现,可能与假腔内血栓形成有关。因此没有特殊的临床意义,可口服药物对症处理。

(3) 脊髓缺血:是 TEVAR 术后严重神经系统并发症,文献报道发生率为 0~15%,其中截瘫的发病率为 0.8%~3.6%。主动脉长段支架覆盖、围手术期血流动力学不稳定以及既往腹主动脉瘤修复术为脊髓缺血的高危因素。

4. 疗效评价 临床研究资料表明,TEVAR 治疗复杂型 Stanford B 型主动脉夹层,患者术后生活质量有大幅度提高。TEVAR 技术成功率接近 100%,破裂口完全封闭率为 80% 左右,假腔闭塞率为 30% 左右。由于主动脉夹层 TEVAR 治疗的长期效果尚不明确,因此 TEVAR 术后应定期随访。随访内容主要是检查有无远期内漏、假腔有无闭合等。

二、腹主动脉瘤

腹主动脉瘤(abdominal aortic aneurysm, AAA)是由各种原因引起腹主动脉壁的局部薄弱,继而扩张、膨出形成梭形或囊状瘤样扩张。当腹主动脉瘤直径达到一定程度时,不经积极治疗,预后极差。临床上患者多无症状,常在查体时发现,表现为腹部搏动性包块,瘤体较大时也可出现对周围器官的压迫症状。若腹痛突然加剧或出现休克症状时,应考虑动脉瘤破裂的可能;一旦破裂,死亡率可高达 23%~69%。1991 年开始应用介入技术治疗 AAA 并获得成功,主要采用覆膜支架腔内隔绝主动脉瘤,又称主动脉瘤腔内修复术(endovascular aneurysm repair, EVAR),此后 EVAR 获得了广泛应用。

AAA 按病理可分为两型:①真性 AAA, 主动脉管腔异常扩张, 但管壁保留完整, 瘤壁包括内膜、中膜、外膜全层;②假性 AAA, 系多种原因引起的血管壁破裂, 在其周围形成局限性纤维包裹性血肿, 并与主动脉管腔相通, 瘤壁的成分为纤维组织而不是血管壁结构。以下主要叙述真性 AAA。

1. 适应证与禁忌证

适应证:①肾动脉分支平面以下的腹主动脉瘤且瘤体直径 $>5\text{cm}$ 者;②瘤体直径为 $4\sim 5\text{cm}$, 但动脉瘤有破裂趋向者, 如伴重度高血压、瘤壁厚薄不等或有子瘤以及有疼痛症状;③瘤体近期增长迅速, 即 6 个月内直径增加超过 5mm 者。

禁忌证:①因髂股动脉严重迂曲或闭塞, 且不能纠正而无介入操作入路者;②碘对比剂过敏不能行血管造影者;③严重凝血机制障碍及肝、肾功能衰竭者。

2. 介入技术与操作方法 入路选择与 TEVAR 相同。

(1) 诊断性血管造影:经股动脉穿刺行腹主动脉造影, 再次对主动脉瘤的病理类型, 尤其是 AAA 的瘤颈、是否累及肾动脉等进行评估(图 13-2a)。结合 CTA 和血管造影测量结果, 选择大小、形状合适的覆膜支架。

(2) 覆膜支架置入:沿超硬导丝将支架推送器缓慢推至腹主动脉。根据 CTA 和造影结果确定支架近端位置, 必要时通过左肱动脉置管造影确定支架的近端位置。当位置确认无误后即可释放支架, 同时暂时性应用药物控制低血压状态。支架完全释放后, 即可撤出支架推送器。

(3) 血管造影:支架完全释放后, 再次行腹主动脉造影, 主要观察支架的位置是否正确, 主动脉瘤腔是否完全隔绝(图 13-2b)。

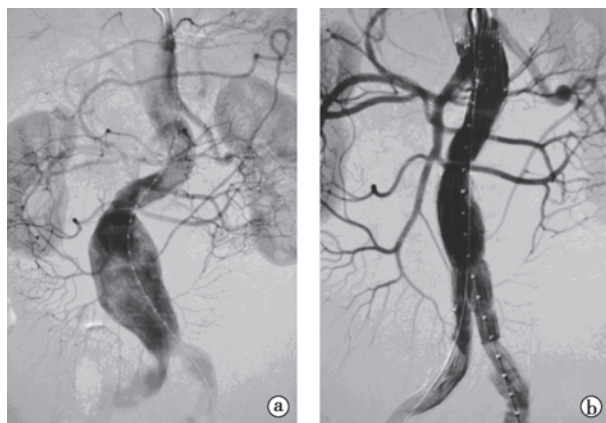


图 13-2 腹主动脉瘤腔内修复术

a. 术前腹主动脉造影, 显示腹主动脉呈瘤样扩张; b. 术后造影, 显示覆膜支架内血流通畅, 瘤体未见对比剂, 未见内漏。

3. 并发症及其防治 与 TEVAR 相同。

4. 疗效评价 EVAR 的成功标准是 AAA 被完全隔绝, 无覆膜支架周围“内漏”存在。目前经多中心研究, 已证实 EVAR 与传统外科手术相比, 在治疗成功率、围手术期死亡率和中远期疗效等方面无统计学差异。

第二节 | 分支动脉狭窄、闭塞性疾病

分支动脉主要是指自胸、腹主动脉发出的各级分支动脉。此类动脉狭窄、闭塞是一类常见的动脉系统疾病, 病因包括动脉粥样硬化、大动脉炎等, 也是糖尿病的主要并发症之一。对于局限性的狭窄应首先考虑 PTA 治疗, 无效者进行血管内支架置入治疗; 对于长段的狭窄、闭塞或有容易脱落的不稳定动脉硬化斑块时, 则直接进行血管内支架置入治疗。术前必要的影像学评估可以指导手术方案的

制订与选择,是手术成功的前提。具体影像学评估手段包括 CTA、MRA、DSA 等。围手术期和术后药物的应用对保证手术的成功和防止并发症,以及预防支架术后的再狭窄都有重要作用。具体包括:①抗血小板药物治疗;②抗凝治疗。此外,术后也应积极地控制血压、戒烟并进行降血脂等治疗,以预防血管内支架的再狭窄。

一、弓上动脉狭窄、闭塞

弓上动脉狭窄、闭塞可累及头臂干、颈动脉、锁骨下动脉及椎动脉等,以下以颈动脉狭窄为例进行介绍。颈动脉狭窄是缺血性脑卒中的主要原因之一。以往外科行颈动脉内膜切除术(carotid endarterectomy, CEA)治疗,但由于手术和麻醉风险与并发症较多,使得该手术开展受到一定限制。目前,血管内支架技术已逐渐用于颈动脉狭窄的治疗,并已证明颈动脉支架(carotid artery stenting, CAS)具有较高的安全性和有效性。

1. 适应证与禁忌证

适应证:①症状性颈动脉狭窄:管腔狭窄(直径)大于 50%,伴有溃疡和/或不稳定斑块者可适当放宽;主要指患者已经发生过病变血管侧脑梗死,或者多次、反复发生病变血管侧短暂性脑缺血发作(transient ischemic attack, TIA),或者病变血管侧的眼部症状,如黑矇、视物不清等;②无症状双侧颈动脉狭窄:管腔狭窄达到 70%,也应积极治疗;③无症状单侧颈动脉狭窄:管腔狭窄大于 80%者。

禁忌证:①严重的神经系统疾病,如病变侧的脑功能已完全丧失者;②颈动脉完全闭塞性病变,伴有造影证实的腔内血栓;③伴有颅内动静脉畸形或动脉瘤,又不能同时给予治愈者;④3个月内发生颅内出血或4周内发生严重脑卒中者;⑤严重心、肝、肾功能障碍等血管造影禁忌者。

2. 介入技术与操作方法

(1) 诊断性血管造影:首先行颈动脉和全脑血管造影检查,明确颈动脉狭窄侧别、部位、程度和颅内动脉分支情况。

(2) PTA 和颈动脉支架置入术:需使用栓子保护装置(embolic protection device, EPD),以防止术中粥样硬化斑块或血栓脱落而引发严重脑梗死,目前临床上应用最多的是远端 EPD。在进行球囊扩张和支架置入前,将远端保护装置越过狭窄段,并置于狭窄远端 3~5cm 颈内动脉处。在确定保护装置打开和位置无误后,对于重度狭窄(70%以上)病变,使用 4~6mm 直径球囊,对狭窄病变先进行有效的预扩张后再置入支架。若狭窄病变不严重,也可直接置入支架。

(3) 血管造影:支架成功置入并经血管造影证实后,可取出 EPD(图 13-3)。

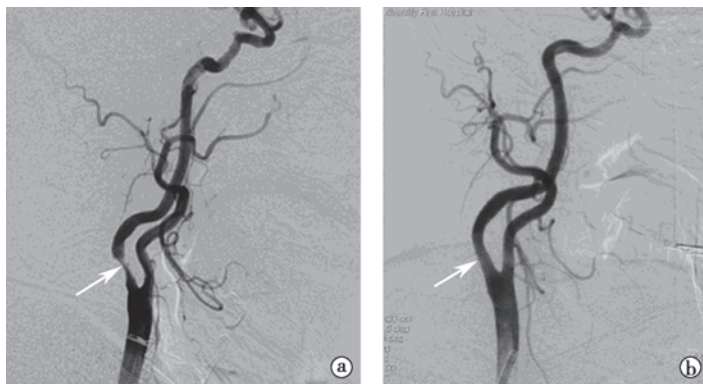


图 13-3 颈动脉支架置入术

- 术前右侧颈总动脉造影,显示右侧颈内动脉起始段重度狭窄(↑);
- 术后右侧颈总动脉造影,显示支架充分覆盖斑块,血流通畅(↑),未见明显残余狭窄及充盈缺损。

3. 并发症及其防治

(1) 脑梗死:为 CAS 最严重的并发症。栓子主要来源于术中病变部位脱落的血栓和粥样硬化斑块碎片。栓子保护装置可以有效地降低术中栓塞事件的发生率。

(2) 再灌注损伤:常表现为头痛和癫痫发作,严重时可以发生脑出血,危及生命。围手术期有效的血压控制是预防再灌注损伤的最有效手段。一旦出现再灌注损伤的临床症状,应立即停止抗凝治疗,其他治疗措施与高血压自发性脑出血的处理相同。

(3) 心动过缓和低血压:对颈动脉分叉部位进行球囊扩张时,颈动脉体受压可导致反应性心动过缓与低血压,严重时患者可出现意识丧失。一旦发生,应立即给予阿托品治疗,严重低血压需应用多巴胺等药物。

4. 疗效评价 CAS 技术成功的标准为:①残存狭窄小于 30%;②临床症状减轻或消失;③无严重并发症发生。目前,CAS 技术成功率为 90%~100%,围手术期并发症发生率为 2%~5% 左右。随访 5 年,CAS 术后血管再狭窄率为 5%~10% 左右。

二、肾动脉狭窄

肾动脉狭窄临床上主要表现为难治性高血压和/或肾功能不全。肾动脉狭窄导致的高血压,即肾血管性高血压约占高血压人群的 5%。病因以动脉粥样硬化为主,约占 75%;年轻患者则以大动脉炎居多;其他病因如纤维肌肉发育不良等所占比例较少。目前,经皮腔内肾动脉成形术(percutaneous transluminal renal angioplasty, PTR)和血管内支架置入术已广泛用于肾动脉狭窄的治疗,由于其安全、有效,已经取代传统外科手术,成为肾动脉狭窄的首选治疗方法。

1. 适应证与禁忌证

适应证:任何原因造成的肾动脉狭窄,无论是原位肾、移植肾还是血管搭桥肾的肾动脉狭窄,也无论肾素血管紧张素测定是否异常,只要临床上表现有难治性高血压或病变侧肾功能障碍,局部肾动脉管腔狭窄测量超过 50%,或超声监测狭窄局部血流速度超过 180cm/s,均是肾动脉腔内成形术的适应证。

禁忌证:①严重心、脑、肝等重要器官功能障碍;②凝血机制异常,明显出血倾向;③感染状态或大动脉炎活动期;④狭窄段广泛或累及动脉全长,或狭窄累及肾内动脉分支;⑤严重肾萎缩,肾功能完全丧失者。

2. 介入技术与操作方法

(1) 诊断性血管造影检查:行肾动脉造影,以明确有无肾动脉狭窄、狭窄的部位和狭窄的程度以及狭窄两端的正常动脉管腔直径,据此制订治疗方案。

(2) PTR 和/或支架置入术:首先,将导丝越过狭窄至治疗血管的远端分支,此为治疗成功的关键。若决定行单纯 PTR,即可选择直径与狭窄两端正常动脉相同的球囊,对狭窄段行单纯球囊扩张。若决定置入血管内支架,则选择比正常肾动脉直径小 1~2mm 的球囊对重度狭窄(狭窄程度>85%)血管作预扩张,然后释放支架。狭窄不足 85%,可直接置入血管内支架。

(3) 血管造影:于球囊扩张和/或支架置入后进行肾动脉造影,以评估狭窄血管的开通情况以及远端血管分支与肾实质供血情况(图 13-4)。

3. 并发症及其防治

(1) 穿刺点并发症:由于术中肝素化,穿刺点局部血肿形成较为常见。一般血肿会自行吸收,无需特殊处理。严重血肿压迫动脉、影响肢体血供时应及时行血肿清除术。

(2) 急性脏器动脉血栓或栓塞:PTR 和/或血管内支架置入术中有可能发生急性动脉血栓或栓塞事件(约 1%),致远端动脉分支闭塞。一旦发生应立即行动脉溶栓术。

(3) 动脉内膜撕脱(肾动脉夹层):单纯 PTR 使用大球囊扩张时较常见(2%~4%),一旦发生应停止操作,如不影响远端供血,可观察 2 周后再行治疗。但目前多主张立即置入血管内支架,封闭夹层,可得到良好效果。



图 13-4 双侧肾动脉支架置入术

a. 术前右肾动脉造影,可见右肾动脉开口约 70% 偏心性狭窄(↑);b. 术前左肾动脉造影,可见左肾动脉开口约 80% 偏心性狭窄,局部斑块形成(↑);c. 双侧肾动脉支架置入术后,腹主动脉造影,双肾动脉血流通畅(↑),未见明显残余狭窄。

(4) 肾动脉破裂出血:主要因操作不慎、导丝导管过硬或强行球囊扩张造成。出血轻者可保守治疗;若大量出血致血压和血红蛋白浓度下降,应尽快行肾动脉 CTA 和/或肾动脉造影检查,发现出血部位后行出血动脉的覆膜支架封堵或栓塞治疗,必要时转外科手术。

4. 疗效评价 肾动脉狭窄的 PTRa 和/或支架置入术成功率可高达 90%~100%,介入治疗降压有效率以肾动脉纤维肌肉发育不良疗效最佳(90%~100%),动脉粥样硬化次之(60%~80%),大动脉炎最差。据报道,术后 1 年单纯 PTRa 再狭窄率为 20%~30%,支架置入术为 10% 左右,因此,多主张直接行支架置入术。

三、主髂动脉闭塞症

主髂动脉闭塞症(aortoiliac occlusive disease, AIOD)是累及主动脉末端和双侧髂动脉起始部的狭窄闭塞性病变。其病因主要是动脉粥样硬化及大动脉炎,以及较罕见的血栓闭塞性脉管炎(Buerger 病)、先天性或获得性主动脉缩窄、血管纤维肌发育不良等全身性疾病。发病年龄多为 50~60 岁。主髂动脉狭窄、闭塞的主要临床症状是间歇性跛行(intermittent claudication),部分患者伴有勃起功能障碍(Leriche 综合征),病变严重者可出现静息痛和下肢缺血坏死。

1. 适应证与禁忌证

适应证:症状性主髂动脉狭窄、闭塞性病变。①主髂动脉管腔狭窄超过 50%;②间歇性跛行、静息痛或足部缺血性破溃及坏疽;③股动脉搏动减弱或消失;④节段动脉压测定提示股肱指数和踝肱指数降低。

禁忌证:①无法纠正的凝血功能障碍;②碘对比剂过敏;③无法耐受介入手术或无法仰卧;④透析无效的严重肾功能不全;⑤全身系统感染;⑥大动脉炎活动期;⑦病变范围广泛,闭塞严重,无法开通者。

2. 介入技术与操作方法

(1) 入路选择:根据术前影像学评估选择手术入路,病变同侧或对侧股动脉穿刺为最常用入路;根据病变的部位和范围,也可选择左侧肱动脉入路;必要时可在超声引导下穿刺。

(2) 诊断性血管造影:应用多侧孔造影导管在腹主动脉末端进行造影(图 13-5a),以了解主髂动脉闭塞情况。

(3) PTA 和/或血管内支架置入术:首先,开通狭窄、闭塞段,通常选用方向可调节导管及超滑导丝开通狭窄、闭塞段血管,开通过程中应力求操作轻柔,避免血管穿孔、破裂等并发症的发生。对于伴有急性血栓形成者,可进行术中经导管溶栓治疗,以利于导丝通过狭窄段。对于局限性短段闭塞病变



视频

或节段性狭窄病变可单纯行 PTA 治疗,对于长段闭塞性病变开通成功后需立即置入血管内支架来覆盖整个病变血管段。如支架释放后展开不良,可用球囊导管进行后扩张(图 13-5b)。

(4) 血管造影:支架置入及球囊扩张后应进行血管造影评估,评估内容包括主髂动脉血流情况及是否有远端动脉血栓形成(图 13-5c)。

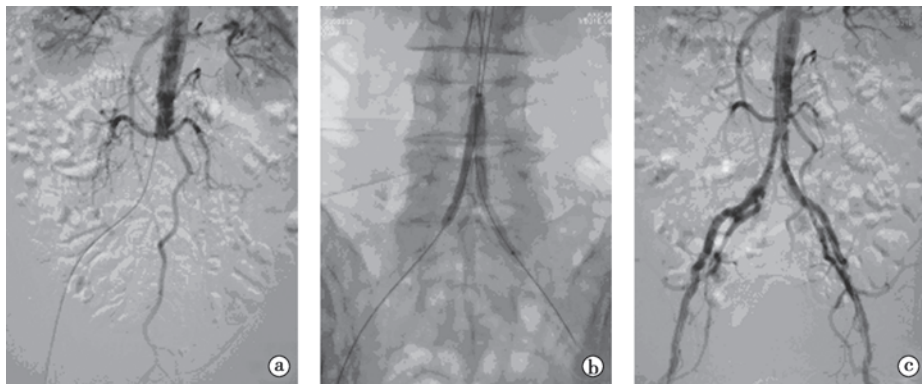


图 13-5 主髂动脉闭塞症的介入治疗

- a. 经右侧股动脉穿刺拟行开通右髂动脉及主动脉闭塞段,行 DSA 显示腹主动脉末端及双侧髂动脉完全闭塞;b. 经双侧股动脉开通闭塞段后,置入球囊对病变段行对吻式扩张成形;c. 对吻式支架置入术后,DSA 显示闭塞段血供恢复。

3. 并发症及其防治

(1) 动脉夹层、假性动脉瘤形成或破裂:开通动脉闭塞段时操作应轻柔,一旦出现夹层,应密切随访观察;若出现假性动脉瘤或髂动脉穿孔或破裂,应在损伤处用低压充盈球囊止血,并尽快置入覆膜血管内支架。必要时外科手术处理。

(2) 远端分支动脉栓塞:通常是由于介入操作过程中,闭塞段动脉的小硬化斑块破裂及碎片脱落,并随血流堵塞分支血管引起。一旦发生应给予罂粟碱或前列地尔等血管扩张药物,观察肢体血供情况,必要时给予小剂量溶栓药物。

(3) 闭塞段急性血栓形成:如无抗凝禁忌证,术中应充分抗凝,避免急性血栓形成。一旦出现,应在术中给予经导管局部溶栓治疗。

(4) 穿刺部位血肿或假性动脉瘤形成:血管穿刺时应准确定位,术后穿刺点应确切止血。一般血肿会自行吸收,不需特殊处理。严重血肿压迫动脉、影响肢体血供时,应及时行血肿清除术。

(5) 远期并发症:有支架断裂及支架内再狭窄等,可以再次进行开通及相应的 PTA 等治疗。

4. 疗效评价 介入手术后 3 个月、1 年及 2 年时应对患者进行随访观察。随访内容包括:①间歇性跛行等症状恢复情况;②体检:下肢皮肤颜色、温度、感觉及股动脉和足背动脉搏动情况;③如有症状复发或加重,应进行 CTA 检查,如高度怀疑支架内再狭窄,必要时可进行 DSA 血管造影检查。

主髂动脉狭窄、闭塞性病变介入治疗疗效的评估主要包括三方面:技术成功率、临床成功率和通畅率。由于介入治疗有较高的安全性及临床成功率,其已成为症状性主髂动脉狭窄、闭塞性病变的首选治疗方法。

四、下肢动脉狭窄、闭塞

下肢动脉缺血性疾病的发病率为 3%~10%,并呈逐渐增高趋势,在大于 70 岁的人群中发病率上升为 15%~20%。临床症状主要表现为下肢疼痛、麻木、皮温凉、皮色苍白、间歇性跛行,下肢动脉搏动减弱或消失,踝肱指数降低;严重的下肢缺血,可表现为静息痛甚至组织缺血坏死。根据狭窄、闭塞性病变的部位不同,又分为股腘动脉狭窄、闭塞及膝下动脉狭窄、闭塞。

(一) 股腘动脉狭窄、闭塞 股腘动脉狭窄、闭塞性病变常见于动脉粥样硬化的患者,根据 TASC



(Trans Atlantic Inter-Society Consensus) II 最新给出的建议,依股腘动脉狭窄,闭塞病变的部位、程度等形态学特点将其分为四个级别,称 TASC II 分级(表 13-1)。治疗的目的是缓解下肢缺血的症状与体征,提高生活质量。

表 13-1 股腘动脉病变 TASC II 分级

A 级 1. 长度$\leq 10\text{cm}$的单发狭窄病变 2. 长度$\leq 5\text{cm}$的单发闭塞病变
B 级 1. 多发狭窄/闭塞病变,每段长度$\leq 5\text{cm}$ 2. 长度$\leq 15\text{cm}$的单发狭窄或闭塞病变,未累及膝下腘动脉 3. 膝下胫腓动脉血流不连续,流出道条件不好的单发或多发病变 4. 长度$\leq 5\text{cm}$的伴有严重钙化的闭塞性病变 5. 单发腘动脉狭窄
C 级 1. 多发狭窄或闭塞性病变,总长度$> 15\text{cm}$,伴或不伴严重钙化 2. 经过两次介入治疗后的复发狭窄或闭塞病变
D 级 1. 股总或股浅动脉的慢性完全闭塞(长度$> 20\text{cm}$,累及腘动脉) 2. 腘动脉及胫腓干慢性完全闭塞

1. 适应证与禁忌证

适应证:①有间歇性跛行及严重下肢缺血表现,如缺血性静息痛、皮肤溃疡及坏疽者;②TASC II 分级中的 A 级和 B 级病变。

禁忌证:①无法纠正的凝血功能障碍;②碘对比剂过敏者;③无法耐受介入手术或无法仰卧;④透析无效的严重肾功能不全;⑤全身系统感染或缺血肢体局部严重感染。

2. 介入技术与操作方法

(1) 入路选择:股动脉穿刺为最常用入路,根据病变的位置可选择病变对侧股动脉逆行性穿刺或病变侧股动脉顺行性穿刺;必要时可在超声或透视引导下行腘动脉穿刺。

(2) 诊断性血管造影(图 13-6a):行下肢动脉选择性造影,必要时可进行斜位造影以显示股深动脉与股浅动脉分叉。

(3) 球囊导管扩张术和/或血管内支架置入术:首先,应用超滑导丝开通狭窄、闭塞段血管。复杂的长段狭窄、闭塞病变的开通较困难,必要时可用内膜下开通技术,即导丝及导管在内膜下通过闭塞段后再返回到真腔。开通过程中应力求操作导丝轻柔,避免血管穿孔、破裂等并发症的发生。对于支架展开不良者(图 13-6b),可应用球囊导管进行后扩张(图 13-6c)。位于骨关节处的股总动脉及腘动脉病变应尽量避免置入支架,以防由于关节反复屈曲导致远期支架折断。与普通球囊相比,药物洗脱球囊在扩张靶病变血管的同时,释放携带的抗增生药物至血管壁内,长期作用于血管壁,抑制内膜增生,降低血栓形成风险。

(4) 经皮斑块旋切术或斑块激光消融治疗等减容治疗:可以减少病变部位的斑块负荷,为球囊导管扩张术和/或血管内支架置入术提供理想的血管条件,提高术后的远期开通率,并减少支架置入术的可能性及自体血管损伤。

(5) 血管造影:支架置入及球囊扩张后应行血管造影(图 13-6d),以评估动脉血流情况及是否有远端动脉栓塞。

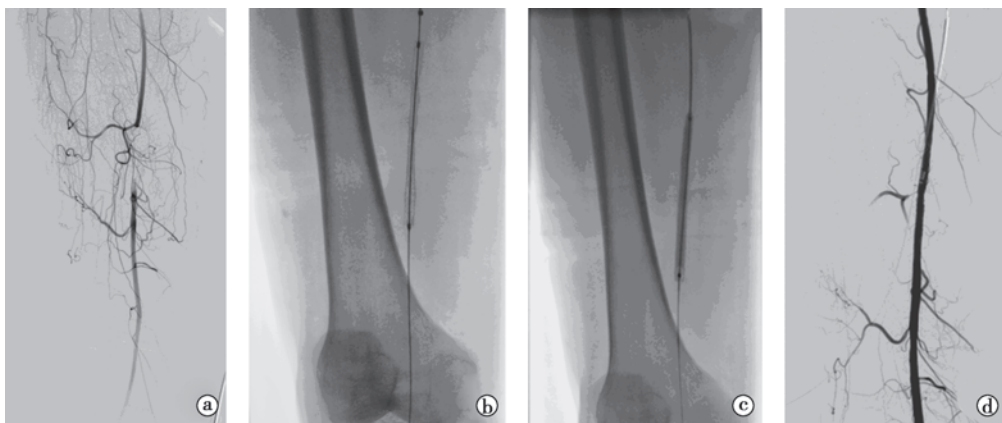


图 13-6 股动脉闭塞的介入治疗

a. DSA 提示右股动脉远段闭塞性病变;b. 顺行性开通后置入血管内支架,支架展开不佳;c. 对支架进行球囊后扩张;d. DSA 显示扩张后支架内血流通畅。

3. 并发症及其防治 参见本节“主髂动脉闭塞症”。

4. 疗效评价 患者接受介入治疗术后需在 3 个月、1 年及 2 年定期随访观察。随访内容同主髂动脉闭塞症,随访首选影像学方法为下肢动脉超声多普勒检查,必要时行 CTA 或 DSA 检查。股腘动脉病变 PTA 技术成功率均在 95% 以上,术后三年通畅率为 52%~68%;血管内支架置入术与单纯 PTA 相比具有更高的技术成功率及通畅率。

近年来,由于各种介入器材的研制与开发,大大拓宽了下肢动脉狭窄、闭塞病变的介入治疗适应证,并提高了介入治疗的技术成功率与临床疗效。对于开通失败的闭塞性病变或不适于置入血管内支架的骨关节处血管病变,可进行经皮斑块旋切术或斑块激光消融治疗等。

(二) 膝下动脉狭窄、闭塞 膝下动脉(胫腓干、胫前动脉、胫后动脉和腓动脉)狭窄、闭塞多发生于高龄男性患者,通常有严重吸烟史和/或糖尿病病史,或发生于终末期肾病长期透析者等。一旦出现重症肢体缺血(critical limb ischemia, CLI),即药物保守治疗不能缓解的、持续两周以上的静息痛或无法愈合的缺血性破溃与坏疽,预后较差,很多患者不得不接受外科截肢治疗。近年来,随着介入技术和器材的不断发展,膝下动脉的血管再通术(infrapopliteal revascularization)已经成为挽救患者肢体的首选治疗方法。

1. 适应证与禁忌证

适应证:由于膝下动脉的血管直径小,血管再通术后,再狭窄发生率较高,远期疗效差,因此只适用于有严重缺血性静息痛、皮肤溃疡及坏疽并有截肢风险的患者的保肢治疗。

禁忌证:同股腘动脉狭窄、闭塞的介入治疗。

2. 介入技术与操作方法

(1) 入路选择:股动脉穿刺为最常用入路,通常选择病变侧股动脉顺行性穿刺;必要时可在超声引导下经足背动脉、胫后动脉或腓动脉逆行穿刺。

(2) 诊断性血管造影:应用单弯导管或支撑导管进行下肢动脉选择性造影,明确膝下动脉狭窄、闭塞情况。

(3) 球囊导管扩张术及支架置入术:先开通狭窄、闭塞段,通常在导管支撑下用导丝开通狭窄、闭塞段血管,必要时可应用内膜下开通技术。狭窄、闭塞段开通成功后,进行微球囊扩张成形术,通常使用直径 2~4mm 的长球囊;必要时可置入药物洗脱支架,以减少再狭窄的发生。

(4) 血管造影:支架置入及球囊扩张后应进行血管造影评估,评估内容包括动脉血流情况及是否有远端动脉栓塞或痉挛。

3. 并发症及其防治 由于膝下动脉纤细,各种操作易造成血管痉挛,应在操作前或操作过程中经导管给予硝酸甘油等扩血管药物进行预防,一旦发生,可停止操作,稍作观察后再行处理。余并发症及其防治参见“主髂动脉闭塞症”。

4. 疗效评价 由于膝下动脉直径小,远期通畅率差,且介入治疗的主要目的是临时改善膝下动脉血流灌注,缓解下肢缺血症状并挽救肢体,因此在进行介入治疗后疗效评估时,主要关注患者的保肢生存率及保肢率两项指标。膝下动脉介入治疗后的1年和3年保肢生存率分别为71%和52%,保肢率分别为88%和49%~65%。

第三节 | 急性动脉出血性疾病

经导管动脉栓塞术、经导管动脉药物灌注术以及覆膜支架置入术因创伤小,并能在挽救生命的同时最大限度保留脏器功能,因而被广泛用于各种病理性、创伤性、医源性急性动脉出血性疾病的止血治疗。常见的急性出血包括咯血、呕血、便血、血尿等。介入治疗前常规检查包括血常规、血型及凝血指标,如病情允许可同时进行血清肌酐水平和肝功能指标测定。为明确诊断及判断出血部位及病因,必要时可进行超声、增强CT扫描或纤维胃十二指肠镜、结肠镜检查。此外应准备好各种栓塞材料和止血药物,如明胶海绵、栓塞颗粒、弹簧圈、覆膜血管内支架、血管加压素等。患者就诊时通常病情危急,应在建立静脉通路,积极抗休克、止血等内科治疗的同时,争取时间尽快进行介入治疗。

1. 适应证和禁忌证

适应证:内科治疗无效、介入治疗疗效确切的急性动脉出血性疾病的根治性止血治疗;无法立即进行外科手术的急性动脉出血性疾病的姑息性止血治疗。其中主要包括:①病理性急性动脉出血性疾病,如支气管扩张、肺结核等引起的咯血,急性胃黏膜病变或消化道溃疡等引起的呕血及便血,肝脏良、恶性肿瘤破裂出血,以及泌尿、生殖等系统病变引起的出血等;②创伤性急性动脉出血性疾病,如外伤性肝、脾、肾等脏器破裂出血等;③医源性急性动脉损伤出血,如经皮肝脏或胆管穿刺引起的腹腔出血或胆道出血、肺活检引起的胸腔出血和肾活检引起的血尿等。

禁忌证:急性动脉性出血的患者病情紧急,需进行介入治疗来挽救脏器及生命,因此绝对禁忌证仅限定严重碘对比剂禁忌者。相对禁忌证包括:①无法纠正的凝血功能障碍;②难以纠正的休克状态;③透析无效的严重肾功能不全。

2. 介入技术与操作方法

(1) 入路选择:根据术前影像学评估选择手术入路,通常选择穿刺右侧股动脉作为入路。

(2) 诊断性血管造影:根据病情初步判定出血责任动脉,应用造影导管对所有可疑责任动脉进行诊断性血管造影,寻找出血点及确定需要治疗的靶动脉。典型的血管破裂出血的DSA造影征象为对比剂外溢,并在其他血管分支对比剂影像消失后仍然存在。根据出血量多少表现略有不同:少量活动性出血表现为形状不规则的散在点状对比剂浓聚(图13-7a);较大量的活动性出血表现为对比剂由某个血管分支向外呈云雾状扩散(图13-7b)。

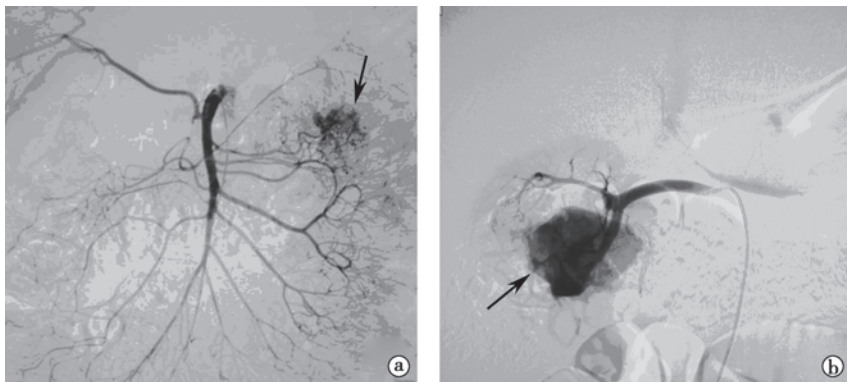


图 13-7 动脉出血 DSA 表现

a. 消化道出血, DSA 于肠系膜上动脉分支远端见散在点状对比剂影像(↑); b. 血尿, DSA 提示肾动脉远侧分支未显影, 对比剂呈片状外溢(↑)。



视频

3. 经导管血管封堵术 超选择插管并注入栓塞材料或灌注血管加压素。明确出血部位和责任动脉后,应用超滑导丝将导管选择性插入靶血管。造影确定后,经导管注入适合的栓塞材料,如明胶海绵颗粒、栓塞微球(图 13-8)和弹簧圈;对于弥漫性病变或超选择插管困难的病例,可经导管灌注血管加压素进行局部止血治疗。

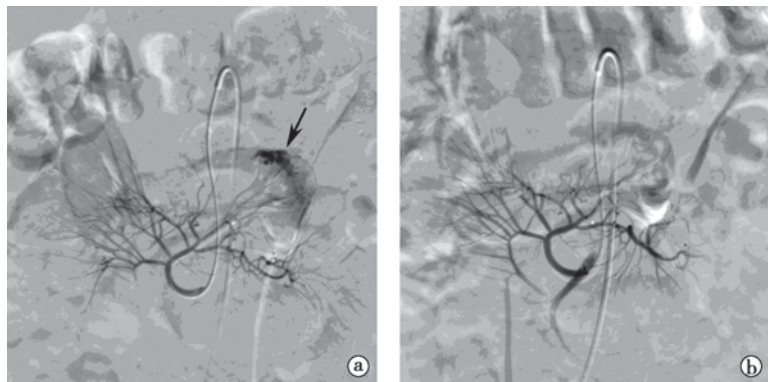


图 13-8 肠系膜上动脉栓塞治疗消化道出血

- a. 超选择性肠系膜上动脉造影,提示其末梢分支对比剂外溢进入肠腔(↑);
b. 经微导管注入栓塞微球后,对比剂外溢消失,出血停止。

覆膜血管内支架置入术:对作为重要器官单一血供的直径稍大的动脉损伤、破裂或假性动脉瘤形成,为避免弹簧圈等栓塞材料造成供血器官的缺血坏死,可于病变血管段置入覆膜血管内支架,对出血部位进行封堵(图 13-9)。

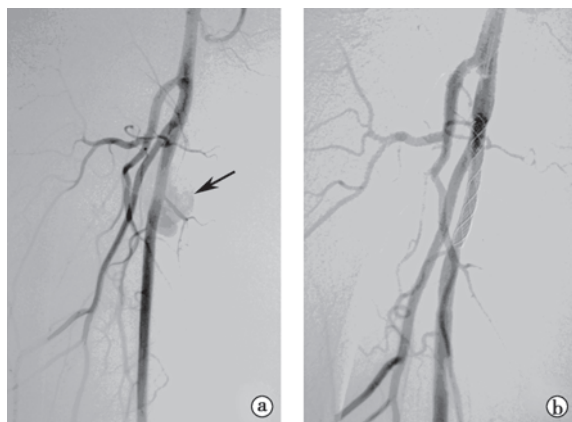


图 13-9 覆膜支架置入术治疗下肢动脉出血

- a. 下肢 DSA 检查,提示右股浅动脉起始段对比剂呈云雾状外溢(↑);
b. 置入覆膜支架后,对比剂外溢消失。

4. 血管造影 治疗结束后再次血管造影评价疗效。

5. 并发症及其防治

(1) 支气管动脉栓塞治疗咯血的并发症

1) 脊髓损伤:部分患者支气管动脉与脊髓动脉共干,栓塞后造成脊髓动脉缺血、梗死,从而出现神经系统并发症。尽管其在临床中很少发生,但于栓塞前行支气管动脉造影辨别脊髓动脉共干仍是极为重要的。

2) 异位栓塞引起其他组织器官缺血梗死:栓塞治疗前应力争超选择插管,注射栓塞材料时应缓慢轻柔,避免栓塞剂反流到非靶血管。

(2) 消化道出血栓塞或血管加压素灌注治疗的并发症

1) 血管栓塞后消化道缺血:可引起的消化管狭窄、管壁溃疡和坏死,一旦发生,应在生命体征平稳后进行外科手术切除病变肠管。

2) 血管加压素灌注引起的腹部绞痛:通常会自行缓解或排便后缓解。

(3) 肝动脉栓塞的并发症

1) 胆管缺血坏死:因肝脏有门静脉和肝动脉双重血供,因此引起缺血并发症的发生率较低,极少数可出现胆管缺血坏死,导致的胆道狭窄、胆汁瘤形成和胆汁渗漏,并进一步引起肝组织坏死。

2) 肝脓肿:肝组织缺血坏死并发感染形成肝脓肿,可通过经皮穿刺引流进行治疗。

3) 胆道狭窄:是肝损伤的远期并发症,往往需要置入胆道支架。

(4) 脾动脉栓塞的并发症:脾动脉栓塞后缺血梗死引起腹痛、发热等栓塞后综合征甚至脾脓肿。通常经内科保守治疗后可痊愈,必要时需脾脓肿穿刺引流或外科手术治疗。

(5) 髂动脉各血管分支栓塞的并发症:由于骨盆内膀胱、直肠、生殖器官和盆腔软组织常有多重血供,如对侧髂内动脉和盆腔外的交通支等。因此只要栓塞材料选择恰当、大小合适、选择性插管确切,很少发生缺血并发症。

6. 疗效评价 术后对患者的生命体征、血红蛋白浓度进行严密随访,并对接受栓塞止血治疗的脏器功能和是否存在缺血进行严密监控与评估。已经证明选择性动脉栓塞治疗各种急性动脉出血性疾病具有安全、见效快的优点,这就避免了在全身血流动力学不稳定状态下进行外科手术的风险,并为基础疾病的进一步治疗争取了时间和机会。因此介入治疗在急性动脉出血性疾病治疗中已成为首选方法。

第四节 | 静脉狭窄、闭塞性疾病

静脉狭窄、闭塞性疾病是指各种原因引起的静脉主干或其重要分支血液回流受阻,造成相关组织及器官的淤血,以及由此引发的一系列临床症状与体征。常见病因包括急慢性静脉血栓形成、炎症和纤维化等。对于静脉狭窄、闭塞性疾病,内科药物治疗效果有限,微创介入治疗因其具有创伤小、并发症少,可重复治疗等特点而逐步成为此类疾病的首选治疗方法。本节重点阐述深静脉血栓形成(deep venous thrombosis, DVT)与肺栓塞(pulmonary embolism, PE)、上腔静脉综合征(superior vena cava syndrome, SVCS)、布-加综合征(Budd-Chiari syndrome, BCS)等几种常见病的介入治疗。

静脉狭窄、闭塞性疾病介入治疗前除常规的实验室检查外,合理的影像学检查与评估非常重要。其目的主要是判断静脉血栓形成部位,评估静脉流入及流出情况并初步判断血栓的性质等。术后应口服华法林或利伐沙班等抗凝药物3~6个月。如置入了血管内支架,应于术后持续口服抗血小板药物12周。

一、下肢深静脉血栓形成与肺栓塞

下肢DVT是一种常见病,年发病率为(122~160)/10万。临床表现为一侧肢体突然肿胀,常伴有胀痛,行走或站立时加剧,严重者出现“股青肿”(phlegmasia cerulea dolens)。常见高危因素包括:创伤、骨折、中心静脉插管、长期卧床和血液高凝状态等。对急性期下肢DVT及髂股静脉急性DVT进行经导管局部溶栓治疗,显示了较好的安全性和有效性,此外,各种经皮血栓清除术也具有较好的临床疗效。

PE是静脉血栓脱落,随回心血流栓塞肺动脉所导致的严重并发症,轻者表现为突发呼吸困难、咳嗽、咯血、胸痛等,严重者可因右心负荷突然加大引起右心室功能衰竭,导致晕厥、心脏骤停甚至死亡。全身抗凝是目前公认的急性PE首选治疗方法。但对大面积肺栓塞者,经导管肺动脉局部溶栓术和/或血栓清除术、碎栓术等也是有效介入治疗方法。对于可能发生急性PE的高危DVT患者还可

置入下腔静脉滤器,来预防急性大面积肺栓塞的发生。

1. 适应证与禁忌证

(1) 下腔静脉滤器置入术

适应证:①绝对适应证(已证实有静脉血栓栓塞):抗凝治疗中静脉血栓栓塞复发;存在抗凝治疗禁忌证;抗凝治疗出现并发症;抗凝治疗失败。②相对适应证(已证实有静脉血栓栓塞):髂静脉或下腔静脉血栓形成;脱落风险较大的大块漂浮血栓;导管操作可能导致血栓脱落的髂、股静脉经导管局部溶栓治疗;心肺功能储备差者;抗凝治疗依从性差者;存在抗凝治疗高风险因素者。③预防应用适应证(无静脉血栓栓塞,但存在抗凝治疗高风险因素):有发生静脉血栓栓塞高风险的创伤和外科手术及其他疾病与状态者。

禁忌证:①下腔静脉缺如、下腔静脉血栓形成等导致无滤器置入空间;②所有静脉入路阻塞导致无法置入滤器者;③下腔静脉直径超过目前市售各种滤器的最大直径(28mm)者。

(2) 经导管局部溶栓术及血栓清除术

适应证:①急性髂股静脉血栓形成者;②急性股腘静脉血栓形成者;③亚急性髂股静脉血栓形成者;④已出现“股青肿”者;⑤急性和亚急性下腔静脉血栓形成者。

禁忌证:经导管局部溶栓术的禁忌证与全身溶栓的禁忌证相似,包括肝功能不全引起的凝血功能异常、血小板减少、近期外科手术史、活动性内出血、近期脑血管意外等。而髂股静脉经皮血栓清除术则无绝对禁忌证。

(3) 经导管肺动脉局部溶栓术及肺动脉血栓清除术、碎栓术

适应证:超过50%的大面积肺栓塞或已有心肺疾病导致心肺功能储备不良,需尽快纠正右心负荷增高、右心室功能衰竭等血流动力学异常者。

禁忌证:肺动脉局部溶栓术的禁忌证可参考下肢深静脉局部溶栓术的禁忌证。而肺动脉经皮血栓清除术及碎栓术则无绝对禁忌证。

2. 介入技术与操作方法

(1) 入路选择:①患侧肢体静脉远心端顺行穿刺,最常用部位为腘静脉,其次为胫静脉;②健侧股静脉穿刺并逆行插入患侧肢体静脉;③右侧颈静脉穿刺等。需要结合病变部位、范围、入路血管条件、腔静脉滤器型号等因素进行入路选择。

(2) 下肢深静脉造影:造影时尽量将导管插入静脉远心端,通过对比剂的回流,充分显示血栓闭塞段血管全貌及血流状态。下肢DVT的典型静脉造影表现为静脉管腔内形态不规则的对比剂充盈缺损。

(3) 下腔静脉滤器置入术:以经颈静脉路径滤器置入为例。超声引导下或根据解剖定位穿刺右侧颈静脉,导丝引导下将造影导管置于下腔静脉远心端进行下腔静脉造影,明确下腔静脉是否通畅及双侧肾静脉开口位置,并测量下腔静脉直径。导丝引导下将导引导管置于下腔静脉肾静脉开口以远水平,并置入下腔静脉滤器(图13-10a、b)。

下腔静脉滤器置入术后,若患者已具备滤器的回收条件,应在各种滤器允许回收的时间窗内,对下腔静脉滤器进行回收。

(4) 经导管局部溶栓术:应用超滑导丝在造影导管支撑下开通血栓闭塞段静脉,在超硬导丝支撑下移除造影导管,并置换、留置带多个侧孔的溶栓导管,以利进行溶栓治疗,并定期进行静脉造影,观察疗效。如静脉血流改善理想(图13-10c、d),即可结束治疗。一般疗程不超过10天。

(5) 髂股静脉经皮血栓清除术:经患侧腘静脉入路,应用超滑导丝在造影导管支撑下顺行开通血栓闭塞段静脉,然后使用不同血栓清除装置对闭塞段静脉进行血栓抽吸、切割、溶解等治疗,快速清除血栓,改善血流动力学。

(6) 球囊扩张和支架置入术:对于溶栓治疗后髂股静脉仍有短段血栓残留或者管腔狭窄者,可进行球囊扩张成形术;经球囊扩张成形术效果不佳者,可行金属支架置入术。

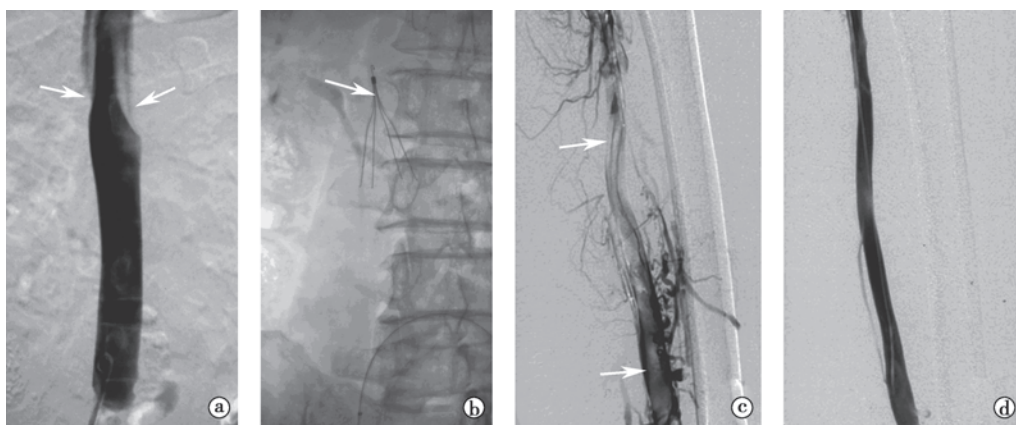


图 13-10 下腔静脉滤器置入术及局部置管溶栓术治疗 DVT

- a. 下腔静脉造影, 清晰显示双肾静脉开口位置(↑); b. 于肾静脉开口以下置入下腔静脉滤器(↑); c. DSA 提示左股静脉内大量充盈缺损, 提示血栓形成(↑); d. 经置管溶栓治疗后, DSA 复查提示股静脉回流顺畅, 血栓完全溶解。

(7) 肺动脉局部溶栓术: 对于合并肺栓塞的患者应将造影导管置于肺动脉干, 并进行肺动脉造影; 明确肺动脉栓塞部位后, 将带侧孔溶栓导管置于栓塞肺动脉段并留置导管进行溶栓, 定期行肺动脉造影复查(图 13-11)。

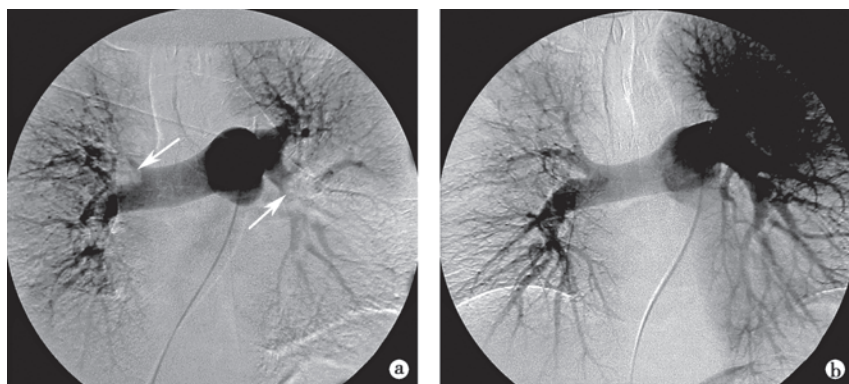


图 13-11 局部置管溶栓术治疗肺动脉栓塞

- a. DSA 检查, 提示左肺下动脉及右肺上动脉内大块充盈缺损(↑); b. 将导管于肺动脉干行局部溶栓, 一周后血栓完全溶解, 肺动脉灌注良好。

3. 并发症及其防治

(1) 静脉穿刺损伤动脉造成血肿或动静脉瘘: 必要时给予相应的局部压迫或外科手术处理。

(2) 溶栓引起的出血并发症: 包括穿刺点出血、血肿及腹膜后血肿, 胃肠道出血, 血尿, 眼结膜及颅内出血等。一旦发生, 应停止溶栓治疗并积极内科止血治疗, 必要时行外科手术清除血肿。

(3) 下腔静脉滤器置入术并发症: 最常见的是下腔静脉及滤器内血栓形成, 但大部分患者并无自觉症状, 而是在影像随访时偶然发现。

4. 疗效评价与随访 髂股静脉 DVT 经导管局部溶栓术治疗的成功率为 79%~81%, 1 年一期通畅率为 63%~64%, 股静脉经导管局部溶栓的 1 年一期通畅率为 40%~47%。

下腔静脉滤器置入可将肺栓塞的复发率降至 2.8%~7.5%。经导管肺动脉局部溶栓术和肺动脉血栓清除与碎栓术可快速清除肺动脉栓子、改善血流动力学, 从而最大限度挽救患者生命。下肢 DVT 的患者应于术后定期进行下肢深静脉超声检查随访。急性 PE 的患者需在术后对心肺功能进行随访, 如有肺动脉高压及肺梗死等后遗症, 需积极内科保守治疗; 对于有残余肺动脉陈旧血栓的肺动脉高压

患者,可进行球囊扩张成形术或者外科手术取栓治疗。

二、上腔静脉综合征

SVCS 是上腔静脉狭窄、闭塞导致头面部、上肢及胸壁静脉回流受阻,并由此引发的一系列临床症状与体征。临床主要表现为头面部及颈部水肿、张力增高、感觉障碍、眶压增高及端坐呼吸等。最常见的病因为:肺癌、纵隔肿瘤和淋巴瘤等。介入治疗的方法包括导管溶栓、静脉开通、球囊扩张成形、支架置入等多种介入技术的综合应用。

1. 适应证与禁忌证

适应证:各种原因引起的上腔静脉狭窄、闭塞性病变,特别是临床症状和体征较重、内科保守治疗无效者。

禁忌证:弥漫性慢性静脉血栓形成;恶性疾病的终末期患者;因呼吸困难,无法耐受介入手术者。

2. 介入技术及操作方法

(1) 入路选择:狭窄、闭塞位于右侧头臂静脉和上腔静脉者,可选择股静脉入路或右侧颈内静脉入路;狭窄、闭塞位于左侧头臂静脉者可选择股静脉入路或左侧腋静脉入路。

(2) 狭窄、闭塞静脉的造影检查与开通术:将导丝穿过狭窄、闭塞段,跟进造影导管至远心端进行造影显示流出道情况(图 13-12a)。

(3) 血栓处理:如静脉管腔内有继发性血栓形成,可在经皮球囊导管成形术和血管内支架置入术前,进行经导管溶栓治疗。

(4) 经皮球囊导管成形术:采用球囊导管对静脉狭窄、闭塞性病变,特别是良性病变进行扩张成形处理,依然是此类疾病介入治疗的首选方法(图 13-12b)。但对于恶性肿瘤引起的静脉狭窄、闭塞,实施球囊导管成形术往往效果不佳。此外,如血管支架置入后展开不良,也可应用球囊导管进行后扩张处理。

(5) 血管内支架置入术:对于经球囊导管扩张治疗后效果不佳或出现再狭窄的病变,可根据狭窄、闭塞段静脉的情况实施血管内支架置入治疗(图 13-12c)。但对于良性静脉狭窄、闭塞病变,应慎重考虑是否置入血管内支架。

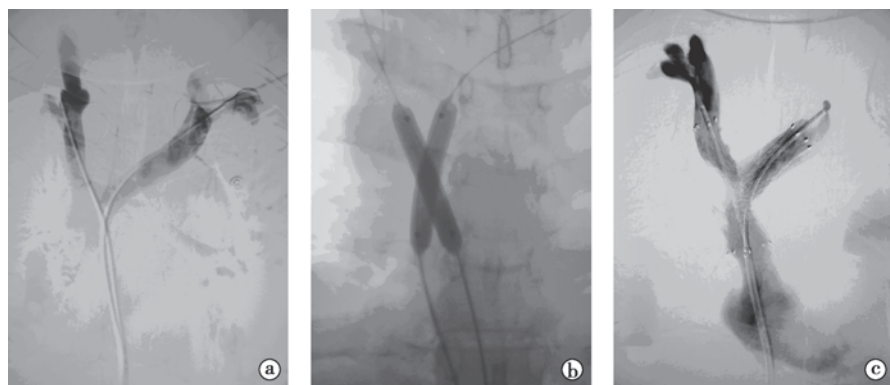


图 13-12 上腔静脉综合征的介入治疗

a. DSA 检查,显示上腔静脉于左右头臂静脉汇合部梗阻;b. 置入两枚球囊导管行对吻式扩张;c. 置入血管内支架后造影,显示双侧头臂静脉回流顺畅。

3. 并发症及其防治

(1) 静脉穿孔与心脏压塞:在开通闭塞的上腔静脉过程中应避免粗暴操作,并随时进行手推对比剂,确认导管导丝是否位于静脉管腔内。

(2) 静脉开通后血栓脱落所致肺栓塞:应在开通术前给予充分溶栓和抗凝治疗,一旦发生肺栓塞应积极给予相应溶栓与抗凝治疗。

(3) 静脉内支架置入治疗的并发症:较为少见,主要包括支架释放位置不当,或支架移位、支架内

血栓形成等。

4. 疗效评价 术后应经常对患者的症状和体征改善情况进行随访,一旦疑似出现了管腔再狭窄应及时进行相关检查,明确诊断后给予适当处理。上腔静脉恶性狭窄、闭塞的患者生存期有限,因此介入治疗的目的主要是快速缓解临床症状和体征。68%~100% 的患者在有效治疗后,症状体征立即消失或缓解。上腔静脉良性狭窄、闭塞的介入治疗需考虑远期疗效,但介入治疗后 1 年和 2 年的管腔通畅率仅分别为 40% 和 25%。

三、布-加综合征

BCS 是由多种原因引起的主要肝静脉分支和/或肝段及肝上段下腔静脉膜性或节段性狭窄、闭塞或肝小静脉狭窄、闭塞所导致的肝静脉回流受阻,继而形成肝脏淤血、门静脉高压、肝功能受损,以及因此所产生的以肝大、腹胀(痛)、腹水及下肢水肿等为主要临床表现的一组综合征。腹部超声检查是 BCS 的首选影像学检查方法,可初步明确诊断并对肝静脉及下腔静脉狭窄、闭塞部位、长度以及侧支循环情况进行初步评估。CT 或 MRI 可排除肝脏其他病变,观察肝脏有无淤血表现。下腔静脉及肝静脉 DSA 造影是诊断 BCS 的“金标准”。

1. 适应证与禁忌证

适应证:诊断明确,且内科保守治疗无效的以肝静脉和/或下腔静脉狭窄、闭塞为主的各种类型 BCS 患者。

禁忌证:①肝功能衰竭,Child-Pugh 评分 C 级;②恶性肿瘤无法切除或已全身转移,预计生存期较短;③全身状态差无法耐受手术。

2. 介入技术与操作方法

(1) 入路选择:根据病变类型,可选择股静脉入路和/或右侧颈内静脉入路。

(2) 经皮下腔静脉和/或肝静脉开通术:能否开通下腔静脉或肝静脉闭塞段管腔是此类治疗的关键环节。对于单纯膜性闭塞病变的开通成功的概率较高;但对于静脉管腔节段型闭塞性病变,开通过程有较大风险和难度,应根据不同静脉的不同病变类型和程度选择不同的开通方法,如经股静脉途径开通、经颈静脉途径开通和经皮经肝穿刺肝静脉途径开通等。

(3) 经导管局部溶栓术:适用于已并发静脉血栓形成的 BCS。将溶栓导管置于静脉狭窄闭塞病变远心端血栓处,进行经导管局部溶栓治疗。

(4) 经皮球囊导管成形术:对于肝静脉口部局限性狭窄、闭塞病变及下腔静脉膜性或短节段性狭窄、闭塞性病变可首先进行经皮球囊导管成形术治疗,往往可取得较好的临床疗效。

(5) 经皮血管内支架置入术:对于反复行经皮球囊导管成形术治疗效果不理想的病变、长节段性下腔静脉闭塞病变及伴有远端管腔血栓形成溶栓不彻底的狭窄、闭塞性病变,通常选择经皮血管内支架置入术(图 13-13)。

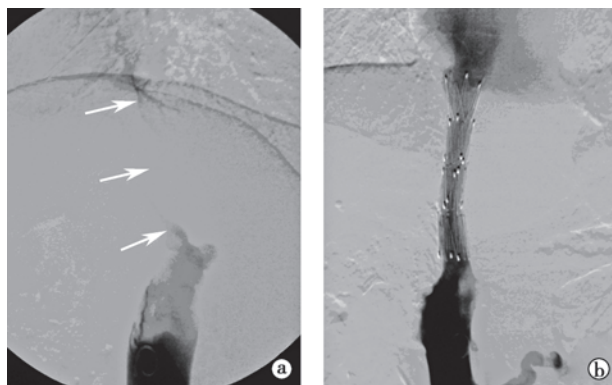


图 13-13 下腔静脉长段闭塞型 BCS

a. DSA 检查,提示下腔静脉长段闭塞(↑);b. 置入血管内支架后,下腔静脉血流通畅。

(6) 经颈静脉肝内门体静脉分流术:对于广泛肝小静脉闭塞型 BCS 无法进行开通治疗者,如病情进展,出现严重门静脉高压并发症,可进行经颈静脉肝内门体静脉分流术(详见本章第五节)。

(7) 术后处理:因静脉梗阻解除后回心血流量突然增加,可能加重右心负荷,导致心功能衰竭、肺水肿,因此术后应进行必要的心电监护并监测尿量,高危患者应监测中心静脉压。一旦出现,及时给予对症处理。

3. 并发症及其防治

(1) 静脉闭塞开通术的并发症:对于完全闭塞的静脉病变,特别是下腔静脉节段性闭塞的开通术中,偶有静脉穿孔、腹腔出血及心脏压塞等严重并发症的发生。开通过程中应严格遵循对端标识、双向定位和造影示踪的实施原则。

(2) 静脉开通后血栓脱落所致肺栓塞:应在开通术前给予充分溶栓和抗凝治疗,开通后立即置入血管内支架使残余血栓贴壁。一旦发生,应积极给予肺栓塞相应治疗。

(3) 经皮经肝穿刺肝静脉开通术所致腹腔出血和胆道出血:必要时应在超声引导下进行穿刺,避免损伤肝动脉。一旦发生,可进行肝动脉造影及选择性肝动脉栓塞术。

(4) 静脉内支架置入治疗的并发症:较少见,主要包括支架释放位置不当或支架移位等。

4. 疗效评价 对 BCS 进行介入治疗后,除对临床症状和体征进行随访外,还应在术后 1 个月、3 个月、6 个月及每年进行肝脏、肝静脉和下腔静脉超声检查,对肝脏实质、肝静脉、下腔静脉及侧支循环血流的速度、方向进行评估与随访。如高度疑似静脉再狭窄,应再次进行静脉造影检查及相应的介入治疗。BCS 介入治疗术后患者总体肝功能水平会有所提高,Child-Pugh 评分降低;PTA 的首次治疗通畅率约为 70%,再次治疗通畅率约为 97%;血管内支架置入术的首次通畅率约为 80%,再次通畅率约为 95%。

第五节 | 门静脉高压症

门静脉高压症(portal hypertension, PH)是由门静脉系统压力增高而引起的一系列症状和体征的总称,常由肝硬化所致门静脉血流阻力增加引起。其临床表现主要包括:脾大并功能亢进,食管胃底静脉曲张破裂引起上消化道出血和顽固性腹水等。肝硬化为不可逆性病理生理改变,在内科保守治疗无效时,临床上唯一可治愈方法是肝移植。近年来,各种微创的介入治疗手段已越来越多地应用于门静脉高压症临床治疗,用于缓解门静脉高压相关的临床症状,主要的介入治疗技术包括部分性脾动脉栓塞术(partial splenic embolization, PSE),经颈静脉肝内门体静脉分流术(transjugular intrahepatic portosystemic shunt, TIPS),球囊阻塞逆行性静脉曲张消融术(balloon-occluded retrograde transvenous obliteration, BRTO)等。

一、部分性脾动脉栓塞术

对于门静脉高压性脾大、严重脾功能亢进者,如内科保守治疗效果不佳可行部分性脾动脉栓塞术,使部分脾组织坏死,既可缓解脾功能亢进,又能保留部分脾功能。

1. 适应证与禁忌证

适应证:各种原因引起的门静脉高压性脾功能亢进,血小板计数 $<60 \times 10^9/L$ 并至少有过一次食管-胃底静脉曲张破裂出血病史。

禁忌证:部分脾栓塞术无绝对禁忌证。应全面评估患者对手术的耐受能力。对于脾大较严重的患者,可分 2~3 次进行栓塞治疗。

2. 介入技术与操作方法

(1) 入路选择:股动脉穿刺入路。

(2) 脾动脉造影:将造影导管经腹腔干选择性插入脾动脉并进行血管造影(图 13-14a)。

(3) 部分脾栓塞术:将造影导管尽量插入脾动脉远端。经导管注入抗生素及对比剂浸泡的栓塞颗粒。栓塞过程中应通过实时血管造影对脾栓塞面积与体积进行估算,理想的栓塞百分比为 60%~70%(图 13-14b)。

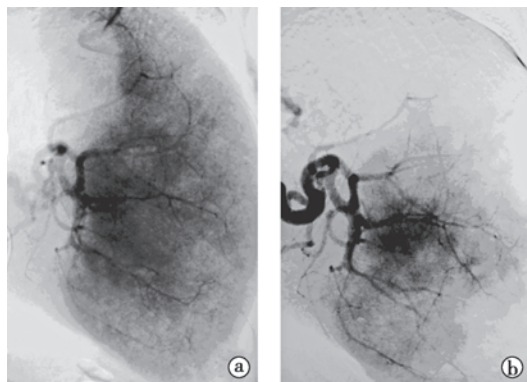


图 13-14 部分性脾动脉栓塞术

a. 选择性脾动脉造影;b. 经导管注入明胶海绵后造影,提示 60%~70% 脾组织被栓塞。

(4) 术后处理:①绝对卧床制动 6 小时,限制活动 24 小时,术后一周内避免剧烈活动;②观察动脉入路穿刺点有无血肿及股动脉和足背动脉搏动情况。

3. 并发症与处理

(1) 脾脓肿:部分脾栓塞术后可造成相应脾组织梗死,同时也会使脾的免疫调节功能降低,而易引起脾脓肿。因此要适度掌握栓塞范围,一旦脓肿形成应及时给予抗炎治疗或进行经皮脾脓肿穿刺引流。

(2) 栓塞后综合征:包括脾破裂、肾功能损伤、急性胰腺炎、肺炎和脾静脉血栓形成等。手术操作时应栓塞适度,并避免栓塞材料反流入其他动脉分支。对相应并发症及时进行对症治疗。

(3) 其他并发症:左上腹疼痛、恶心呕吐、麻痹性肠梗阻、胸腔及腹腔积液及左下叶盘状肺不张等。一旦出现应积极对症处理。

4. 疗效评价 需定期复查血常规,监测血细胞、血小板计数指标,以及进行腹部超声、CT 或 MRI 检查,以评价脾功能和梗死体积,观察梗死组织向纤维组织转化。通常在栓塞术后 2 周时,白细胞及血小板计数有所上升,1~2 年时 96% 的患者血小板计数恢复至正常值,食管-胃底静脉曲张破裂出血发生概率也大大降低。

二、经颈静脉肝内门体静脉分流术

TIPS 是采用特殊的介入治疗器械,在 DSA 引导下,经颈静脉入路,在肝实质内建立的肝静脉及门静脉主要分支之间的人工分流通道,并以金属内支架维持其永久性通畅,从而降低门静脉压力,并显著降低食管-胃底静脉曲张破裂出血风险,促进腹水吸收。该技术应用早期,由于支架技术的局限性,导致 TIPS 分流道易再狭窄或闭塞,使其中远期疗效受到影响;近年来随着覆膜支架在 TIPS 分流道中的应用,很大程度上解决了分流道的远期再狭窄或闭塞的问题。

1. 适应证与禁忌证

适应证:①门静脉高压性胃底静脉曲张及异位静脉曲张(十二指肠、空肠、脾、肾及直肠),成功内镜硬化或结扎治疗后上消化道出血病情再发;②门静脉高压性食管-胃底静脉曲张破裂出血内镜治疗失败;③存在上消化道出血复发高风险因素者;④大量难治性腹水及肝性胸腔积液。

禁忌证:TIPS 治疗无绝对禁忌证,相对禁忌证包括以下几方面。①心功能异常:心功能衰竭、右心压力增高和肺动脉高压;②快速进展的肝功能衰竭或肝功能 Child-Pugh 评分 C 级,13 分以上,预后

较差者;③严重的不能纠正的凝血功能障碍;④未控制的败血症;⑤胆道梗阻;⑥弥漫性的原发或转移性肝脏恶性肿瘤;⑦肝性脑病。

2. 介入技术与操作方法 入路选择:右侧颈内静脉入路。

经颈静脉肝内门体静脉分流术(图 13-15)

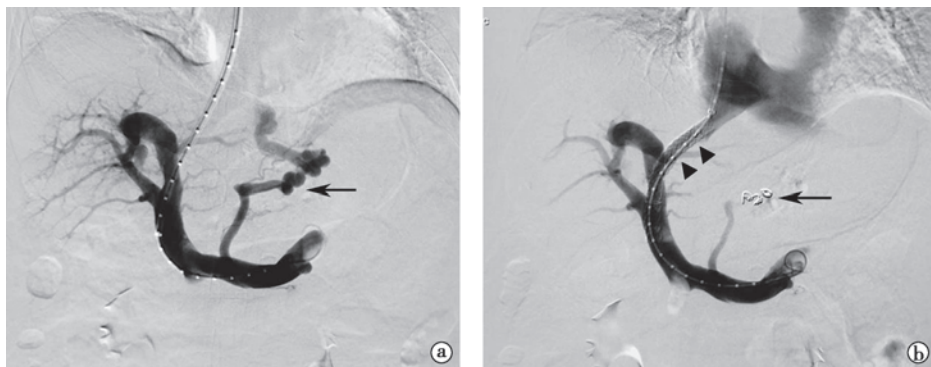


图 13-15 经颈静脉肝内门体静脉分流术(TIPS)

a. 经颈静脉穿刺入路,穿刺门静脉右支,门静脉造影显示胃冠状静脉明显增粗迂曲(↑);b. 于肝静脉和门静脉间建立通道并置入支架进行门腔静脉分流,再以弹簧圈栓塞胃冠状静脉,造影显示血液由门静脉向肝静脉分流(▲),胃冠状静脉血流中断(↑)。

(1) 将 TIPS 穿刺套装中的外套管置入下腔静脉。

(2) 将 TIPS 穿刺套装中的内套管和 5F 导管在导丝引导下插入右肝静脉。

(3) 将 TIPS 穿刺针经内套管插入右肝静脉内,经肝实质向前下方穿刺门静脉右干,成功后经内套管注入对比剂,确认 TIPS 套管位于门静脉内;再将外套管沿超硬导丝送入门静脉主干,并测量门静脉压力。

(4) 置入并保留超硬导丝,回撤外套管,并测量右心房压力。

(5) 应用球囊扩张导管对肝实质分流道进行预扩张,置换带标记导管后造影确定下一步置入支架的长度。

(6) 选择直径适宜的血管内覆膜支架置入分流道,并再次测量门静脉压力和右心房压力,必要时对出血的责任曲张静脉进行硬化或栓塞治疗。

(7) 拔除导丝、外套管及导管鞘,右颈内静脉穿刺点加压包扎。

3. 并发症及其防治

(1) 出血:肝动脉损伤、肝被膜破裂或穿刺肝外门静脉造成腹腔出血及胆道损伤出血等。一旦出现,保守治疗无效时,进行肝动脉造影并栓塞出血责任动脉,必要时外科手术。

(2) 肝功能衰竭:门体静脉分流道建立后,门静脉向肝血流减少,可能导致肝功能衰竭。应积极给予保肝治疗,必要时可通过减小分流道直径或栓塞分流道的方法得到缓解。

(3) 肝性脑病:门静脉血流直接进入体循环可能导致血氨增高,发生肝性脑病。轻度者可通过内科药物治疗改善症状,严重者需再次介入手术对分流道进行处理,如减小分流道直径(限流)或部分栓塞分流道。

(4) 心功能衰竭:TIPS 术前需严格评估患者的心功能及耐受力。一旦发生,通常可通过内科抗心衰治疗得到缓解。

4. 疗效评价 TIPS 术后随访应特别关注腹水、上消化道出血及肝性脑病。随访方法除问诊及体检外,还应在出院前、术后 3 个月及以后每 6 个月时进行腹部超声检查,明确 TIPS 分流道是否丧失功能。TIPS 成功率约为 95%,术中死亡率仅为 1%。TIPS 术后急性上消化道出血的控制率约为 90%。60%~85% 的 TIPS 术后患者腹水明显减少。

三、球囊阻塞逆行性静脉曲张消融术

BRTO 是经门静脉高压后形成的自发性胃-肾分流道向胃底静脉曲张血管内注入硬化剂进行消融治疗的介入技术(图 13-16)。应用该介入技术治疗和预防孤立性胃底静脉曲张破裂出血,可获得较好的临床疗效。

1. 适应证与禁忌证

适应证:①内科保守治疗无效、纤维内镜孤立性胃底静脉曲张套扎及硬化剂治疗无效或治疗后消化道出血反复发作;②肝功能较差,预计进行 TIPS 治疗预后不良或可能出现肝性脑病。

禁忌证:①已出现门静脉阻塞和难治性腹水者;②有高破裂风险的食管静脉曲张者;③严重肾功能不全者。

2. 介入技术与操作方法

(1) 入路选择:标准的 BRTO 入路为右侧股静脉或右侧颈静脉。

(2) 球囊阻塞逆行性静脉曲张消融术。

1) 经左肾静脉入口将球囊阻塞导管插入胃-肾分流的流出道,充盈球囊并阻塞流出道后,经球囊端孔进行分流道静脉造影,显示胃静脉曲张。

2) 将球囊阻塞导管插入静脉曲张附近,尽量避开侧支循环。向曲张静脉内缓慢注入硬化剂,如聚桂醇或 5% 乙醇胺油酸酯碘帕醇(ethanolamine oleate iopamidol,EOI),并保持球囊阻塞 30~50 分钟,使 EOI 充分凝固。

3) 尽量抽吸球囊导管中残余 EOI,并拔除导管及导管鞘,静脉穿刺点清洁加压包扎。

3. 并发症及其防治

EOI 溶血效应引起血尿、腹痛、背痛和低热:发生于术中及术后几天内,通常在保守治疗后好转。

急性肾功能衰竭:尽量减少 EOI 用量,并可预防性经静脉应用结合珠蛋白。门静脉压力升高:术后应进行严密随访并给予相应保守治疗。

4. 疗效评价 除术后早期住院期间监测心肾功能外,还需术后 2 周进行 CT 随访,评价曲张静脉的血栓形成情况,并监测是否有腹水及其他相关并发症。此外,还应在术后 1 个月和 3 个月行纤维胃镜检查,观察食管及胃底静脉曲张变化。BRTO 成功率为 90%~100%,内镜随访发现静脉曲张缓解或消失率为 80%~100%。

(钟红珊)

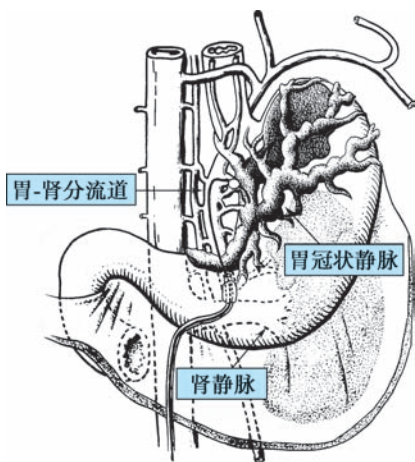


图 13-16 球囊阻塞逆行性静脉曲张消融术示意图

第六节 | 颅内血管性疾病

脑血管疾病是危害人类健康的三种主要疾病之一,居国内死亡病因的第一位。随着医学影像学的发展,特别是神经介入技术的进步,使得多种脑血管疾病可以用微创的方法进行治疗。其中,对于颅内动脉瘤、颅内血管畸形(含颅内动静脉畸形、颈动脉海绵窦瘘)、急性缺血性脑卒中,在临床中经常应用介入技术进行治疗。

一、颅内动脉瘤

颅内动脉瘤为颅内动脉管壁的局部异常扩张,是引起自发性蛛网膜下腔出血(subarachnoid hemorrhage,SAH)的首位病因。颅内动脉瘤首次破裂出血的致残致死率即可达到 30%,如果未及时治疗,极易再次出血而危及生命。

CT平扫对动脉瘤破裂致蛛网膜下腔出血的检出率为60%~100%;CTA和MRA三维重建可检出超过90%的颅内动脉瘤,并可显示动脉瘤与邻近血管之间的关系。但术前动脉瘤的精确评估仍依赖全脑血管造影,并作为动脉瘤诊断的“金标准”。

颅内动脉瘤的分类有多种方法,可基于形态、大小或位置进行分类。通常根据动脉瘤位置将其分为:①颈内动脉系统动脉瘤,约占颅内动脉瘤的90%;②椎基底动脉系统动脉瘤,约占颅内动脉瘤的10%。

1. 适应证和禁忌证

适应证:颅内动脉瘤的血管内介入治疗术包括动脉瘤腔栓塞、血流导向治疗、腔内隔绝治疗和载瘤动脉闭塞。①大多数颅内动脉瘤均可行血管内介入治疗;②椎基底动脉系统动脉瘤、颈内动脉后交通段动脉瘤、血疱、假性和夹层动脉瘤的介入治疗多优于开颅夹闭;③发病后状态较差或开颅手术存在较大风险因素者首选介入治疗;④部分巨大动脉瘤和梭形动脉瘤:球囊闭塞实验评估阴性后,可进行载瘤动脉和/或瘤腔内闭塞术。

禁忌证:①因对比剂禁忌证不能行血管造影者;②严重凝血机制障碍及肝、肾功能衰竭患者;③严重心肺功能障碍以及动脉瘤出血后病情严重者;④老年人由于动脉粥样硬化及血管严重迂曲导致无安全、合适的血管路径者;⑤动脉瘤体或瘤颈处有重要的血管分支发出,栓塞或闭塞后导致严重的临床症状者。

2. 介入技术与操作方法

颅内动脉瘤的介入治疗,依据动脉瘤的大小、位置、瘤颈的宽度及形态采用不同的栓塞技术。

(1) 入路选择:在全麻下采用Seldinger技术建立股动脉或桡动脉通路。

(2) 诊断性血管造影:在导丝引导下,将造影导管分别送至双侧颈内动脉、双侧颈外及双侧椎动脉行全脑血管造影,利用三维重建后处理技术明确动脉瘤位置、大小、形态及其与载瘤动脉的关系,制订手术方案。

(3) 动脉瘤栓塞或载瘤动脉闭塞术:将导引导管置入目标血管(颈内动脉或椎动脉);在微导丝引导下将微导管送入动脉瘤腔内;通过微导管将弹簧圈送入动脉瘤内将动脉瘤栓塞(图13-17)。对于宽颈、巨大或梭形动脉瘤,在弹簧圈栓塞的基础上,也常在载瘤动脉内引入颅内动脉支架,在保护载瘤动脉的同时,提高瘤腔填塞率和瘤颈金属覆盖率,促进动脉瘤愈合。对于部分复杂动脉瘤,在充分评估侧支循环良好的情况下,使用弹簧圈或可脱球囊闭塞目标血管,目前临床应用较少。

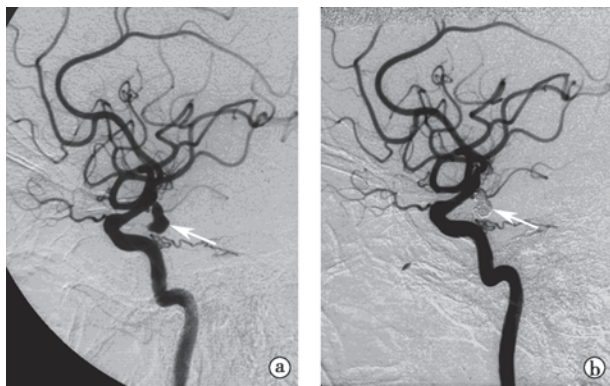


图 13-17 颅内动脉瘤的栓塞治疗

a. 颈内动脉造影,显示颅内动脉瘤(↑),向下生长;b. 弹簧圈栓塞术后颈内动脉造影,可见动脉瘤完全填塞(↑),未见对比剂进入,且颈动脉及其分支均通畅。

(4) 血流导向装置(flow diverter, FD)置入术:血流导向装置又称密网支架,该装置网孔密度高、金属覆盖率高,一般可以达到30%~35%,具有减少动脉瘤腔内血流、加速血栓形成、促进动脉瘤愈合的治疗效果,是临床治疗复杂宽颈和巨大动脉瘤的可靠技术。既可单独使用,也可联合瘤腔内填塞弹

簧圈技术。

(5) 覆膜支架(covered stent)置入术:载瘤动脉置入覆膜支架,可达到完全隔绝动脉瘤口、解剖修复病变血管的治疗目的。覆膜支架瘤腔隔绝治疗后,可即刻降低动脉瘤出血风险,促进瘤腔内血栓形成,降低动脉瘤体占位效应,为颅内动脉瘤的血管内治疗技术发展提供了新的方向。

3. 并发症及其防治

(1) 血管痉挛:血管痉挛在动脉瘤性蛛网膜下腔出血中最常见,一般发生于出血后3~14天。血管内治疗术中发生血管痉挛除蛛网膜下腔出血因素外,还可能与导管及导丝的刺激有关。术前、术中可应用钙离子拮抗剂,对于持续性大血管痉挛,可通过球囊扩张治疗。

(2) 缺血性并发症:主要见于大脑中动脉瘤或前交通动脉瘤,这种倾向与靠近动脉瘤颈处的载瘤动脉的复杂分支有关。另外由于术中导丝、导管可能损伤血管内皮及植入物的存在,可能导致急性血栓事件的发生或血管内壁斑块的脱落。因此,在颅内血管介入治疗时随时进行监测,并操作尽量轻柔。

(3) 动脉瘤破裂:破裂动脉瘤在术中可能自发再次破裂,弹簧圈填塞过程中的力学刺激也可导致动脉瘤破裂。一旦发生动脉瘤破裂出血,中和肝素、控制近端血流、尽快完全栓塞动脉瘤腔是术中应对的主要措施。

(4) 弹簧圈解旋或逸出动脉瘤腔:多因术中反复调整弹簧圈或瘤颈过宽所致。一旦发生弹簧圈逸出或解旋,应积极采取补救措施,取出或者通过其他方法确保弹簧圈贴壁或者进入颅内分支血管。

4. 疗效评价 颅内动脉瘤的血管内介入治疗是一种疗效明确、安全有效的微创治疗方法,现已成为临床首选。术前的充分准备、术中血管影像的仔细阅片,对于手术成功非常重要。此外,随着神经介入技术的提高,栓塞材料及各类支架的改进,能进一步预防术中并发症的发生,使更多的颅内动脉瘤得以有效治疗,从而降低患者致残率与病死率。动脉瘤介入治疗具有较手术夹闭更高的复发率,因此术后规律地影像学随访至关重要,少数复发动脉瘤如破裂风险较高,需要再次积极治疗。

二、颅内动静脉畸形

颅内动静脉畸形(arteriovenous malformations, AVM)是临床上最常见的颅内血管畸形,男女发病率近似。临床上约40%的AVM没有任何症状;出血是AVM的主要临床表现,多发生在50岁以前,脑实质内出血最为常见,其次为脑室内出血和蛛网膜下腔出血;癫痫是AVM患者的另一表现。

影像学上,CTA和MRA检查可以发现绝大多数的AVM;脑血管造影是AVM诊断的“金标准”。

对于AVM,血管内栓塞治疗、显微外科手术切除和立体定向放射治疗是三种主要的治疗方法。近年来,随着神经介入技术及介入材料的发展,AVM的介入栓塞治疗越来越得到重视。

1. 适应证和禁忌证

适应证:对于破裂出血的AVM可以积极采用介入栓塞治疗,降低再次出血的风险。一项最新的未破裂AVM随机试验(A Randomized Trial of Unruptured Brain Arteriovenous Malformations, ARUBA)研究结果表明,手术干预较保守治疗增加了未破裂动静脉畸形患者致死致残的风险,因此介入治疗应采取慎重态度。而对AVM的介入治疗适应证尚无统一标准。比较公认的介入治疗适应证为:①血管结构简单,可以单独应用介入技术治愈的血管畸形;②畸形血管团较大、有深部静脉引流、多支动脉供血或有高流量瘘者,开颅手术治疗前,介入栓塞治疗有利于提高切除率、减少脑组织术中损害、降低出血量和缩短手术时间;③放射治疗前的介入栓塞可以缩小血管畸形体积,提高放射治疗的效果;④对于无法根治的血管畸形,可以姑息性消除畸形血管团的薄弱部分,如畸形血管团里的动脉瘤、高流量的瘘或减小畸形血管团体积,以降低出血的机会。

禁忌证:①畸形血管团的供血动脉无法清晰显示的AVM,一些AVM发育比较幼稚,供血动脉为一些旁路纤细的血管,微导管难于到达或到达后仅能栓塞很少的部分;②供血动脉没有足够的反流

距离;③严重打破 AVM 的血流动力学平衡,可能导致严重出血;④供血动脉过度迂曲,微导管无法到达。

2. 介入技术与操作方法 一般选择股动脉入路,将导引导管置入目标血管(颈内动脉或椎动脉);将漂浮微导管导入畸形血管团的供血动脉内,并逐渐接近畸形血管团。微导管到位后应行超选择性血管造影,目的是评价供养动脉的血流、畸形血管巢构筑、引流静脉状况,以及 AVM 的循环时间和循环量。确定微导管位置后,即可开始注入栓塞材料(图 13-18)。静脉入路是 AVM 新型治疗方式,通常使用“高压锅技术”,即先利用高浓度生物胶或弹簧圈对静脉近心端封堵后,再由静脉向畸形血管团内注入栓塞材料,必要时需要进行动脉端血流控制。



图 13-18 颅内动静脉畸形的栓塞治疗

a. 右侧颈内动脉侧位造影(DSA)动脉期,可见大脑前动脉参与供血的动静脉畸形血管团(↑);b. 应用微导管超选择后,向动静脉畸形血管团内注入液体栓塞剂(↑);c. 栓塞后行右侧颈内动脉侧位造影(DSA),动脉期未见畸形血管团显影。

目前常用的栓塞材料为非黏附性液体栓塞剂 Onyx(乙醇醇共聚物、钽粉及二甲基亚砜)和黏附性液体栓塞剂 NBCA(氰基丙烯酸正丁酯)。使用 Onyx 栓塞前,需先以 DMSO(二甲基亚砜)完全充满微导管,然后再缓慢注入 Onyx,透视下实时监控 Onyx 胶流出的量及方向、区域。而 NBCA 则需预先与碘油以一定比例混合,这种比例由畸形血管团的血流速度和流量决定。除此之外,新型的 Phil 胶在 Onyx 胶基础上减少了钽粉的用量,显影性下降,有助于提升在畸形血管团内的弥散效果和减少术后 CT 伪影干扰。

3. 并发症及其防治 经血管内治疗 AVM 的并发症发生率为 5%~15%,主要分为两类:缺血性和出血性并发症。

缺血性并发症: 主要原因是胶的误栓和操作过程中导丝和导管造成的正常血管损害导致的闭塞。故术前应精确确认病变血管,减少导丝导管误入正常血管的次数,操作应轻柔。

出血性并发症: ①过于稀释的胶可能会通过畸形血管团而阻塞引流静脉造成出血,因此应根据血流速度配制合适浓度的胶;②血管穿破,多由微导丝穿破血管壁造成,故微导丝尽可能不要伸出微导管头,且在通过微导管小角度转弯处时,动作要轻柔,不要强行通过。

4. 疗效评价 AVM 介入治疗效果与治疗目的有关:对于血管结构简单,有可能仅通过介入治疗一种方式就可以得到治愈的 AVM,应争取治愈;如介入治疗为放射治疗辅助治疗,或难治愈的血管畸形的姑息治疗,应消除畸形血管团内的动脉瘤样改变和高流量的瘘,并尽量减小畸形血管团的体积;开颅手术前介入栓塞治疗时,应首选栓塞深部供血。

三、颈动脉海绵窦瘘

颈动脉海绵窦瘘(carotid-cavernous fistula, CCF)是一种发生于颈内动脉海绵窦段和/或其分支破裂,与海绵窦之间形成异常的动静脉交通而引起的临床综合征。根据病因可分为自发性 CCF 和外伤

性 CCF 两种,以外伤性颈动脉海绵窦瘘(traumatic carotid-cavernous fistula,TCCF)多见。

根据血流动力学,CCF 可分为高流量和低流量两种类型。还有一些 CCF 是以上两种类型的综合。Barrow 分型依造影表现分型,提供了制订治疗方案的依据(表 13-2)。目前介入治疗以 A 型居多。

表 13-2 Barrow 分型

分型	表现
A 型	颈内动脉和海绵窦的直接沟通
B 型	颈内动脉脑膜支与海绵窦之间的瘘
C 型	颈外动脉脑膜支与海绵窦之间的沟通
D 型	颈外动脉和颈内动脉脑膜支对动静脉瘘均有血供

随着栓塞材料的发明和不断更新,血管内治疗已经成为 CCF 治疗的首选方法。根据其手术路径可分为动脉入路和静脉入路,应用的栓塞材料组合也较多,如可脱式球囊栓塞、弹簧圈栓塞、弹簧圈联合 Onyx 胶栓塞、覆膜支架置入等,可根据病灶特点进行选择。

1. 适应证和禁忌证

适应证:①进行性的视力下降;②无法控制的眼压升高;③不能忍受的杂音或头痛;④角膜暴露、复视、影响美观的突眼;⑤出现皮质引流静脉,可能造成颅内出血;⑥脑缺血症状严重。

急诊治疗的指征:①颅内出血;②鼻出血;③眼内压增高、视力急剧下降;④快速进展的眼球前突;⑤脑缺血造成的神经功能障碍。

禁忌证:①无法纠正的凝血功能障碍;②无法耐受介入手术或无法仰卧;③原发疾病未能给予纠正;④全身系统感染。

2. 介入技术与操作方法

(1) 诊断性全脑血管造影:全脑血管数字减影是行介入治疗前的必要检查。目的是评价瘘口的大小、位置及相关引流静脉,同时评价颅内供血状况。

(2) 治疗方式的选择

1) 可脱式球囊栓塞(图 13-19):应用可脱球囊通过颈内动脉,在高流量的血流冲击下球囊到达海绵窦(静脉端),在靠近瘘口的部位充盈球囊并解脱,从而将异常的静脉沟通闭塞。球囊闭塞瘘的优点是治疗快捷,并可以保留颈内动脉的通畅。缺点是球囊容易移位、脱漏和破裂造成瘘的复发,如果球囊突入颈内动脉过多可能造成颈内动脉狭窄。

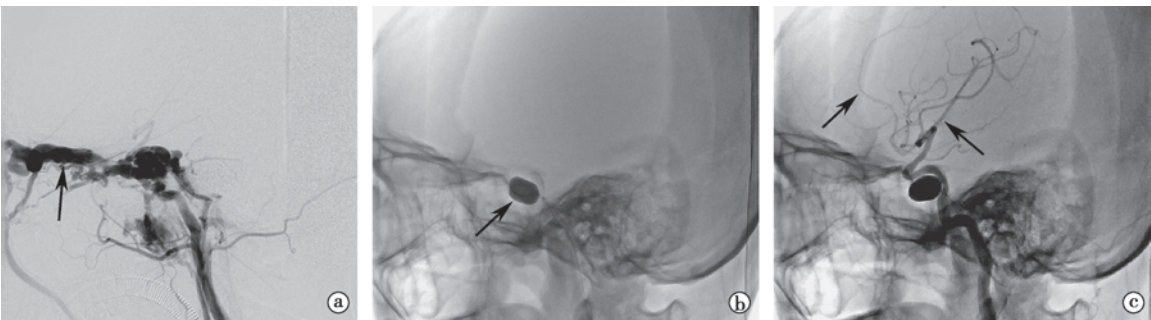


图 13-19 颈内动脉海绵窦瘘采用球囊封堵瘘口

a. 左侧颈内动脉造影侧位,左侧眼上静脉增粗(↑),左侧大脑前、中动脉未显影;b. 透视下侧位片,显示充盈对比剂球囊的位置(↑);c. 球囊封堵后,左侧颈内动脉造影侧位,未见对比剂外溢,左侧大脑前、中动脉显影(↑)。

2) 弹簧圈栓塞:单纯使用弹簧圈于瘘口处释放,封堵瘘口。在放置弹簧圈前,需要微量造影证实微导管头端的位置是否适宜,避免影响颈内动脉。单纯弹簧圈填塞治疗的缺点是风险高,瘘口封堵不

完全,目前临床已较少使用。

3) 弹簧圈联合 Onyx 胶栓塞:非黏附性液体栓塞剂 Onyx 已是成熟的栓塞剂,而首先放置弹簧圈可大幅降低血流,再注入 Onyx 胶为辅助填塞补漏,可以取得满意的效果。但栓塞剂的逆流误栓颅内动静脉是该方法主要的缺陷。

4) 覆膜支架置入:对于年轻或者血管走行平直的患者,可应用覆膜支架将瘘口封闭,从而治愈 CCF 并能保留颈内动脉通畅。支架置入过程中应尽量避免开眼动脉等重要血管分支。

3. 并发症及其防治

(1) 球囊破裂:操作时应注意动作轻柔缓慢,球囊位置正确,充盈适宜,减少移位。必要时可给予多枚球囊继续封堵。

(2) 液体栓塞剂逆流:应用液体栓塞剂进行栓塞的过程中,栓塞剂向颈内动脉逆流可以导致严重的缺血性脑卒中。实时数字减影技术和慎重缓慢推注栓塞剂可减少其发生。

(3) 动脉血栓形成:覆膜支架使用后,支架内血栓形成是一主要并发症,为防止其发生,围手术期要应用足量的抗血小板和抗凝治疗。

(4) 血管破裂或颅内出血:操作过程中要动作轻柔,避免对血管的损伤。

4. 疗效评价 介入手术后 3~6 个月、1 年及 2 年时应对患者进行随访观察,从临床表现和影像学效果两方面综合分析。内容包括:颅内血管杂音消失,突眼症状恢复,球结膜水肿改善,视力下降等症状消失;海绵窦相关引流静脉不再显影,颅内动脉结构正常,远端动脉血流通畅。注意造影上的残余血流(假性动脉瘤)并不是进一步治疗的绝对适应证。目前,血管内栓塞瘘口是治疗颈内动脉海绵窦瘘的首选治疗方法,随着导管技术、栓塞剂和支架的发展,这种复杂疾病可以得到安全有效的治疗。

四、急性缺血性脑卒中

急性缺血性脑卒中(acute ischemic stroke, AIS)约占脑卒中的 80%,尤其颅内大血管卒中致死性及致残率极高。常见的 AIS 主要由血栓栓塞、动脉狭窄急性闭塞导致。对于发病 6 小时内的患者通常需要接受平扫 CT 和 CTA 或 MRA 检查,以排除脑出血和明确大血管闭塞情况,发病 6~24 小时内的患者则需要采用多模态影像检查以综合评判核心梗死和缺血低灌注脑组织的体积和比值,进而确定是否有指征接受溶栓治疗。

AIS 治疗的关键在于尽早开通闭塞血管、恢复血流以挽救缺血半暗带组织。对于发病 4.5 小时内的患者,在排除禁忌后推荐静脉溶栓治疗,常用的溶栓药物包括阿替普酶、替奈普酶。自 2015 年以来,随着血管内介入技术在 AIS 治疗领域的高速发展,多项临床研究证实机械取栓能使部分脑卒中患者获益,并对特定人群给出最高级别推荐。对发病时间 24 小时内的急性前、后循环大血管闭塞患者,经过临床及影像筛选后,符合现有循证依据时,也推荐血管内取栓治疗;同时符合静脉溶栓标准时,可以在溶栓基础上桥接血管内治疗。

AIS 的早期血管内再通治疗方法包括:

(1) 机械取栓:目前最常用的 AIS 血管内治疗手段。使用长鞘、导引导管或球囊导引导管到达靶血管后,首先造影明确血管闭塞部位和评价侧支血管,然后采用中间导管进一步构建血管通路后,采用微导管和微导丝通过血栓部位,释放取栓支架并配中间导管负压抽吸,或者直接采用中间导管接触血栓尾端抽吸,最终将血栓由闭塞部位取出(图 13-20)。血管开通后需注意控制血压,避免再灌注损伤导致恶性脑水肿和梗塞病灶内出血转化。

(2) 球囊扩张成形术/支架置入术:血管再通后造影证实存在动脉重度狭窄(>70%)并影响远端血流灌注或发生再闭塞时,在评估风险获益后,可以谨慎选择进行球囊扩张成形和/或支架置入,术中可予以血小板糖蛋白 IIb/IIIa 受体拮抗剂(替罗非班),维持前向血流通畅。



图 13-20 左侧大脑中动脉闭塞支架取栓

a. 术前左侧颈内动脉正位造影,显示左侧大脑中动脉闭塞,不显影(↑);b. 术中应用支架取出血栓,箭头所指为取出的血栓(↑);c. 术后左侧颈内动脉正位造影,血栓取出,血管通畅,左侧大脑中动脉上下干血流通畅(↑)。

(3) 动脉内溶栓:多项研究表明,患者单纯接受动脉溶栓治疗的获益有限,常作为挽救性治疗措施,临床上已很少应用。

(李跃华)



本章数字资源

第十四章

非血管疾病的介入治疗

本章所述的非血管疾病泛指除血管病以外的可以应用介入技术治疗的其他疾病,包括体内非血管管腔如胆管、消化道、气管等疾病,脓肿、囊肿、包裹积液引流,以及骨、关节疾病治疗等。本章按部位讲述介入技术应用比较广泛的各类非血管疾病,肿瘤性疾病因其治疗的特殊性单独在第十五章讲述。

第一节 | 胆道梗阻

胆道梗阻是临床常见疾病,表现为梗阻性黄疸伴或不伴胆系感染。可分为良性和恶性胆道梗阻,前者主要由胆道结石、炎症等疾病引起,后者多由胰头癌、胆管细胞癌、原发性肝癌及肝内或肝门部转移肿瘤引起。由于发病隐蔽,确诊时部分患者失去外科手术机会,解除胆道梗阻对其预后及后续治疗有重要作用。自1974年Molnar等首先报道采用经皮穿刺胆管引流术(percutaneous transhepatic cholangial drainage,PTCD)缓解恶性梗阻性黄疸以来,该技术已被广泛应用于临床。近年来,随着胆道支架及操作技术的日臻完善,介入治疗已成为胆道恶性梗阻患者的主要治疗方法,常用技术包括:经皮穿刺胆管引流术和/或胆道支架置入术。

一、适应证与禁忌证

1. 适应证 ①不适合外科手术的各类恶性胆道梗阻;②各种良性胆道梗阻外科术前为改善患者全身状况可行经皮穿刺胆管引流术。
2. 禁忌证 ①胆管广泛狭窄;②严重的出凝血功能障碍;③大量腹水;④穿刺部位严重感染;⑤其他终末期无法耐受的患者。

二、介入技术与操作方法

1. 入路选择 患者取仰卧位,根据术前影像资料选择穿刺点:行右肝管穿刺者于右侧腋中线肋膈角以下的肋上缘(常为第7~9肋间隙);行左肝管穿刺者,常选择剑突下偏左侧作为穿刺点,向偏右侧方向进针。也可用超声直接定位穿刺。

2. 经皮穿刺肝胆管 局麻下用穿刺针在患者屏气下穿刺肝内扩张胆管。全麻患者可在超声实时监视下直接定位穿刺扩张胆管。经穿刺针置入细导丝,置换扩张管与鞘,最后经鞘管插入超滑导丝并置入5F单弯导管。

3. 胆管引流术或支架置入术

(1) 单纯胆道外引流术:对于良性梗阻或上述置入的导管在导丝配合下无法通过恶性梗阻段胆管,可退出导管直接沿导丝置入8F多侧孔猪尾型引流管,收紧内置线固定头端,并固定于体表(图14-1)。

(2) 胆道内外引流术:如置入导管能顺利越过梗阻胆管,可将导管送入十二指肠内,交换超硬超长导丝,沿导丝引入内外引流管,要求引流管远端位于十二指肠内,近端侧孔必须在近侧扩张胆管内,收紧内置线固定头端,体外固定。



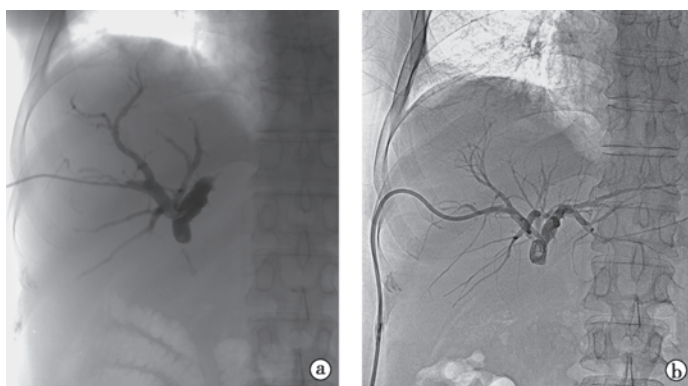


图 14-1 单纯胆道外引流术

a. 经超声引导穿刺成功后胆道造影显示胆管扩张,肝门部胆管梗阻,对比剂不能通过;b. 经交换导丝置入多侧孔猪尾型引流管,远端固定于体外。

(3) 胆道支架置入术:导管顺利越过梗阻胆管需置入支架者,需借助超滑导丝将导管推送到空肠,交换入超硬超长导丝,选择合适的胆道支架及输送装置沿导丝引入到梗阻部位并释放支架。最后置入外引流管,收紧内置线并固定于体表(图 14-2)。



视频

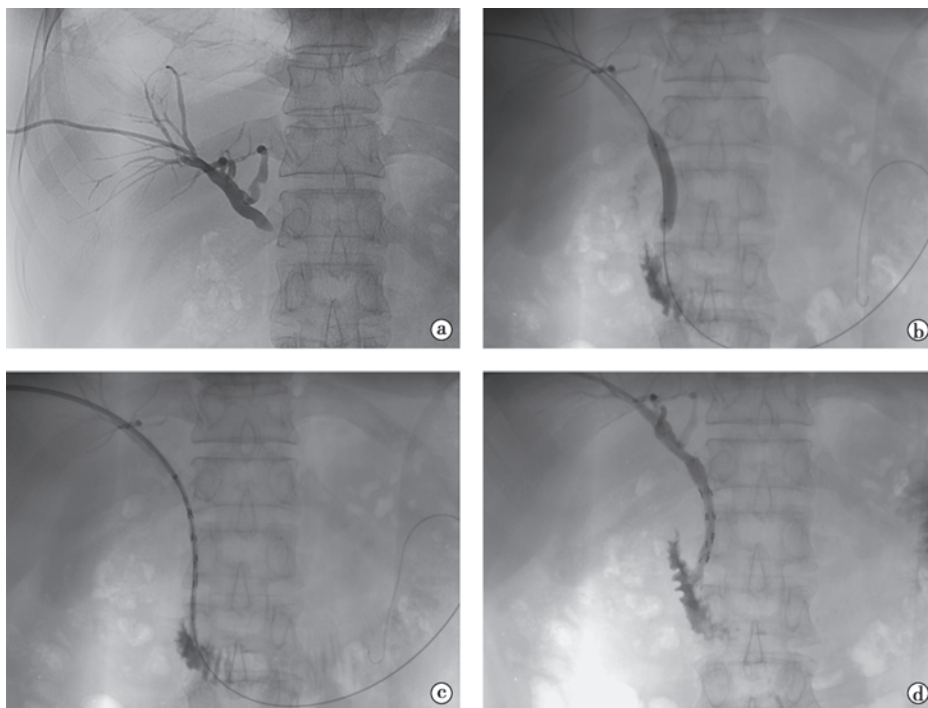


图 14-2 胆道内照射支架置入

a. 穿刺成功后胆道造影显示胆管扩张,胆总管中下段梗阻,对比剂不能通过;b. 经交换导丝置入球囊扩张装置,扩张球囊;c. 经交换导丝置入胆道碘粒子支架输送装置;d. 粒子支架释放后造影狭窄段恢复通畅。

4. 术后处理 术后需常规止血、引流管冲洗治疗,观察外引流管引出胆汁的性状,记录胆汁引流量,全身情况差的患者应给予支持治疗。

三、并发症及处理

1. 出血 包括肋间动脉损伤出血、肝包膜撕裂出血、穿刺引起肝内血管-胆道瘘、外引流管侧孔位于肝实质内等。出血量少采用止血治疗可有效控制,否则需介入血管栓塞甚至外科处理。严格规



范的操作是预防上述出血发生的关键。

2. 术后感染 胆道梗阻患者术前合并胆汁感染阳性率约 43%~68%, 如果手术操作过程中造影时注入过量对比剂, 势必造成胆管压力增高, 感染的胆汁逆流入血液引起脓毒血症。行内外胆道引流患者除冲洗引流管外, 亦应关闭外引流阀以防肠道内容物逆流引起胆道感染甚至胰腺炎。手术操作规范及术后及时应用抗生素, 在一定程度上可减少此类并发症的发生。

3. 胆汁瘘 表现为急性腹膜炎征象, 主要发生在胆道支架置入后未放置外引流管, 同时对穿刺通道未作有效的封堵处理。

4. 引流管移位、脱落 表现为引流胆汁量突然减少, 主要与术后患者过度牵拉引流管有关, 透视下造影并作调整即可, 发生脱落者需再次穿刺置入引流管。

5. 支架移位 胆管有一定的蠕动能力, 如置入支架直径偏小可能会发生移位甚至脱落, 如发生可重新置入支架。

四、疗效评价

经皮穿刺胆管引流术或支架置入术治疗梗阻性黄疸已广泛应用于临床, 两种技术均可明显缓解黄疸, 血胆红素水平多在一周内会显著下降甚至可恢复正常, 总有效率达 95%。因此, 经皮穿刺胆管引流术或支架置入术可作为无手术指征梗阻性黄疸患者的姑息治疗手段, 可提高生活质量, 延长生存时间, 并改善肝功能及全身状况, 为临床进一步的治疗创造机会。

影响恶性梗阻性黄疸患者生存时间的主要因素包括: 原发疾病的控制程度、支架或引流管是否保持通畅等。支架术后再狭窄发生率在 20%~30% 之间, 主要与肿瘤生长压迫相关。术后进行肝动脉灌注化疗或合并内照射等治疗局部病灶可延缓支架再狭窄的发生。

第二节 | 消化道管腔狭窄/梗阻

消化道管腔狭窄/梗阻是临床常见疾病, 表现为狭窄腔道内容物通过受阻, 狭窄以上腔道扩张。按狭窄/梗阻部位不同可分为: 食管狭窄、胃及十二指肠狭窄/梗阻、直肠及乙状结肠狭窄/梗阻等。引起消化道管腔狭窄/梗阻的病因包括: 消化道原发肿瘤、周围组织病变侵犯/外压、外科术后局部腔道瘢痕形成等。随着介入放射技术的不断发展, 一些失去手术机会的消化道管腔狭窄/梗阻患者可通过局部球囊/支架成形术得到有效治疗, 常用介入技术包括: 食管球囊成形/支架术, 胃、十二指肠支架术, 直肠、乙状结肠支架术。

一、适应证与禁忌证

1. 适应证 ①食管癌不能手术切除者; ②食管癌术后吻合口狭窄/复发者; ③纵隔病变压迫或侵犯食管引起的严重梗阻者; ④单纯球囊扩张无效的难治性良性食管狭窄; ⑤恶性肿瘤或周围病变外压/侵犯十二指肠、直肠、乙状结肠引起狭窄/梗阻者; ⑥急性直肠、乙状结肠梗阻, 应用于外科手术前过渡期, 可暂时缓解。

2. 禁忌证 ①食管梗阻位置高过 C₇ 上缘水平; ②胃、肠道重度静脉曲张出血期, 如胃底、肛周静脉曲张等; ③疑有小肠广泛、多发粘连梗阻; ④严重的凝血功能障碍; ⑤严重心肺功能不全; ⑥终末期不能承受的患者; ⑦食管气管瘘及食管化学性损伤后的急性期为球囊成形术禁忌证。

二、介入技术与操作方法

根据食管狭窄程度准备球囊及支架, 目前置入支架大多为自膨式镍钛合金支架, 常用直径有: 食管 16~20mm 之间, 胃、十二指肠 18~20mm, 直肠、乙状结肠 25~30mm; 长度则依据术前影像检查选择, 一般在 60~120mm 之间。恶性狭窄常采用覆膜支架, 缺点是容易发生移位, 而胃、十二指肠及直

肠、乙状结肠狭窄多采用非覆膜支架。

1. 食管球囊/支架成形术 患者口咽部局麻后,置入开口器,透视监视下,借助超滑导丝将 5F 单弯导管送入到狭窄食管上下端,推注碘对比剂显示病灶上缘及狭窄段长度并定位,将导管继续推送到胃腔内,交换超长超硬导丝头端达胃窦部。

(1) 单纯球囊扩张术:根据病变狭窄程度选择合适的球囊导管,沿导丝推送到狭窄部位,使球囊中央覆盖狭窄段,向球囊内缓慢推注稀释的含碘对比剂,间断充盈球囊直至压迹消失,每次扩张维持 3 分钟,间隔 3 分钟,共 3~5 次,直至球囊容易扩张开为止。回抽球囊内的对比剂,撤出球囊和导丝。

(2) 支架置入术:根据术前造影结果选择合适的支架,沿导丝推送至狭窄部位,调整输送装置,使支架完全覆盖狭窄段并缓慢释放,成功后退出输送装置,需强调支架要超过病灶上下端 20mm (图 14-3)。



视频

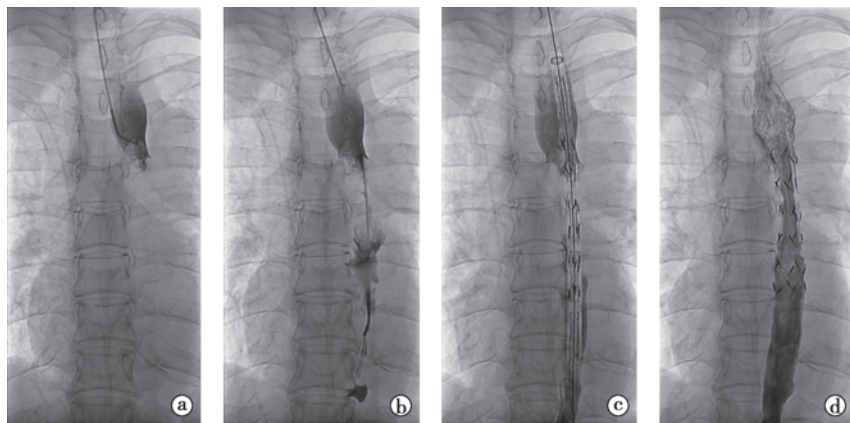


图 14-3 食管粒子支架置入

a. 经导管造影显示:食管中段狭窄,对比剂通过困难;b. 超滑导丝经过狭窄段,造影显示狭窄段范围;c. 经交换导丝置入食管粒子支架输送装置;d. 支架释放后原狭窄段被扩张开,对比剂通过良好。

单纯球囊扩张术、支架置入术后,均需口服含碘对比剂复查造影;以了解支架位置、狭窄段扩张通畅情况,有无反比剂外溢现象。

2. 胃、十二指肠支架术 操作过程类似食管支架术。口咽部局麻下将超滑导管、导丝送入胃内,交换超长超滑导丝,并经导丝将 5F 单弯导管沿胃体大弯插至幽门部。旋转导管使之配合导丝进入十二指肠,造影确定狭窄段的长度、位置,并越过胃、十二指肠狭窄段,尽可能将导管、导丝输送到小肠,经导管交换超长超硬导丝。根据病变范围选择合适的支架,将支架输送装置沿超硬导丝推送至狭窄处释放支架。退出输送装置保留导丝,沿导丝再次送入导管,造影了解支架位置、狭窄段扩张通畅情况。

3. 直肠、乙状结肠支架术 透视监视下经肛门插入 5F 单弯导管及超滑导丝,将导管推送至直肠、结肠狭窄段的远近端,造影标定其位置、长度及狭窄程度。交换超长超硬导丝并退出导管,选择合适的支架,将支架输送装置沿超硬导丝推送到狭窄段释放支架。退出输送装置保留导丝,沿导丝再次送入导管,造影了解支架位置、狭窄段扩张通畅情况。

三、并发症及处理

1. 出血 通常在狭窄段被扩张过程中,可能会造成消化道黏膜损伤甚至出血,术后对症处理可恢复。如果出血量大者需要内镜下或手术处理。

2. 消化道破裂穿孔 消化道穿孔常与手术操作不当相关,术后如发现患者出现类似纵隔气肿、



血气胸和急腹症等消化道破裂征象,需行 CT 等检查明确诊断,并及时采取禁食、胃肠减压、止血、抗感染等处理,无效者需外科干预或再次堵瘘、支架处理。

3. **支架移位、脱落** 支架移位常发生在支架置入后数天内,主要与支架直径偏小、放置位置不当等因素相关,同时由于食管和胃及结肠蠕动强,致支架置入后易发生移位,发现支架移位应及时通过纤维内镜进行复位调整。

四、疗效评价

1. **食管球囊/支架成形术** 食管良性狭窄球囊成形术疗效肯定,术后患者无症状期可达 9~12 个月。但对化学性灼伤者效果有限,复发率达 36%,主要由于灼伤后瘢痕限制了球囊扩张直径。

食管恶性狭窄覆膜支架置入能使患者吞咽困难症状立即缓解,生存时间除与原发病的治疗及发展相关外,还与支架术后并发症关系密切,单纯支架置入术后平均生存时间 107~125 天。在支架表面附上 ^{125}I 放射粒子不仅可以即刻解除食管梗阻,同时对邻近肿瘤有较好的控制作用,临床研究已证实可显著延长患者生存时间和支架通畅时间。

2. **胃、十二指肠及直肠、乙状结肠支架术** 支架置入可使 90% 以上患者梗阻症状得到改善,但预后仍主要取决于原发疾病的治疗。

第三节 | 气管、支气管狭窄

气管、支气管狭窄是临床较常见的疾病,常见症状为进行性呼吸困难。引起气管狭窄常见病因有:气管及支气管肿瘤、纵隔肿瘤、气管切开置管后、气管/支气管内膜结核等。目前气管狭窄的介入治疗包括球囊扩张成形术及支架置入术。

一、适应证与禁忌证

1. **适应证** ①气管、主支气管腔内肿瘤造成气管狭窄;②食管癌及纵隔其他肿瘤等侵犯、外压引起气管狭窄;③气管多发性软化症;④气管内膜结核引起狭窄;⑤气管插管或切开后局限性狭窄。以上①~④适用于支架置入治疗。⑤适用于球囊扩张术。

2. **禁忌证** ①伴有严重心肺功能衰竭者;②凝血功能严重障碍者;③气道严重急性感染者。

二、介入技术与操作方法

一般采用两种麻醉方式:全麻及经环甲膜穿刺气管内用 2% 利多卡因于黏膜表面麻醉。

根据术前影像资料,结合术中透视作气管狭窄上下缘的体表定位标记。经气管插管或经口腔在透视下向气管内插入超滑导丝。单纯球囊扩张者需借助 5F 单弯导管交换插入超长超硬导丝,沿导丝置入相应直径的球囊进行扩张,当球囊覆盖狭窄段时加压推注对比剂使球囊膨胀,待压迹消失后持续扩张 30 秒,共 3 次。单纯黏膜麻醉应根据患者的反应,可分次进行。依据狭窄程度来选择球囊大小,最大直径在 15mm 左右。特别强调的是,对于严重狭窄者要备全不同大小的球囊,并遵循从小到大逐级分次扩张,以防出现狭窄段撕裂引起大出血。

支架置入者可沿超滑导丝置入气管支架输送装置,在透视下确认支架已覆盖了狭窄段后释放支架。如狭窄累及主支气管需放置分支式支架,其操作过程基本相同,只是要求将超滑导丝置入到狭窄侧主支气管,分支支架释放装置推送到位后,先在透视下调整分支支架上的标志并释放,确认分支支架准确到位后再释放气管支架(图 14-4)。多选用直径 18mm 自膨式镍钛合金支架,长度要超过狭窄段 20mm,术后即刻摄胸部 X 线平片,评价支架位置及复张情况,并经气管插管行支架远端吸痰以缓解呼吸道堵塞。强调术中需作心电图及血氧饱和度监测,维持血氧饱和度在 100%。



视频

NOTES

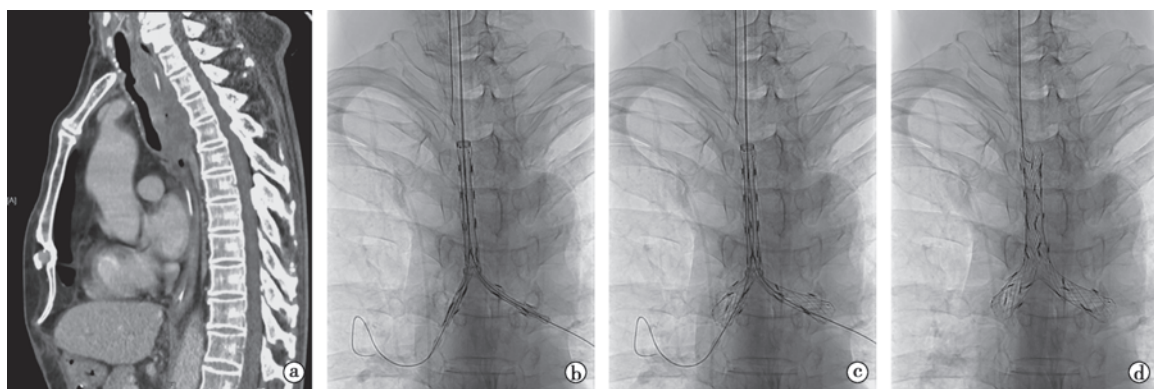


图 14-4 气管支架置入

a. CT 扫描示食管癌侵犯气管,致气管狭窄;b. 经导丝送入分叉气管支架;c. 自下段逐渐释放支架;d. 气管支架释放良好。

三、并发症及处理

1. 咯血 可行常规止血治疗,必要时纤维支气管镜下止血。
2. 支架移位 主要发生在覆膜支架,可在透视下借助纤维支气管镜进行矫正复位。
3. 支架折断 不常见,如发生需借助纤维支气管镜取出。

四、疗效评价

气管、支气管狭窄的球囊扩张或支架置入术的临床近期疗效是肯定的,但中远期疗效仍不尽如人意。气管良性狭窄球囊扩张术的近期疗效可达 100%,一年再狭窄率却达 90%。良性气管狭窄扩张无效而置入支架者,气管支架再狭窄发生率为 25%~40%。对于良性病变支架置入术后再狭窄,可常采用再次球囊扩张、气道消融技术(微波、火激光、冷冻)及近距离放疗等处理。气管恶性狭窄支架置入术后,患者呼吸困难可立即缓解,但这些患者多为恶性肿瘤终末期,原发疾病的治疗决定了支架置入疗效,单纯气管支架置入的生存期为 2~17 个月,中位生存期为 5 个月。

第四节 | 脓肿与囊肿

肝肾囊肿是临床常见的良性疾病,可单发、多发,多无症状,常于查体时发现。当囊肿增大造成周围脏器压迫,或囊肿伴发出血时才引起临床症状。目前在 CT 或超声引导下囊肿穿刺硬化术可治愈肝肾囊肿,几乎可取代外科手术。

急性化脓性腹膜炎局限后,未被吸收的脓液被周围脏器、网膜包裹形成腹腔脓肿,如致病菌进入肝、肾等部位,可能会导致相应脏器的实质性脓肿。经皮穿刺脓肿引流术以其创伤小、见效快、并发症少等优点,已取代了大多数外科切开引流手术。

一、适应证与禁忌证

1. 适应证 ①单纯肝肾囊肿直径>5cm 者,或直径<5cm 但患者强烈要求治疗者;②较大的腹腔、盆腔脓肿或腹腔脏器脓肿;③需经肝、胃等较复杂通道进行引流的脓肿。
2. 禁忌证 ①超声或 CT 提示无合适穿刺入路;②严重的凝血功能障碍;③脓肿未液化;④大量腹水。

二、介入技术与操作方法

可单纯 CT/B 超下定位穿刺,亦可采用 B 超联合透视穿刺。穿刺路径选择遵循不损伤相邻脏器、直线距离最短原则。常规消毒铺巾,1%~2% 利多卡因局部麻醉,用 21G 穿刺针穿刺囊肿或脓肿,穿

刺到位后,先抽吸囊液或脓液 10ml 留作常规细胞学和生化检查。

如为囊肿穿刺引流硬化术,可直接连接三通开关,将针尖调整至囊肿最低位置,抽空囊液,注入少量稀释对比剂证实无外漏后向囊内注入无水乙醇,共三次,每次注入量为抽出囊液量的 25% 左右,最多不超过 100ml,末次注入无水乙醇后约 5 分钟可抽出,估计囊腔内留存无水乙醇约 10ml 后可拔针。也可使用 1% 聚桂醇作为硬化剂进行硬化治疗。

如为脓肿穿刺引流术,在穿刺成功后,交换导丝并引入 PTCD 外引流管留置于脓腔内,抽出脓液,用等渗盐水及抗生素进行冲洗,固定引流管并作脓肿和定期冲洗(图 14-5)。患者体温、血常规恢复正常,每天引流量少于 10ml 并经造影或 CT 检查证实脓腔明显缩小,停用抗生素 3 天后未出现体温反复升高,可考虑拔管。

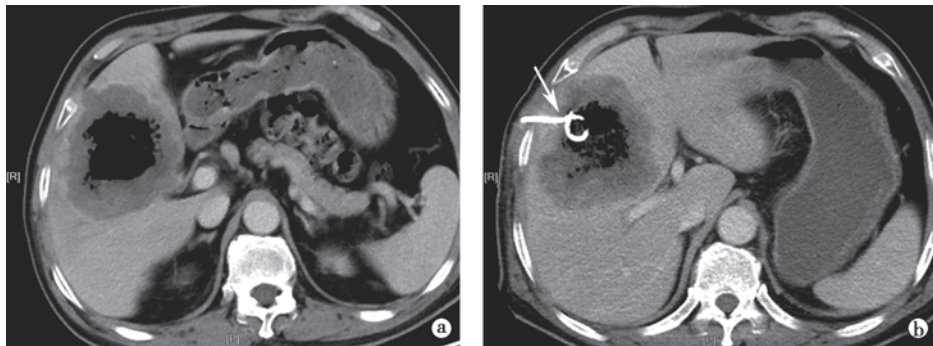


图 14-5 肝脓肿穿刺引流

a. CT 示肝内巨大脓肿并有气液面形成;b. 经皮穿刺置入猪尾型多侧孔引流管(↑)引流。

三、并发症及处理

1. 疼痛和血尿 肝肾囊肿穿刺引流可能出现局部疼痛,肾囊肿可能出现镜下血尿,一般无需处理。
2. 气胸或脓胸 近膈肌穿刺易发生,术前超声定位则可避免发生。
3. 局部腹膜炎或菌血症 常与穿刺脓肿后置入引流管挤压脓腔而导致脓液逆流入血有关。处理以抗生素治疗为主。
4. 引流管阻塞或脱落 应及时冲洗,加强内外固定可有效防止引流管移位甚至脱落。

四、疗效评价

肝肾囊肿介入穿刺引流硬化术的临床疗效主要根据治疗前后囊肿 B 超或 CT 结果进行比较评价,复查间隔时间为术后 6 个月~1 年。判断标准:囊肿消失或缩小 80% 以上为治愈;缩小 50% 以上为有效;缩小 30% 以上为好转;与术前相同为无效。临床经验是囊肿大于 15cm 需多次硬化,小于 10cm 则可一次硬化,总有效率达 92% 以上。

尽管有强效的抗生素,腹腔脓肿仍有很高的死亡率,主要与脓肿引起的多脏器功能衰竭相关。临床研究表明经皮穿刺引流的总体疗效优于外科手术,且并发症及死亡率更低。脓肿部位不同,介入引流成功率也不同,约为 80%~95%。

第五节 | 椎间盘与椎体病变

目前,骨关节疾病的介入治疗主要应用于脊柱良恶性病变,而在四肢关节则应用较少。脊柱常见疾病有腰椎间盘突出症、骨质疏松椎体压缩骨折、椎体转移瘤及血管瘤等,以往治疗多由外科主导,随着脊柱介入治疗的不断发展和完善,使更多患者获益。本节主要介绍腰椎间盘突出症的介入治疗和

椎体成形术治疗椎体良、恶性病变。

一、腰椎间盘突出症的介入治疗

腰椎间盘突出症是指纤维环断裂及髓核突出使腰椎间盘突出组织局限性移位而压迫邻近的韧带和神经根,导致腰痛及下肢疼痛,是严重影响患者劳动力和生活质量的常见病,以 L_4/L_5 及 L_5/S_1 椎间盘突出常见。突出程度大、临床症状重、反复发作者,保守治疗无效者,需手术治疗,包括介入治疗和外科手术。介入治疗方法主要包括经皮腰椎间盘突出术(percutaneous lumbar discectomy, PLD)、经皮椎间孔镜下椎间盘摘除术(percutaneous transforaminal endoscopic discectomy, PTED)、腰椎间盘突出化学溶解术(chemonucleolysis, CN)、经皮激光椎间盘减压术(percutaneous laser disk decompression, PLDD)、椎间盘射频消融术及腰椎间盘突出内臭氧消融术等。介入治疗的机制为:PLD 和 PTED 均是机械减压,前者是通过纤维环开窗和切割抽取髓核而实现,后者是在椎间孔镜辅助下,直接摘除压迫神经根的突出或脱垂髓核组织;CN 应用胶原酶溶解髓核组织,而 PLDD 和射频消融采用物理气化椎间盘内髓核组织,从而达到降低椎间盘内压的作用;臭氧具有强氧化作用,可破坏髓核内蛋白多糖和髓核细胞,使髓核体积缩小、固缩,从而解除对神经根的压迫,还对髓核所引起的神经根的化学性炎症和疼痛有消炎和止痛作用。

近年来 PTED 术推广,适应证更广。其他介入治疗的适应证范畴相当,关键技术是经皮腰椎间盘突出穿刺,其中 PLD 应用最为基础和经典,本节主要以 PLD 为例进行介绍,并简要概述 PTED。

(一) 适应证与禁忌证

1. 适应证 ①明显的腰痛及坐骨神经放射痛,脊神经根受压体征阳性。②病史>2个月,经保守治疗>8周无效者;或反复发作数年且疼痛较重,尤以下肢症状明显,难以行动及入睡者。③经 CT/MRI 确诊为包容性或单纯性椎间盘突出,且影像学表现与临床症状体征相一致,并排除禁忌证。

2. 禁忌证 分为相对禁忌证和绝对禁忌证。

(1) 相对禁忌证:①椎间盘突出伴明显钙化;②合并马尾压迫麻痹或单根神经麻痹者;③椎间隙明显狭窄;④合并椎管狭窄、外侧隐窝狭窄等;⑤纤维环及后纵韧带破裂,髓核脱入椎管内游离者;⑥突出物压迫硬膜囊>50%;⑦突出物致外侧隐窝堵塞嵌顿者;⑧合并椎体滑脱者>I°;⑨合并椎管内肿瘤、椎体转移者。

(2) 绝对禁忌证:①椎间盘穿刺通路感染;②邻近椎体结核或其他感染;③严重的凝血功能障碍;④心、肺、肝、肾功能衰竭。

(二) 介入技术和操作方法 经皮腰椎间盘突出术(PLD)具体操作为:①取患侧向上侧卧位;②根据 CT 测得的穿刺点距棘突旁开距离 AB(椎间盘中心 O 经上关节突外缘连线与皮肤交点 B 为穿刺点, A 为棘突在背部皮肤上的投影, AB 为穿刺点距棘突旁开距离,图 14-6a),在体表划出穿刺点;③以穿刺点为中心消毒,铺巾;④沿穿刺途径作浸润麻醉后取穿刺针经皮肤、侧后方肌群及上关节突旁侧穿入椎间盘中央,双向透视确定进针无误后,逐级扩张,最终置入直径 3.5~4.0mm 工作套管至椎间盘后 1/3 处(图 14-6b~e);⑤经工作套管置入环锯锯通纤维环,并摘除部分髓核;⑥经工作套管插入切割器反复切割抽吸髓核,直至无髓核组织吸出为止;⑦退出切割器和套管,穿刺局部用无菌敷料包扎。

(三) 并发症及处理

1. 腰肌水肿 主要为手术器械粗大、椎旁静脉丛损伤出血所致,临床极少见,一般经过休息、给予止血药,多能于 2~4 周内自行吸收痊愈。

2. 神经损伤 几乎没有相关文献报告。

3. 腹腔脏器损伤 后位结肠是最可能的损伤器官,术中严格遵循双相定位原则,可以避免该并发症发生。



视频

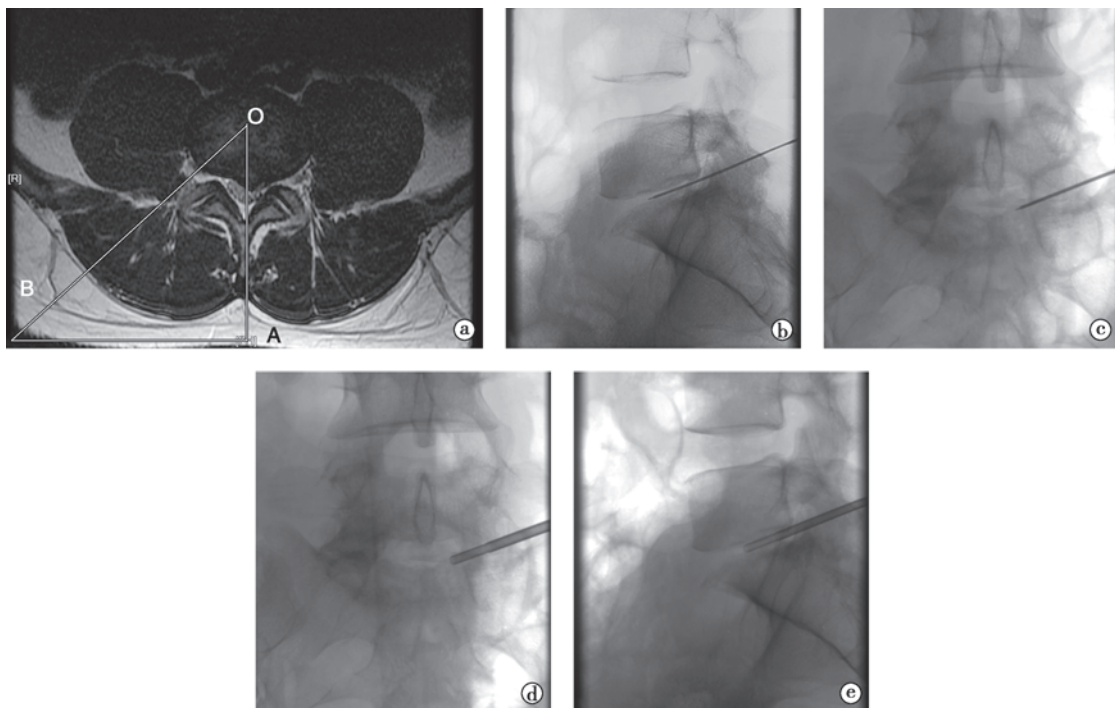


图 14-6 经皮腰椎间盘摘除术

a. MRI 示 L₅/S₁ 椎间盘突出;b、c. L₅/S₁ 椎间盘穿刺成功后正侧位片示穿刺针头端位于椎间盘中央;d、e. 交换置入工作套管,套管头端位于椎间盘内。

4. 椎间盘感染 是腰椎间盘各种介入治疗术后的严重的并发症之一,发生率为 0.02%~1.4%,多为低毒性感染,表现为术后患者短期内术前的坐骨神经痛明显减轻或消失,但于术后 4~20 天再次出现更严重的腰痛和坐骨神经痛等。血常规白细胞计数和分类大多正常,但早期血沉明显加快、C 反应蛋白明显升高,症状发生后 1~2 周 MRI 可见典型椎间盘炎症征象;表现为病变椎间盘及其邻近椎体 T₁WI 呈低信号,T₂WI 呈高、低混合信号。一旦确诊椎间盘炎症,应让患者绝对卧床,用大剂量广谱抗生素约 6 周,可加用镇痛药物,也可再次行 PLD 抽出炎性坏死组织,以迅速减轻腰剧痛和腰肌痉挛,这样可明显地缩短病程,并获得细菌学诊断。治疗 8~10 天后症状多可减轻,血沉和 C 反应蛋白即明显下降,抗感染时间约持续 6 周。

(四) 疗效评价 目前,国内外学者主要采用 MacNab 显效、有效和无效三级评价标准。有效率为显效与有效之和,在 75%~90% 之间,且近期疗效与远期疗效基本一致。与椎间盘镜下摘除术的长期疗效比较,疗效稍低数个百分点,但并发症和费用明显较低。

二、经皮椎体成形术治疗椎体良恶性病变

法国医生 Galibert 等于 1987 年首先报道用经皮椎体成形术 (percutaneous vertebroplasty, PVP),目前已广泛用于脊椎转移性肿瘤、骨髓瘤及骨质疏松椎体压缩骨折。PVP 是在透视或 CT 导向下用骨穿刺针穿入病变椎体后,将骨水泥注入椎体内,从而达到迅速减轻疼痛和防止椎体进一步压缩塌陷的目的,其成功之处在于采用一项简单的技术解决了一个临床棘手的难题。

(一) 适应证与禁忌证

1. **适应证** ①骨质疏松新鲜椎体压缩骨折;②椎体肿瘤,如血管瘤、浆细胞瘤、转移瘤等。

2. **禁忌证** 绝对禁忌证为椎体感染。下列情况可视为相对禁忌证:①椎体后缘骨质破坏广泛、较大范围不完整者,肿瘤明显压迫脊髓;②成骨型椎体转移;③椎体压缩程度>75%者;④凝血功能障碍,有出血倾向者;⑤不能耐受手术者。

(二) 介入技术与操作方法 目前常用 11~13G 带芯骨穿刺针, 尾端连接专用骨水泥注射器, 成形材料为低黏稠度注射用骨水泥, 即聚甲基丙烯酸甲酯 (polymethyl methacrylate, PMMA)。胸、腰椎及 C₇ 椎体穿刺采用经椎弓根进针, C_{2~6} 椎体则采用经前侧方进针。由于颈椎解剖结构复杂, 临床推广难度大, 故以下着重叙述胸、腰椎 PVP 操作要领。

PVP 具体操作过程为 (图 14-7): ①患者取俯卧位, 常规消毒铺巾; ②在后前位透视下使两侧椎弓根对称显示, 选择椎弓根外缘的体表投影外侧 1~2cm 为穿刺点; ③通道全层浸润麻醉; ④正位透视下将骨穿刺针与身体矢状面成 30°~40° 角穿刺至椎弓根后缘, 侧位透视下用外科锤敲击穿刺针入椎弓根, 反复多次双向定位, 当穿刺针头端抵达椎体后缘时, 正位正好越过椎弓根内缘, 此为较理想的穿刺状态, 在侧位透视下将穿刺针敲击推进至椎体前 1/3 交界处, 正位则位于椎体中央; ⑤按说明书合适比例来调制骨水泥至黏稠状态, 在侧位透视下缓慢向椎体内注入, 如发现明显渗漏则立即停止注射, 第 2~6 胸椎 2~3ml, 第 7 以下胸椎 4~5ml、腰椎 4~7ml, 关键是将 PMMA 充分充填入椎体断裂区或破坏区; ⑥先置入针芯将残留在穿刺针管内的 PMMA 推入椎体内, 旋转后退出穿刺针, 穿刺点局部压迫约 5 分钟包扎; ⑦正侧位摄片观察骨水泥在椎体内分布状况。



视频

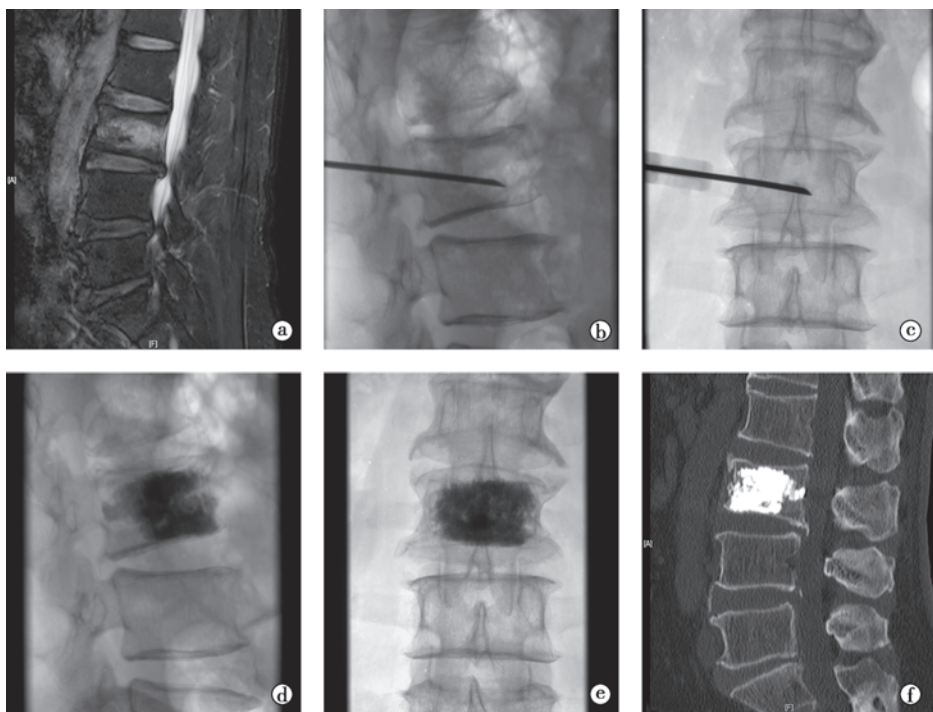


图 14-7 骨质疏松椎体压缩骨折

a. MRI-T₂WI 脂肪抑制序列示 L₃ 椎体新鲜压缩性骨折; b、c. L₃ 椎体穿刺成功后正位示穿刺针头端位于椎体中央 (b), 侧位则位于椎体前中 1/3 (c); d、e. 注入骨水泥后正侧位片示 L₃ 椎体内骨水泥充填良好; f. CT 复查示 L₃ 椎体内骨水泥充填良好。

(三) 术后处理及并发症

1. 与穿刺相关的并发症 肋骨骨折、气胸、脊髓损伤、大出血等, 较罕见。

2. 与骨水泥注射相关的并发症 ①PMMA 向椎体周围渗漏而造成的相应压迫, 包括椎管内硬膜囊外、神经根管、椎旁软组织、相邻椎间盘内及椎旁静脉丛, 大多数不产生严重的临床后果; ②PMMA 静脉回流导致肺动脉栓塞。预防渗漏并发症的关键为在黏稠期、实时透视监视下注射。

3. 感染 极少见。

(四) 疗效评价 PVP 的疗效评价是观察疼痛缓解和防止椎体塌陷。目前疼痛评价多采用 VAS 疼痛分级法, 即模拟视觉评分法评价疗效, VAS 分值介于 0~10 分, 0 代表无疼痛, 10 代表剧烈疼痛,

术后疼痛分值较术前下降 3 分为有效。术后评分为 0 分即完全缓解,1~3 分即显著缓解,4~6 分即部分缓解,7 分以上为无效。椎体转移性肿瘤 PVP 后,近期疼痛缓解率为 75%~90%;骨质疏松性压缩性骨折 PVP 后,疼痛缓解率 90%~96%,且保持长期稳定。PVP 还可部分提高压缩椎体高度,可显著防止椎体进一步塌陷。

PVP 治疗急性压缩性骨折的临床疗效已充分肯定,但对于疼痛指数较低的慢性期压缩性骨折是否为适应证仍有争议。PVP 后是否容易引起邻近椎体新发骨折仍未定论,目前更倾向于与患者的骨质疏松程度密切相关。现有研究表明作为 PVP 的姊妹技术——经皮椎体后凸成形术(percutaneous kyphoplasty, PKP)对骨质疏松新发压缩骨折的止痛效果和功能恢复,与 PVP 无明显差异,在恢复椎体高度方面 PKP 则更好,但费用方面 PKP 显著高于 PVP。

(居胜红)





随着肿瘤发病率增加以及介入技术的发展,各种介入治疗技术越来越多地应用于肿瘤的治疗领域,并取得了较好的临床疗效。肿瘤的介入治疗领域,既涉及经血管途径介入技术,也涉及经非血管途径介入技术,或两种技术的结合应用,本章重点讲述应用较为广泛的几种良、恶性肿瘤的介入治疗技术。

第一节 | 原发性肝癌的介入治疗

原发性肝癌系指肝细胞癌(hepatocellular carcinoma, HCC)和胆管细胞癌,以下简称肝癌,是国内常见恶性肿瘤之一,发病率在男性肿瘤中居第三位。由于肝癌起病隐匿,早期没有症状或症状不明显,就诊时大多已属中晚期,能手术切除者仅为25%~30%,且手术后复发率较高。在非手术疗法中,介入治疗逐渐成为首选的治疗方法。

一、肝动脉化疗栓塞术

肝癌经肝动脉介入治疗的传统方法有3种:经导管动脉灌注化疗术(transcatheter arterial infusion chemotherapy, TAI chemotherapy)、经导管动脉栓塞术(transcatheter arterial embolization, TAE)、经导管动脉化疗栓塞术(transcatheter arterial chemoembolization, TACE)。其中TACE是应用最广的方法。近年来,肝动脉置管化疗(hepatic artery infusion chemotherapy, HAIC)越来越多地应用于临床。



肝癌介入治疗的理论基础主要基于:①肝癌的血供95%~99%来自肝动脉,而正常肝组织的血供则70%~75%来自门静脉,仅25%~30%来自肝动脉;②导管选择性插入肝动脉,灌注化疗药物治疗肝癌时,瘤区药物浓度高;③化疗药物和碘油混合成乳剂注入后,趋向性沉积于肿瘤的供养血管和新生血管中;④而明胶海绵等栓塞剂的应用,一方面阻断了肿瘤的血供,另一方面使化疗药物缓慢释放,持续地作用于肿瘤,致使肿瘤出现缺血性坏死和诱导肿瘤细胞凋亡。采用此介入技术治疗肝癌,使得化疗药物的全身毒副作用降低。

(一) 适应证与禁忌证

1. 适应证 ①Ⅱb期、Ⅲa期和Ⅲb期的部分患者,肝功能分级Child-Pugh A或B级,ECOG评分0~2分;②可以手术切除,但由于其他原因不能(如高龄、严重肝硬化等)或不愿接受手术的Ⅰb期和Ⅱa期患者;③多发结节型肝癌;④门静脉主干未完全闭塞,或虽完全闭塞但肝动脉与门静脉间代偿性侧支血管形成;⑤肝癌破裂出血或肝动脉-门静脉分流,造成门静脉高压出血;⑥控制局部疼痛、出血以及栓堵动静脉瘘等。对于肝功能分级Child-Pugh A或B级,ECOG评分0~2分合并门静脉癌栓或者TACE抵抗的进展期肝癌患者,可选择HAIC治疗,短期疗效令人满意。

2. 禁忌证 ①肝功能严重障碍(Child-Pugh C级),包括黄疸、肝性脑病、难治性腹水或肝肾综合征;②凝血功能严重障碍,且无法纠正;③门静脉主干完全由癌栓阻塞,且侧支血管形成少;④合并活动性肝炎或者严重感染且不能同时治疗者;⑤肿瘤远处广泛转移,估计患者生存期<3个月者;⑥肿瘤占全肝比例≥70%(若肝功能基本正常,可考虑采用少量碘油乳剂分次栓塞);⑦外周血白细胞和血小板显著减少,白细胞 $<3.0 \times 10^9/L$,血小板 $<50 \times 10^9/L$ (非绝对禁忌证,如脾功能亢进者,与化疗性血



细胞减少有所不同);⑧肾功能障碍,肌酐 $>2\text{mg/dl}$ 或者肌酐清除率 $<30\text{ml/min}$;⑨恶病质或多器官功能衰竭者。

(二) 介入技术与操作方法

1. 肝动脉造影 局部麻醉下采用 Seldinger 技术。将导管选择性地插入腹腔干,造影了解肝脏肿瘤供血,经肠系膜上动脉造影了解肿瘤异位供血及门静脉血流情况。

2. 灌注化疗 超选择插管至肿瘤供血动脉内灌注化疗。药物包括:细胞周期非特异性药物,如顺铂(cisplatin, DDP)、多柔比星(doxorubicin/adriamycin, ADM)、丝裂霉素(mitomycin, MMC)等应一次性大剂量给药;细胞周期特异性药物,如氟尿嘧啶(flourouracil, 5-FU)和甲氨蝶呤(methotrexate, MTX)宜用动脉输液泵持续滴注。包括一次性冲击疗法:每种药物一般需用生理盐水或 5% 葡萄糖液 150~200ml 稀释,灌注药物的时间不应少于 20 分钟。HAIC 技术是采用保留导管持续灌注化疗药物或植入导管药盒系统(port catheter system, PCS)注射化疗药物(图 15-1)。



图 15-1 植入导管药盒系统注射化疗药物

a. 导管远端置于靶血管;b. 弹簧圈栓塞胃、十二指肠动脉和胃右动脉;c. 导管药盒系统置于大腿根部内侧皮下。

3. 化疗性栓塞 必须超选择插管,尽量至肿瘤供血动脉内。选择合适的栓塞剂,一般用超液化碘油与化疗药物充分混合成乳剂或使用药物洗脱微球,经导管缓慢注入。碘油用量一般不超过 20ml,药物洗脱微球用量一般不超过 2g。在碘油乳剂或药物洗脱微球栓塞后可加用颗粒性栓塞剂(如明胶海绵颗粒、空白微球、聚乙烯醇颗粒等)。

4. 再次肝动脉造影 TACE 后再次肝动脉造影,了解肝内血供及肿瘤病灶的栓塞情况(图 15-2)。

(三) 并发症及其防治

1. 化疗栓塞综合征 TACE 术后患者可出现恶心、呕吐、肝区闷痛、腹胀、厌食、发热等症状,可给予止吐、吸氧、镇痛等对症支持治疗。

2. 术中心脏反射 是化疗性栓塞导致患者肝区缺氧、疼痛,刺激胆道血管丛的迷走神经所引起的一种严重不良反应。表现为严重胸闷、心率减慢、心律不齐、血压下降,严重者可导致死亡。术中患者出现迷走神经反射症状,可给予阿托品或山莨菪碱等对症治疗。

3. 肝脓肿、胆汁瘤 术后偶尔出现肝脓肿或胆汁瘤,可采用经皮穿刺引流措施和应用抗生素治疗。

4. 上消化道出血 可能系消化性溃疡出血或门静脉高压性出血,前者按消化性溃疡给予抑酸药、生长抑素及其类似药物等;后者可给予抑酸药及降低门静脉压力的药物。

5. 血细胞减少 肝癌合并肝硬化患者多数伴有脾功能亢进,可致白细胞、血小板或全血细胞减少,化疗药物也可导致或加重白细胞、血小板或全血细胞减少。用升白细胞和升血小板药物治疗,必要时给予输血。在 TACE 同时或术后给予部分脾动脉栓塞术治疗脾功能亢进。

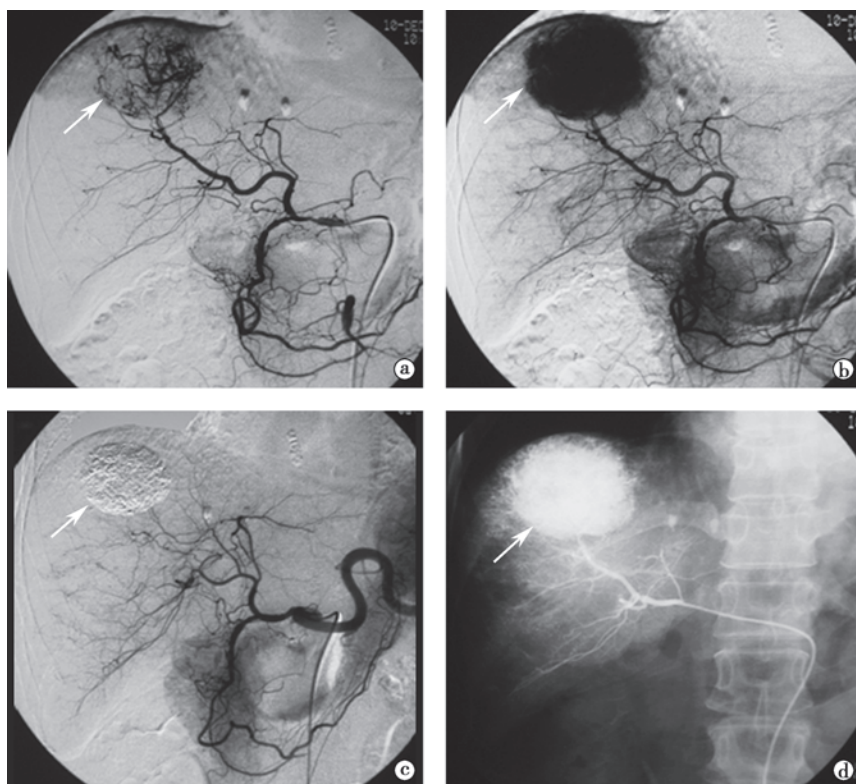


图 15-2 肝右叶原发性肝癌 (TACE 治疗)

a、b. 肝动脉造影动脉期 (a) 和实质期 (b), 显示肝右叶近膈顶部直径 5.8cm 的肿瘤病灶, 血管丰富, 呈团块状明显染色 (↑); c. 超选择插管于肿瘤动脉支, 注入含化疗药物的碘油乳剂, 碘油沉积在肿瘤内, 勾画出整个肿瘤轮廓供血 (↑); d. TACE 后 7 个月, 肝动脉造影显示肿瘤供血动脉支被完全闭塞, 肿瘤内碘油沉积仍密实, 肿瘤有所缩小 (↑)。

(四) 疗效评价 一般具有丰富血供的肝癌, 治疗效果较好 (图 15-3)。严重肝硬化患者, 治疗效果差。通过采用 TACE 治疗为主的综合性介入治疗方法, 可使不能手术切除的肝癌患者 1 年生存率达到 74.1%, 3 年生存率达 43.5%, 5 年生存率达 21.2%。但是肝癌的治疗非常复杂, 需要多种治疗手段的联合应用, 如 TACE 联合消融治疗、联合放射治疗 (包括内照射及外照射)、联合外科Ⅱ期手术切除、联合分子靶向药物等, 形成综合治疗体系, 以提高患者的生存质量, 延长生存期。

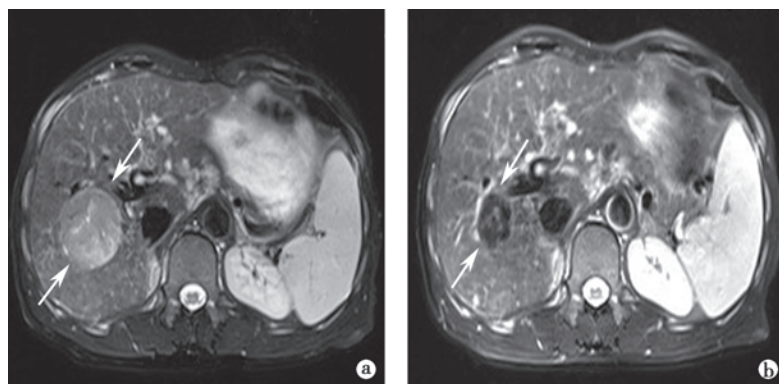


图 15-3 原发性肝癌 TACE 术后比较

a. 术前肝脏 MRI, T₂WI 可见肝右叶团块状高信号肿块 (↑); b. 术后复查肝脏 MR, T₂WI 可见肝右叶肿瘤信号变为低信号, 肿瘤明显缩小 (↑)。

二、肝癌的消融治疗

消融治疗是近年来发展起来的一项针对实体肿瘤,特别是原发性或转移性肝癌的微创治疗技术,由于其创伤小、疗效确切、适应证范围广,越来越受到人们的重视。对于小肝癌,消融治疗可达到根治性治疗效果,远期疗效与外科手术切除相似。近 20 年来,随着设备的改进和技术的进步,出现了多种消融技术,包括物理消融(射频消融、微波、冷冻及激光等)和化学消融(无水乙醇和乙酸消融),在肝癌治疗领域已经得到了广泛的应用。以下以射频消融(radiofrequency ablation, RFA)为例,阐述消融技术在肝癌治疗中的临床应用。

(一) 适应证与禁忌证

1. **适应证** ①单发肿瘤最大直径不超过 5cm;或肿瘤数目不超过 3 个,且最大直径不超过 3cm。②无血管、胆管和邻近器官侵犯以及远处转移。③肝功能 Child-Pugh A 级或 B 级。④直径>5cm 的单发肿瘤,或最大直径>3cm 的多发肿瘤,局部消融可以作为姑息性综合治疗的一部分。

2. **禁忌证** ①肿瘤巨大或者弥漫型肝癌;②伴有血管、胆管及邻近器官侵犯或远处转移;③肝功能 Child-Pugh C 级;④不可纠正的凝血功能障碍;⑤肿瘤邻近危险器官,如胆囊、肠管等,无法采取其他措施避免其损伤。

(二) 介入技术与操作方法

1. **准备** 术前详细评估患者影像资料,明确肝脏病灶情况,制订合理的进针路径和布针方案。

2. **操作技术** 在超声、CT 或 MRI 引导下,经安全路径穿刺进入肿瘤病灶,根据病灶大小选择合适的消融治疗参数,进行消融治疗,逐点进行;消融完成后,在拔针时进行针道消融,防止术后出血和肿瘤沿针道种植;治疗结束前再次行超声、CT 或 MRI 全面扫描肝脏,确定消融范围已经完全覆盖肿瘤,并保留安全消融边界,排除发生肿瘤破裂、出血、血气胸等并发症的可能性(图 15-4)。

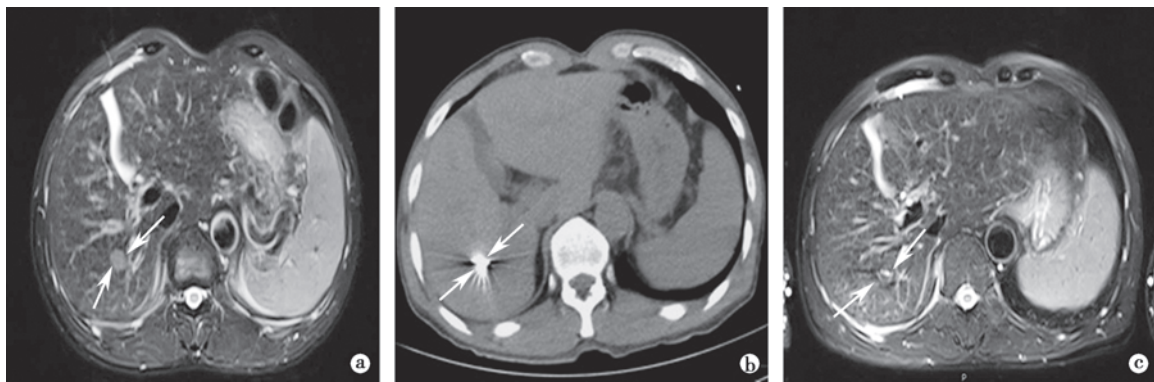


图 15-4 肝右叶原发性肝癌射频消融术

a. 肝脏 MRI, T₂WI 示肝右叶圆形高信号影(↑); b. CT 引导下射频消融术,术中行 CT 平扫可见消融电极置于肝右叶肿瘤病灶内(↑); c. 复查肝脏 MRI, T₂WI 示原高信号肿瘤病灶呈低信号改变(↑)。

(三) **并发症** RFA 具有比较高的安全性,轻微并发症发生率约为 4.7%,主要包括发热、疼痛、乏力、全身不适、恶心呕吐等表现,部分患者有短暂血尿、寒战、皮肤浅Ⅱ度烧伤、少量胸腔积液、少量气胸等;严重并发症发生率约为 2.2%,主要包括感染、消化道出血、腹腔内出血、肿瘤种植转移、肝功能衰竭、肠穿孔等。

(四) **疗效评价** 治疗后 1 个月,行肝脏多期增强 CT 或 MRI 检查或超声造影检查,以评价消融疗效。疗效分为:①完全消融(complete response, CR):肿瘤病灶 CT 呈低密度或 MRI 呈 T₁WI 高信号、T₂WI 低信号或超声呈高回声,动脉期未见强化。②部分消融(incomplete response, ICR):肿瘤病灶内局部动脉期有强化,提示有肿瘤残留。对治疗后有肿瘤残留者,可以再次进行消融治疗;若两次消融后仍有肿瘤残留,则确定为消融治疗失败,应选用其他的治疗手段。完全缓解后需定期随访复查,每

2~3个月复查,2年后每3~6个月复查,根据随访结果判断肿瘤复发和进展情况。

三、肝癌并发症的介入治疗

1. 肝癌伴门静脉癌栓 肝癌伴门静脉主干癌栓是TACE的相对禁忌证,伴有大量的侧支循环形成时:①可酌情给予适量TACE治疗;②置入¹²⁵I粒子对癌栓内放射治疗;③对癌栓行外放射治疗。

2. 肝癌伴肝动脉-门静脉瘘或肝动脉-肝静脉瘘及肝静脉癌栓 对于此类并发症,可酌情使用颗粒型栓塞剂、弹簧圈。

3. 肝癌伴下腔静脉癌栓 给予TACE治疗和下腔静脉内置入支架。

4. 肝癌伴梗阻性黄疸 先行PTCD和/或置入胆道内支架,使胆汁有效引流,黄疸减退,肝功能好转后给予TACE治疗。

5. 肝癌伴肺转移 肺转移是中晚期肝癌患者的常见表现,对这类患者应以治疗肝内原发灶为主,尽可能控制肝癌病灶,同时对肺部转移灶采用多种方法综合治疗。

第二节 | 其他恶性肿瘤的介入治疗

作为肿瘤综合治疗的重要组成部分,介入治疗亦广泛应用于全身其他实质脏器恶性肿瘤的治疗,如肺癌、肾癌、胰腺癌和盆腔恶性肿瘤等。临床上常用的介入治疗方法包括经血管途径介入治疗(包括TAI、TAE和TACE等)和经非血管途径介入治疗(包括消融治疗和放射性粒子置入术等),其中经血管途径介入治疗最常用。各种介入治疗方法有不同适应证,应根据肿瘤特点和分期等合理选择。

一、肺癌的介入治疗

支气管肺癌(以下简称肺癌)是我国最常见的恶性肿瘤之一,病理诊断是肺癌诊断的金标准。肺癌的早中期治疗方案(手术、放疗、化疗)已经趋于完善,尤其近年来分子靶向治疗逐渐成熟,并获得了较好的临床疗效。但约有50%以上患者在初诊时已发生了远处转移,目前,对晚期肺癌患者的治疗尚缺乏有效手段。而介入技术在病理活检和晚期肺癌并发症治疗中起着重要作用。

(一) 适应证与禁忌证

1. 适应证 ①肺癌出现咯血、上腔静脉阻塞综合征、气道狭窄等严重并发症时;②不能手术切除的晚期肺癌患者;③病灶能行手术切除,但手术风险大或拒绝手术者;④手术切除后胸内复发或转移者。

2. 禁忌证 ①病情属终末期,恶病质,预计生存期≤3个月者;②心、肺、肝、肾等重要脏器功能衰竭者;③合并严重感染者;④严重出血倾向和对比剂应用禁忌者。

(二) 介入技术与操作方法

1. 肺癌的介入治疗

(1) 支气管动脉化疗灌注术(bronchial artery infusion,BAI):首先通过支气管动脉造影了解肺癌动脉供血情况及是否存在脊髓动脉和支气管动脉-肋间动脉干交通;确定供血支气管动脉后,固定导管头端于靶血管内,经导管灌注化疗药物。根据患者具体情况,每3~4周可重复。

(2) 肺癌的消融治疗:主要适用于直径≤3cm的肿瘤,或作为肺癌综合治疗的一部分而与其他治疗联合。

(3) 放射性粒子置入术:常用¹²⁵I放射粒子置入,可用于肿瘤和转移淋巴结的治疗。

2. 肺癌合并症的介入治疗

(1) 肺癌伴咯血:肺癌可引起大咯血,危及患者生命。支气管动脉栓塞已经成为治疗肺癌伴大咯血有效的介入方法(参见第十三章第三节)。

(2) 肺癌伴上腔静脉阻塞综合征:肺癌或纵隔转移淋巴结可压迫、包绕上腔静脉,使其管腔狭窄、血液回流障碍,可放置金属内支架,使上腔静脉血流复通(参见第十三章第四节)。

(3) 肿瘤所致气管狭窄、气管-食管瘘:肺癌本身或转移的纵隔淋巴结所致的气管或左、右主支气管狭窄可造成呼吸困难,可放置气管支架解决气管受压、狭窄(参见第十四章第三节)。当肺癌侵及邻近气管、食管,可造成气管-食管瘘,可放置覆膜内支架封堵瘘口。

(三) 并发症及其防治

1. 脊髓损伤 脊髓损伤是支气管动脉介入治疗可能出现的最严重并发症,与脊髓动脉和支气管动脉-肋间动脉干存在交通有关,术中识别其间交通非常重要,超选择插管可明显减少脊髓损伤的发生。轻者表现为感觉异常,肢体远端活动不灵活,严重者发生尿道、肛门括约肌失禁和截瘫。一旦发生脊髓损伤,应立即停止介入操作,经导管给予地塞米松、罂粟碱等扩血管药物后,及时拔出导管。术后使用血管扩张剂和神经营养药物等治疗。绝大多数患者可在数日至数月逐渐部分或完全恢复。

2. 化疗药物引起的不良反应 可出现恶心、呕吐、食欲缺乏、腹胀等症状,需充分补液、水化,加强抑酸、止吐、支持和对症治疗。

(四) 疗效评价 多种药物联合的支气管动脉灌注化疗疗效明显优于单药灌注,反复多次给药也优于单次给药。支气管动脉栓塞治疗肺癌伴咯血疗效明显。支架置入可立即解除气管狭窄及堵塞瘘口,明显改善患者的生活质量,延长患者生存期。

二、肾癌的介入治疗

肾癌是泌尿系统常见的恶性肿瘤,发病率呈逐年上升趋势。肾癌的治疗方法主要包括外科治疗(首选)、药物治疗(靶向药物治疗、化疗)、放射治疗和介入治疗。其中介入治疗主要包括经动脉化疗栓塞术和经皮消融术。

(一) 适应证与禁忌证

1. 适应证 ①对于不适于开放性外科手术者、需尽可能保留肾单位功能者、有严重合并症者、肾功能不全者、遗传性肾癌者、双肾肾癌者、有全身麻醉禁忌者、肿瘤最大径 $<4\text{cm}$ 且位于肾周边的患者,可考虑消融治疗;②对于不能耐受手术治疗但有严重血尿、腰痛的患者,可采用肾动脉栓塞缓解症状。

2. 禁忌证 同肺癌。

(二) 介入技术与操作方法

1. 肾癌消融治疗 在超声、CT 或 MRI 引导下,经安全路径穿刺进入肿瘤病灶,参照各消融治疗仪的使用方法,进行消融治疗;消融完成后,在拔针时进行针道消融,防止术后出血和肿瘤沿针道种植;治疗结束前再次行超声、CT 或 MRI 全面扫描肾脏,确定消融范围已经完全覆盖肿瘤,并保留安全消融边界,排除发生肿瘤破裂、出血等并发症的可能性。

2. 肾动脉栓塞 先行腹主动脉-肾动脉造影,再行选择性肾动脉造影。了解肿瘤的范围及血供后,将导管插入相应肿瘤供血分支内,进行栓塞。常用的栓塞物质有碘油、明胶海绵颗粒、微球等(图 15-5)。

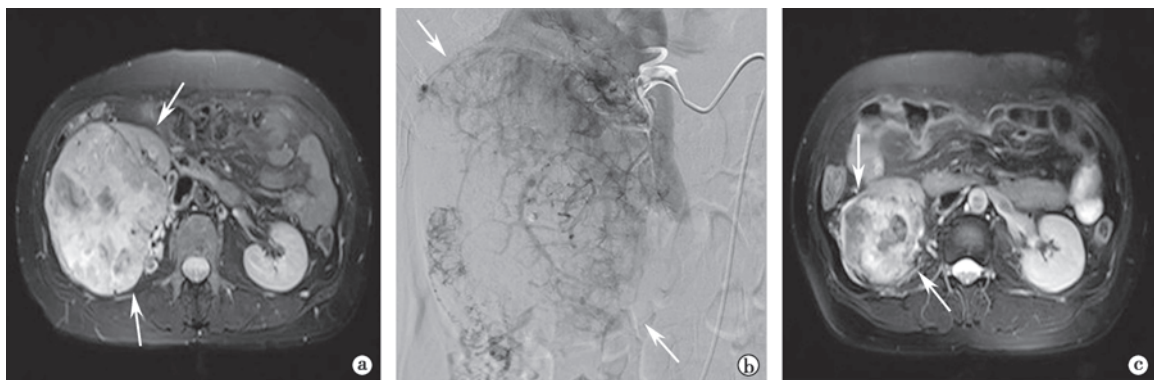


图 15-5 肾癌肾动脉栓塞术

a. 术前肾脏 MRI, $T_2\text{WI}$ 示右肾巨大高、低混杂信号,考虑为肾恶性肿瘤($\uparrow$); b. 肾动脉造影,术中可见右肾巨大肿瘤样染色($\uparrow$); c. 术后复查肾脏 MRI,可见右肾肿瘤较前明显缩小($\uparrow$)。

(三) 并发症及其防治 可参照肺癌相应并发症的处理原则。

(四) 疗效评价 肾癌的介入治疗在肾癌并发症的治疗中意义较大。

三、胰腺癌的介入治疗

胰腺癌多在发现时已属晚期而丧失手术切除机会。对于不能手术切除的胰腺癌可采用姑息治疗,研究证明,经动脉灌注化疗由于肿瘤局部药物浓度较静脉用药高,可以达到更好的治疗效果,在改善疾病相关症状、延长生存期、减少肝转移及发生肝转移后的治疗方面具有一定优势;胰头癌晚期可压迫或侵及胆总管和十二指肠,引起梗阻性黄疸,此时可行胆道或十二指肠支架置入治疗。

(一) 适应证与禁忌证

1. 适应证 ①不能手术切除的局部晚期胰腺癌;②外科手术切除后复发者;③因内科原因失去手术机会的胰腺癌;④胰头癌伴梗阻性黄疸或十二指肠狭窄;⑤胰腺癌伴肝脏转移。

2. 禁忌证 ①血管造影及对比剂应用禁忌者;②大量腹水、全身多处转移;③全身情况衰竭者,明显恶病质,ECOG 评分>2分,伴多器官功能衰竭;④有出血或凝血功能障碍性疾病不能纠正,有明显出血倾向者;⑤肝、肾功能差,超过正常参考值3倍的患者;⑥白细胞 $<(3\sim5)\times 10^9/L$,血小板 $<50\times 10^9/L$ 。

以上①~③为绝对禁忌证,④~⑥为相对禁忌证。

(二) 介入技术与操作方法

1. 血管造影 通常行选择性腹腔动脉和肠系膜上动脉造影。位于胰头部的癌肿,可再行选择性胃、十二指肠动脉造影;位于胰体、尾部的癌肿,可行选择性脾动脉造影。为了更好地显示肿瘤血管和肿瘤染色,常需行药物性血管造影(用扩血管药物)。

2. 胰腺供血动脉灌注化疗 将导管分别选择性置于腹腔动脉、肠系膜上动脉造影,若可见肿瘤供血血管,则超选择至供血动脉灌注化疗。若未见肿瘤供血动脉,则根据肿瘤部位、侵及范围及供血情况确定靶血管,胰头、胰颈部肿瘤经胃、十二指肠动脉灌注化疗;胰体、尾部肿瘤视肿瘤侵及范围、血管造影情况,经腹腔动脉、肠系膜上动脉或脾动脉灌注化疗;伴肝转移者同时经肝固有动脉灌注化疗,若造影下见肝内转移瘤血供较丰富,可给予栓塞治疗,栓塞剂可选用超液化碘油或颗粒栓塞剂(图 15-6)。



图 15-6 胰腺癌灌注化疗术

a. 术前胰腺 CT 增强,示胰头区类圆形肿块(↑),并可见胆管金属支架影;b. 选择性腹腔动脉造影,术中可见胰头区肿瘤样染色及已置入的胆管支架,并行胰腺供血动脉灌注化疗(↑);c. 给予2次胰腺局部动脉灌注化疗后复查胰腺 CT 增强,示胰头区肿块明显减小(↑)。

3. 胰腺癌伴肝转移灌注治疗 对此类患者,导管放置在腹腔动脉和肝总动脉灌注化疗。然后,用携有化疗药物的碘油乳剂行肝动脉栓塞。

4. 胰头癌伴梗阻性黄疸介入治疗 先行 PTCD 引流胆汁,消退黄疸;也可置入金属内支架,以保

待胆道的长期通畅。待患者一般情况改善,血胆红素降至正常或明显下降后,给予胰腺癌供血动脉灌注化疗。

5. 胰头癌伴十二指肠肠腔狭窄、梗阻介入治疗 可经口放置金属内支架于肠腔狭窄阻塞部位,解除狭窄,维持肠腔的通畅性,保证食物的摄取。其后,再给予胰腺癌供血动脉灌注化疗。

6. 导管药盒系统(PCS)置入术 即经皮穿刺左锁骨下动脉,插入细导管至腹腔动脉或肝总动脉,导管尾端外接于药盒,并埋植在皮下,每天经药盒连续灌注化疗药物,其效果优于一次大剂量动脉灌注化疗。持续动脉灌注时间为3~8周。

(三) 并发症及其防治 可参照肺癌相应并发症的处理原则。

(四) 疗效评价 胰腺癌的总体预后较差,由于早期诊断困难,手术根治率仅21.2%~31%,而手术死亡率高达11%~44%,5年生存率也只有4%左右。全身化疗的生存率平均为6个月,化疗加放疗的平均寿命为1年;而单独动脉灌注化疗的1年生存率约50%,若加放疗可望进一步提高疗效。对于不能手术切除的胰腺癌,目前提倡介入综合性治疗。

四、盆腔恶性肿瘤的介入治疗

盆腔恶性肿瘤主要包括妇科恶性肿瘤、膀胱癌、前列腺癌、盆腔淋巴结转移癌等,由于盆腔内组织器官复杂,晚期肿瘤患者因病变侵及周围器官或淋巴结转移而失去手术切除机会。随着介入放射学的发展,经肿瘤供血动脉进行灌注化疗和/或栓塞已成为不能手术切除盆腔恶性肿瘤治疗的主要方法之一。

(一) 适应证与禁忌证

1. 适应证 ①外科手术前或放射治疗前的辅助治疗;②不能手术切除的中晚期肿瘤;③复发性恶性肿瘤;④不能控制的肿瘤性出血;⑤外科手术后的辅助治疗。

2. 禁忌证 同肺癌。

(二) 介入技术与操作方法

1. 血管造影检查 根据肿瘤部位和性质,先行选择性腹主动脉下段、髂内动脉、子宫动脉、膀胱动脉、骶正中动脉等造影,了解肿瘤供血动脉情况。然后选择不同的介入治疗方法。盆腔恶性肿瘤DSA检查主要见肿瘤血管和肿瘤染色。

2. 一次性动脉灌注化疗术 导管超选择至肿瘤供血动脉内,灌注化疗药物。

3. 导管药盒系统(PCS)置入术 利用对侧股动脉入路的方法,将导管药盒系统留置于肿瘤侧的髂内动脉内。药盒和导管需紧密连接,防止导管药盒系统折叠阻塞导管。

4. 动脉栓塞术 用于外科手术前栓塞或治疗肿瘤性出血。

(三) 并发症及其防治 可参照肺癌相应并发症的处理原则。

(四) 疗效评价 女性生殖系统恶性肿瘤对化疗药物相对敏感,经动脉化疗栓塞可使瘤体较大的宫颈腺癌、腺鳞癌患者获得更多的根治性子宫切除术机会。对盆腔恶性肿瘤(如膀胱癌、宫颈癌等)所致的肿瘤性出血,动脉栓塞近期止血效果显著。

第三节 | 良性肿瘤的介入治疗

一、肝血管瘤的介入治疗

肝血管瘤是最常见的肝脏良性肿瘤,临床上以海绵状血管瘤最多见,多为偶然发现的病变,特别是近年来,随着影像学检查的普遍应用,肝海绵状血管瘤的检出率明显增高。以往,外科手术是其主要的治疗方法,20余年来,介入治疗显示了很好的临床疗效。肝血管瘤介入治疗是指在影像设备DSA引导下TAE或在超声、CT等引导下经皮肝穿刺热消融术(RFA及MWA)。TAE优点为术中出



视频

血少,并发症少,对瘤体较大、数目多的病例可一次性完成栓塞治疗;缺点为肿瘤缩小较慢。RFA 与 MWA 优点为肿瘤坏死更彻底,对于单个较小瘤体更容易根治,但对多个、较大瘤体肿瘤无法一次根治且术后易并发出血,对特殊部位如靠近血管、胆囊、肠管等瘤体更易出现并发症。本节以 TAE 为例,阐述肝血管瘤的介入治疗,将平阳霉素-碘化油乳剂作为栓塞材料,其基本原理是应用碘化油栓塞瘤体供血动脉,平阳霉素破坏瘤体血窦的内皮细胞,使肿瘤发生纤维化和萎缩。

(一) 适应证与禁忌证

1. 适应证 ①瘤体直径 $\geq 5.0\text{cm}$,特别是伴有腹胀、疼痛及压迫等症状者;②随访过程中肝血管瘤呈进行性生长者。

2. 禁忌证 ①碘对比剂过敏者;②严重的心、肺、肝、肾功能障碍及凝血功能障碍者。此外,肝血管瘤体积超过整个肝脏体积 70% 者,也应慎选介入治疗。

(二) 介入技术与操作方法

1. 诊断性血管造影 以 Seldinger 技术进行股动脉穿刺并置入导管造影,进一步明确海绵状血管瘤的诊断及大小、位置、数目、供血动脉。

2. 肝动脉栓塞术 采取超选择性肝动脉插管,进行选择性肝血管瘤供血动脉栓塞术;宜选用微导管插管以尽可能地接近责任供血动脉,以减少药物对正常肝组织的损伤。根据瘤体大小,将适量平阳霉素与碘化油充分混合乳化,经导管缓慢注入,注入过程中应实时透视观察,确保药物尽可能地进入血管瘤内,瘤内药物沉积满意后停止注药;血供特别丰富者加用适量明胶海绵等颗粒性栓塞剂补充栓塞;完成肝动脉栓塞后,应再次行肝动脉造影进行评价。

(三) 并发症及其防治

1. 发热 部分患者出现发热,一般在 38°C 以下,3~4 天内可自然消退,必要时可给予对症治疗。

2. 肝区疼痛 多数患者在术后肝区胀痛,疼痛在术后 3~5 天内明显,可忍受,一般不需特殊处理,必要时可给予止痛治疗。

3. 急性胆囊炎 一般为术中误栓胆囊动脉所致,术中应注意超选择插管及注药速度缓慢,密切观察腹痛程度及有无腹膜炎体征,必要时进行外科处理。

4. 慢性肝损伤 主要为平阳霉素进入正常的肝实质造成的肝损伤,少量药物进入正常肝动脉对肝脏影响很小。因此术中应尽量达到超选择插管,避免平阳霉素-碘化油乳剂进入正常肝实质。

(四) 疗效评价 肝血管瘤的介入治疗是以肿瘤缩小或停止生长、临床症状缓解为主要目的,一般 3~6 个月左右肿瘤可见显著缩小(图 15-7),肿瘤持续缩小可达数月或 1 年以上。

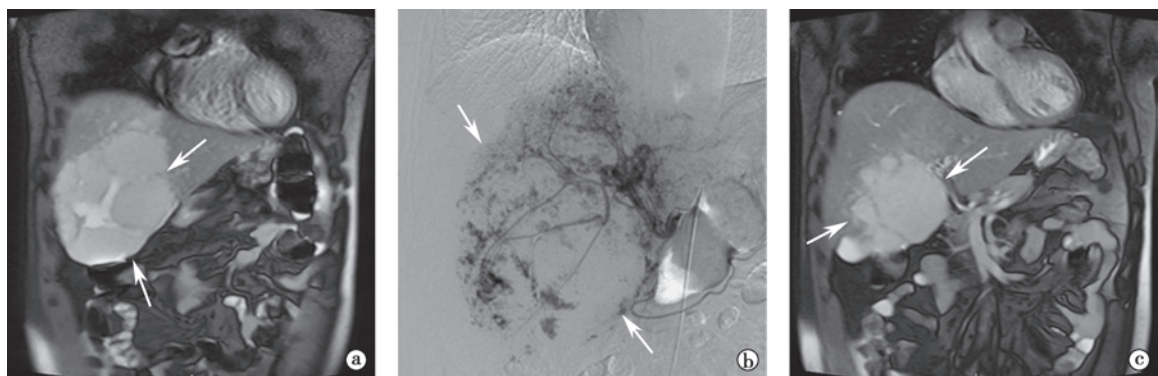


图 15-7 肝血管瘤选择性肝动脉硬化栓塞术

a. 肝脏 MRI, $T_2\text{WI}$ 示冠状位可见肝右叶巨大团块状高信号,其内可见更高信号影($\uparrow$);b. 肝动脉造影,术中可见肝右叶巨大血管瘤样染色($\uparrow$);c. 术后 6 个月复查肝脏 MRI, $T_2\text{WI}$ 示冠状位可见肝右叶团块状高信号影较术前明显缩小($\uparrow$)。

二、子宫肌瘤的介入治疗

子宫肌瘤为女性生殖器官中最常见的一种良性肿瘤,临床表现常随肌瘤生长的部位、大小、速度、有无继发性变性及合并症等而异。通常表现为子宫出血、腹部包块、疼痛、白带增多、不孕、贫血和心脏功能障碍,约 37.2% 的患者无症状。传统的治疗方法主要有子宫切除术、肌瘤刮除术、溶解术、冷冻切除术及激素治疗。

子宫动脉栓塞术(uterine artery embolization, UAE)最早用于治疗产后大出血,止血效果确切。1995 年, UAE 首次被认为是可以替代子宫切除的子宫肌瘤治疗方法,它可减少子宫肌瘤引起的月经过多、缓解贫血症状和缩小子宫及肌瘤体积,达到代替外科手术的目的。子宫肌瘤的 UAE 治疗是指在 DSA 下,将导管超选择插入双侧子宫动脉分支内,注入栓塞物质,闭塞供应子宫肌瘤的动脉血流,使肌瘤缺血、梗死,肌瘤和子宫体积缩小,从而能够控制或缓解肌瘤所引起的症状。



视频

(一) 适应证和禁忌证

1. **适应证** 主要为有明显临床症状需要医疗干预的子宫肌瘤患者,包括:①月经改变:经血量过多、经期延长者;②慢性盆腔、下腹部疼痛者;③子宫和肌瘤体积增大伴明显占位压迫性症状者;④保守治疗无效或不能忍受其不良反应但拒绝手术,欲保留子宫和生育能力者;⑤体弱或合并有其他严重内科疾病,如严重贫血、糖尿病等不能耐受手术者。

2. **禁忌证** ①妇科急性炎症未得到控制者;②无症状子宫肌瘤患者;③妊娠;④子宫肌瘤生长迅速,怀疑为子宫肉瘤或肌瘤恶性变者;⑤细蒂状(直径<2cm)浆膜下子宫肌瘤、阔韧带内子宫肌瘤;⑥其他血管造影和栓塞术禁忌者。

(二) 介入技术与操作方法

1. **诊断性血管造影** 行腹主动脉下段-双侧髂总动脉造影,明确双侧卵巢动脉、髂内动脉和子宫动脉的走行和管径,同时了解卵巢动脉有无参与子宫肌瘤供血。进一步行子宫动脉造影,明确子宫肌瘤的数目、范围和供血情况,为栓塞术做准备。

2. **子宫动脉栓塞术** 将导管超选择插入子宫动脉内,导管头端尽量越过子宫动脉的宫颈-阴道分支再进行栓塞;栓塞前注意子宫动脉-卵巢动脉吻合支的情况;栓塞时应使用大小适宜的固态颗粒栓塞剂(如 300~500 μm 粒径的明胶海绵颗粒)。UAE 栓塞的原则为:①完全闭塞供养子宫肌瘤的子宫动脉分支血流;②维持正常子宫和阴道上段的供血动脉分支血流通畅(图 15-8)。

若腹主动脉下段或卵巢动脉造影显示卵巢动脉参与子宫肌瘤供血,需将导管超选择插入参与供血的卵巢动脉内,采用弹簧圈等进行栓塞,以避免单纯子宫动脉栓塞所致的肿瘤栓塞不完全。

(三) **并发症及其防治** 与外科手术相比, UAE 并发症发生率明显降低,为 5% 左右,严重并发症发生率为 1%~2%。

1. **腹痛** 术后几乎 100% 的患者可出现痉挛性下腹部疼痛,可于栓塞开始即出现,也可在栓塞后 24~48 小时出现,疼痛持续的时间和疼痛的程度,与所使用的栓塞剂有关,严重者可达数天。疼痛程度与肿瘤大小、数目及手术时间无关,而与选择的栓塞剂颗粒大小有关,越小的栓塞剂引起的疼痛越明显。

2. **栓塞后综合征** 约 1/3 的患者可出现类似于“栓塞后综合征”反应,除腹痛外,还会出现发热、恶心呕吐、食欲缺乏等,经对症治疗后,一般在 1 周内缓解。

3. **感染** 子宫动脉栓塞后的主要危险可能是延迟出现的严重泌尿生殖系统感染。坏死的肌瘤可能是细菌繁殖的理想培养基;而黏膜下肌瘤对子宫动脉栓塞的感染更加敏感。为了减少感染危险,对于肌瘤较大或黏膜下肌瘤的患者,应常规给予预防性广谱抗生素,并且延长使用的时间;对感染症状严重、保守治疗无效的患者,应及早行子宫切除术。

4. **子宫缺血性损伤** 与 UAE 治疗后正常子宫组织供血不足有关。临床表现为盆腔持续性疼痛,可伴有其他栓塞后综合征表现。严重子宫缺血性损伤导致子宫明显坏死甚至破裂。子宫破裂有急腹症表现,必须紧急行子宫切除术。

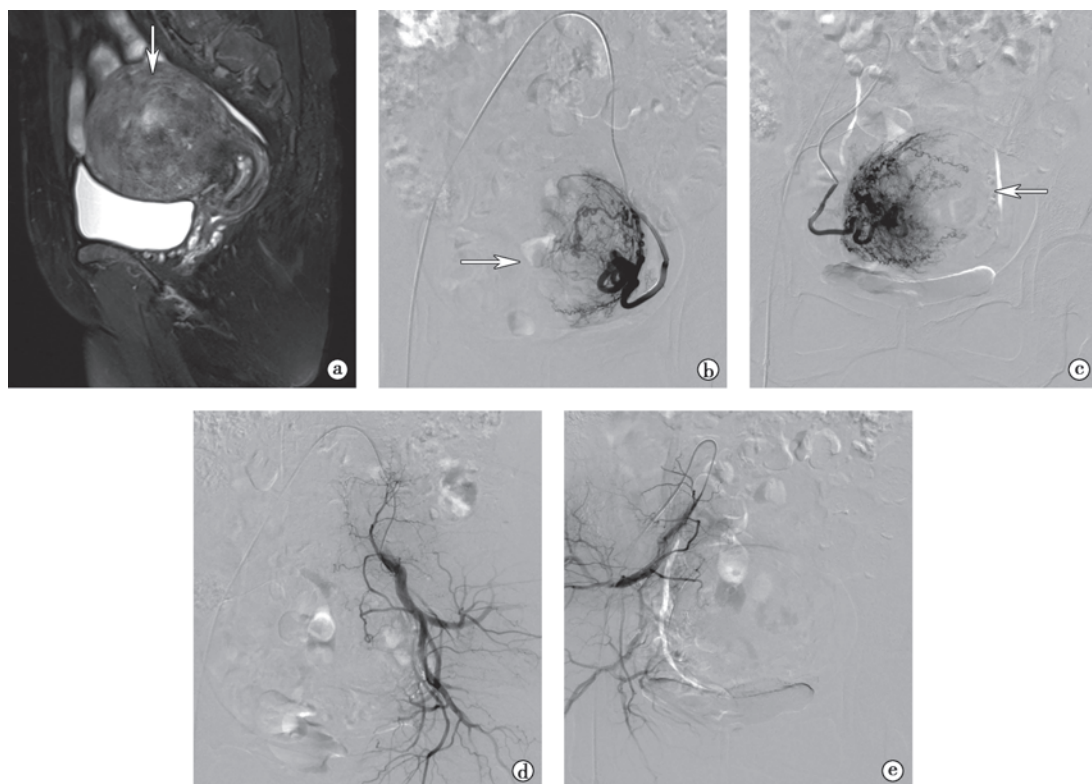


图 15-8 子宫肌瘤子宫动脉栓塞术

a. 盆腔 MRI,矢状位可见子宫体类圆形等 T₂ 信号影,其内信号欠均匀,边界清楚(↑);b、c. 治疗前左侧(b)及右侧(c)子宫动脉造影,显示子宫动脉增粗、分支增多,可见团块状肿瘤血管染色(↑);d、e. 治疗后左侧(d)及右侧(e)髂内动脉造影,子宫动脉造影未见肌瘤显影。

5. 提前闭经 提前闭经可分为短暂闭经和永久闭经两种。年轻者常为短暂闭经,随着卵巢血供改善和功能逐渐恢复,多能恢复正常的月经周期。

(四) 疗效评价

1. UAE 技术成功率 UAE 早期成功率为 94%~98%,随着插管技术、经验的提高和微导管的使用,技术成功率可进一步提高。

2. UAE 临床成功率 UAE 治疗后,随访 3 个月~2 年的患者中,可获得显著的缓解或完全缓解者占 78%~94%,包括经期出血减少或完全正常,肿瘤压迫症状解除等。85%~100% 患者的肌瘤可缩小 46%~72%。

3. UAE 与手术比较 与传统的手术治疗相比,UAE 对患者创伤大为减少,严重并发症少,患者住院时间明显缩短。两种治疗的患者中长期生活质量评分无明显差异。

4. UAE 对妊娠、生育的影响 经导管子宫动脉栓塞后随访 3~20 个月,证明本技术对于子宫正常生理功能及受孕几乎没有影响。栓塞后随肌瘤减小及临床症状的减轻,3 个月甚至更短时间可恢复正常月经周期。症状性子宫肌瘤对患者受孕有一定影响,因为肌瘤导致的宫腔内膜的扭曲变形,减少了精卵结合受孕的机会,而栓塞后肌瘤的缩小使受孕机会大大增加。子宫动脉栓塞是否会导致卵巢功能早衰尚无定论,还需要长期临床观察,一般认为,UAE 并不影响患者妊娠和生育,也有关于 UAE 治疗后妊娠、生育的报道。然而,对那些尚需妊娠的子宫肌瘤患者,治疗前应充分告知并慎用该治疗方法。

(郑传胜)

推荐阅读

- [1] 龚启勇,冯晓源. 神经放射诊断学. 北京:人民卫生出版社,2018.
- [2] GONG QY. Psychoradiology, An Issue of Neuroimaging Clinics of North America. New York:Elsevier.2019.
- [3] BERG W A.YANG W T. 乳腺影像诊断学.2 版. 彭卫军,顾雅佳,译. 北京:人民卫生出版社,2018.
- [4] 顾雅佳,叶兆祥,赵心明,等. 中国肿瘤整合诊治技术指南(CACA):X 线检查. 天津:天津科学技术出版社,2023.
- [5] 梁长虹,胡道予. 中华影像医学:消化道卷.3 版. 北京:人民卫生出版社,2019.
- [6] 王振宇,张雪君. 人体断层影像解剖学.5 版. 北京:人民卫生出版社,2022.
- [7] 王其军,刘红光,修建军. 腹膜后间隙原发性肿瘤影像诊断学. 北京:人民卫生出版社,2013.
- [8] ZAGORIA R J,DYER R,BRADY C. 泌尿生殖系统影像学:第 3 版. 张耀光,陈敏. 译. 北京:科学出版社.2020.
- [9] 李欣,邵剑波. 中华影像医学:儿科卷.2 版. 北京:人民卫生出版社,2019.
- [10] 孙国强. 实用儿科放射诊断学.2 版. 北京:人民军医出版社,2011.
- [11] 李欣,曾洪武. 中华医学影像案例解析宝典:儿科分册. 北京:人民卫生出版社,2017.
- [12] 龚启勇. 精神影像学.2 版. 北京:人民卫生出版社,2019.
- [13] 龚启勇,卢光明,程敬亮. 中华影像医学:中枢神经系统卷.3 版. 北京:人民卫生出版社,2019.
- [14] 吕粟,黄晓琦. 精神影像技术学. 北京:人民卫生出版社,2020.
- [15] 刘士远,陈敏. 医学影像学导论. 北京:人民卫生出版社,2022.

中英文名词对照索引



^{18}F -氟代脱氧葡萄糖 ^{18}F -fluorodeoxyglucose, ^{18}F -FDG

25

CT 仿真结肠内镜 CT virtual colonoscopy, CTVC 158

CT 脊髓造影 CT myelography, CTM 11

CT 能谱成像 spectral CT imaging 90

T₁ 加权成像 T₁-weighted imaging, T₁WI 18

T₂ 加权成像 T₂-weighted imaging, T₂WI 18

X 线摄影 radiography 8

A

阿尔茨海默病 Alzheimer's disease, AD 64

B

包裹性积液 encapsulated effusion 104

鼻窦炎 sinusitis 76

鼻咽癌 nasopharyngeal carcinoma 78

鼻咽血管纤维瘤 nasopharyngeal angiofibroma 79

表皮样囊肿 epidermoid cyst 70

搏动性耳鸣 pulsatile tinnitus 74

C

彩色多普勒血流成像 color Doppler flow imaging, CDFI

15

肠梗阻 intestinal obstruction 212

超声内镜检查 endoscopic ultrasonography, EUS 158

成釉细胞瘤 ameloblastoma 83

弛豫过程 relaxation process 18

弛豫时间 relaxation time 18

窗宽 window width 13

窗位 window level 13

创伤后应激障碍 post-traumatic stress disorder, PTSD

66

垂体腺瘤 pituitary adenoma 51

次级肺小叶 secondary pulmonary lobule 94

D

大叶性肺炎 lobar pneumonia 109

胆囊癌 gallbladder carcinoma 190

胆石症 cholelithiasis 188

对比剂 contrast medium 8

多层螺旋 CT multi-slice spiral CT, MSCT 11

F

肺癌 lung cancer 117

肺挫伤 pulmonary contusion 125

肺底积液 subpulmonary effusion 105

肺结核 pulmonary tuberculosis 112

肺门影 hilar shadow 93

肺脓肿 lung abscess 111

肺泡蛋白沉着症 pulmonary alveolar proteinosis, PAP

117

肺实变 lung consolidation 99

肺栓塞 pulmonary embolism, PE 144

肺撕裂伤 laceration of lung 125

肺纹理 lung markings 93

肺炎 pneumonia 109

肺野 lung field 92

肺转移瘤 pulmonary metastasis 120

分子影像学 molecular imaging 24

副叶 accessory lobe 93

腹膜腔 peritoneal cavity 204

腹膜肿瘤 peritoneal tumor 207

腹腔脓肿 peritoneal abscess 206

G

钙化 calcification 103

肝海绵状血管瘤 hepatic cavernous hemangioma 180

肝囊肿 hepatic cyst 184

肝脓肿 hepatic abscess 179

肝细胞癌 hepatocellular carcinoma, HCC 361

肝硬化 cirrhosis of liver 177

肝转移瘤 hepatic metastases 183

骨化中心 ossification center 250

骨龄 bone age 251

骨样组织 osteoid tissue 250

关节间隙 joint space 254

关节囊 articular capsule 252

关节软骨 articular cartilage 252

关节造影 arthrography 249

冠状动脉性心脏病 coronary heart disease, CHD 136

冠状动脉造影 coronary angiography, CAG 127

冠状动脉粥样硬化性心脏病 coronary atherosclerotic artery disease, CAD 136
光学相干断层成像 optical coherence tomography, OCT 127
光子计数探测器 CT photon counting detector CT, PCD-CT 10

H

海绵状血管瘤 cavernous hemangioma 70
亨氏单位 Hounsfield unit, HU 12
喉癌 laryngeal carcinoma 81
骺板遗迹 epiphyseal plate residuum 251
骺软骨 epiphyseal cartilage 251
骺线 epiphyseal line 251
滑膜肉瘤 synovial sarcoma 289
化脓性胸膜炎 purulent pleurisy 123
毁损肺 destroyed lung 115

J

奇叶 azygos lobe 92
急腹症 acute abdomen 208
急性腹膜炎 acute peritonitis 205
急性胰腺炎 acute pancreatitis 195
脊髓空洞症 syringomyelia 63
脊髓损伤 spinal cord injury 62
脊椎 vertebrae 252
继发性肺结核 secondary pulmonary tuberculosis 112
甲状旁腺腺瘤 parathyroid adenoma 87
甲状腺肿 goiter 87
甲状腺肿瘤 thyroid tumor 86
假肿瘤征 pseudotumor sign 210
间歇性跛行 intermittent claudication 143, 329
间质性肺炎 interstitial pneumonia 111
焦虑障碍 anxiety disorder 66
绞窄性小肠梗阻 strangulated obstruction 213
结节 nodule 101
结直肠癌 colorectal carcinoma 167
进动 procession 18
经导管动脉栓塞术 transcatheter arterial embolization, TAE 361
经导管主动脉瓣置换术 transcatheter aortic valve implantation/replacement, TAVI 或 TAVR 138
经皮穿刺胆管引流术 percutaneous transhepatic cholangial drainage, PTCD 350
经皮腰椎间盘突出术 percutaneous lumbar discectomy, PLD 357
经皮椎体成形术 percutaneous vertebroplasty, PVP 358

精神放射影像学(或精神影像学) psychoradiology 2
精神分裂症 schizophrenia 65
颈动脉体瘤 carotid body tumor 86

K

克罗恩病 Crohn disease 168
空洞 cavity 101
空间分辨率 spatial resolution 12
空气支气管征 air bronchogram 100
空腔 air containing space 101
溃疡性结肠炎 ulcerative colitis, UC 170
扩张型心肌病 dilated cardiomyopathy, DCM 139

L

肋骨骨折 fracture of rib 126
泪腺多形性腺瘤 pleomorphic adenomas of the lacrimal gland 69
临时钙化带 provisional calcification zone 251
淋巴瘤 lymphoma 120
颅咽管瘤 craniopharyngioma 51
螺旋 CT spiral CT 11

M

麻痹性肠梗阻 paralytic obstruction 214
慢性胰腺炎 chronic pancreatitis 196
慢性阻塞性肺疾病 chronic obstructive pulmonary disease, COPD 90
弥漫性肺疾病 diffuse lung disease, DLD 116
弥漫性胶质瘤 diffuse glioma 48
弥漫性轴索损伤 diffuse axonal injury 54
弥散张量成像 diffusion tensor imaging, DTI 20
密度分辨率 density resolution 12
密质骨 compact bone 250
磨玻璃结节 ground glass nodule, GGN 90

N

脑挫伤 cerebral contusion 53
脑裂伤 laceration of brain 53
脑膜瘤 meningioma 49
脑内血肿 intracerebral hematoma 53
脑软化 encephalomalacia 55
脑萎缩 brain atrophy 55
内翻性乳头状瘤 inverted papilloma 76

P

胚胎脑病 embryonic cerebropathy 294

皮样囊肿 dermoid cyst 70, 121

脾 spleen 200

脾梗死 splenic infarction 203

脾脓肿 splenic abscess 203

脾肿瘤 splenic tumor 201

平板探测器 flat panel detector, FPD 7

平片 plain film 8

平扫 plain scan/non-contrast scan 11

Q

气胸 pneumothorax 105

R

容积现象 partial volume phenomenon 13

乳头 nipple 91

软 X 线摄影 soft X-ray radiography 8

S

射频消融 radiofrequency ablation, RFA 364

神经鞘瘤 schwannoma 287

神经源性肿瘤 neurogenic tumors 122

声影 acoustic shadow 14

时间减影法 temporal subtraction method 7

食管癌 esophageal carcinoma 162

食管静脉曲张 esophageal varices 163

视神经胶质瘤 optic glioma 69

衰减 attenuation 14

双相障碍 bipolar disorder, BD 66

松质骨 spongy bone 250

T

特定射频 radio frequency, RF 17

特斯拉 Tesla, T 19

听神经瘤 acoustic neurinoma 51

W

外侧隐窝 lateral recess 253

胃癌 gastric carcinoma 164

胃肠道间质瘤 gastrointestinal stromal tumor, GIST 168

胃肠道淋巴瘤 gastrointestinal lymphoma 168

X

先天性胆管扩张 congenital biliary dilatation 191

先天性畸形 congenital malformation 74

腺样体肥大 adenoid hypertrophy 294

消化道穿孔 gastrointestinal perforation 212

小肠 CT 造影 computed tomography enterography, CTE 158

小肠腺癌 small intestinal adenocarcinoma 167

心包炎 pericarditis 141

心脏瓣膜病 valvular heart disease 138

胸部 X 线透视 chest fluoroscopy 89

胸大肌 pectoralis major 91

胸膜 pleura 92

胸膜腔 pleural cavity 92

胸膜肿块 pleural mass 106

胸膜肿瘤 tumor of pleura 123

胸膜转移瘤 metastatic tumor of pleura 124

胸内甲状腺肿 intrathoracic goiter 121

胸锁乳突肌 sternocleidomastoid muscle 91

胸腺瘤 thymoma 121

血管瘤 hemangioma 286

血管内超声 intravascular ultrasound, IVUS 127

血流储备分数 fractional flow reserve, FFR 127

Y

牙源性囊肿 odontogenic cyst 84

咽部脓肿 pharyngeal abscess 78

眼部异物 ocular foreign body 70

眼眶特发性炎症 idiopathic orbital inflammation 68

叶间积液 interlobar effusion 104

液气胸 hydropneumothorax 105

胰腺 pancreas 193

胰腺癌 pancreatic carcinoma 197

胰腺神经内分泌肿瘤 pancreatic neuroendocrine neoplasm, pNEN 198

荧光透视 fluoroscopy 8

影像板 image plate, IP 7

硬膜外血肿 epidural hematoma 53

硬膜下血肿 subdural hematoma 54

游离性胸腔积液 free pleural effusion 104

原发性肺结核 primary pulmonary tuberculosis 112

原发性肝癌 primary carcinoma of liver 181

原发性支气管肺癌 primary bronchogenic carcinoma 117

Z

造影检查 contrast examination 8

增强扫描 enhanced scan 11

支气管扩张症 bronchiectasis 108

脂肪肝 fatty liver 176

脂肪瘤 lipoma 286

脂肪肉瘤 liposarcoma 288

终板 end plate 252

- 肿块 mass 101
- 重型抑郁症 major depressive disorder, MDD 65
- 蛛网膜下腔出血 subarachnoid hemorrhage 54
- 主动脉夹层 aortic dissection, AD 142
- 转移瘤 metastatic tumors 53
- 椎弓环 vertebral arch ring 253
- 椎管内肿瘤 intraspinal tumor 61
- 椎间盘 intervertebral disc 252
- 椎间隙 intervertebral space 253
- 子宫动脉栓塞术 uterine artery embolization, UAE 370
- 纵隔 mediastinum 96
- 阻塞性肺不张 obstructive atelectasis 99
- 阻塞性肺气肿 obstructive emphysema 98
- 阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征 obstructive sleep apnea hypopnea syndrome, OSAHS 80
- 最小密度投影 minimum intensity projection, MinIP 90

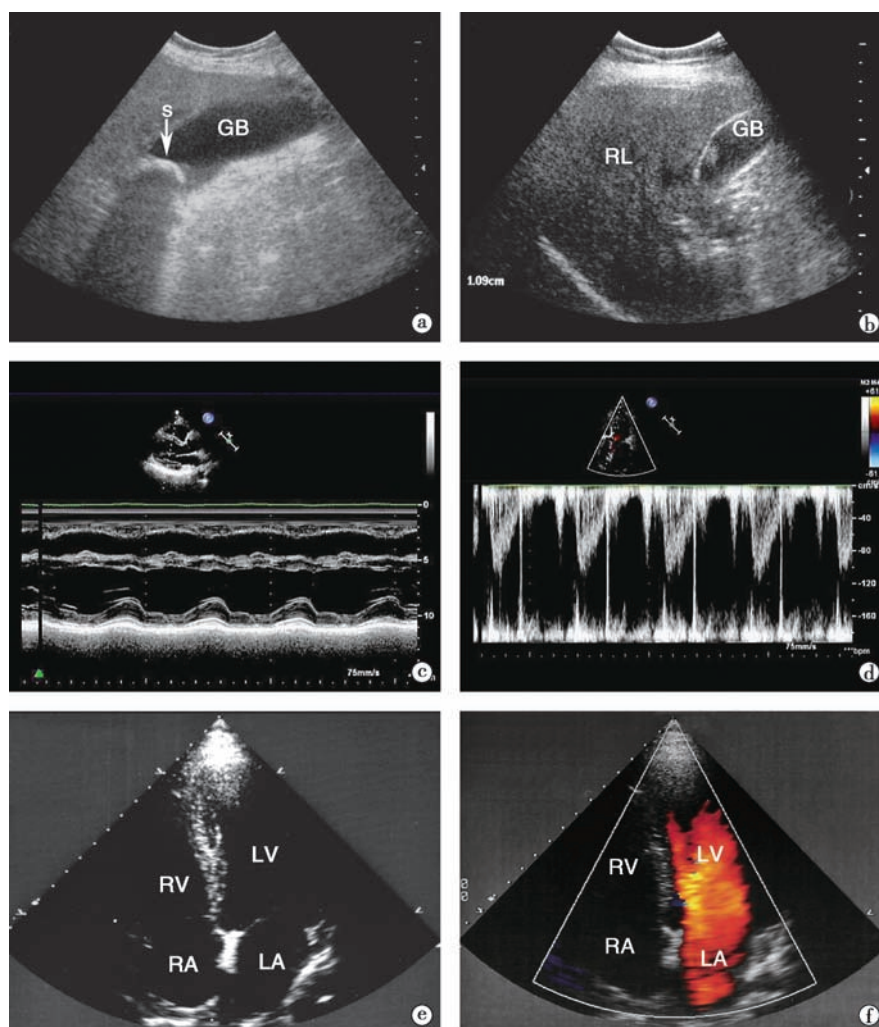


图 1-7 超声成像类型和图像特点

a、b. 二维声像图:a. 胆囊腔 (GB) 为无回声暗区, 后方回声增强; 胆囊结石 (S) 为强回声伴后方声影。b. 肝组织 (RL, 肝右叶) 为均匀细小点状回声。声像图 (a、b) 观察的范围较小, 不能整体显示肝脏。c. 通过左、右心室的 M 型超声, 表现为多条水平走向的曲线, 反映心动周期中左、右室壁的运动幅度。d. 主动脉瓣收缩期频谱声像图, 通过主动脉瓣血流背向探头运动, 故频谱峰位 1 于基线下方, 代表通过主动脉瓣的血流速度。e、f 为同一例:e. 心脏四房室腔二维声像图; f 为 e 切面的 CDFI 声像图, 显示舒张期二尖瓣口处朝向探头的血流呈红色。RA, 右心房; RV, 右心室; LA, 左心房; LV, 左心室。

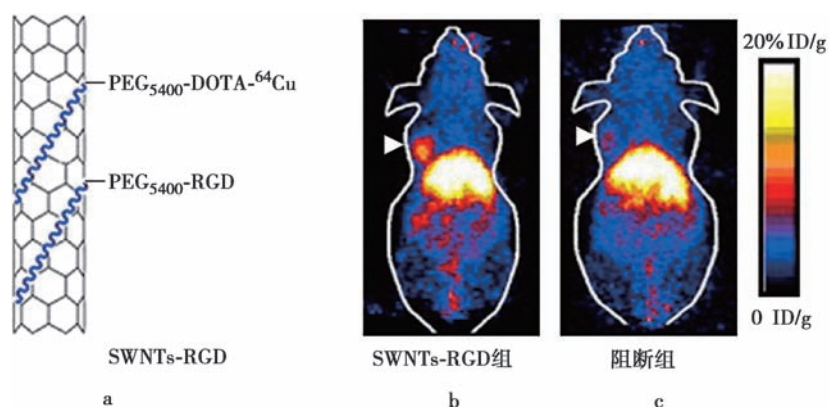


图 1-15 整合素 $\alpha\beta_3$ 靶向 SWNTs 纳米管

a. 靶向 SWNTs 纳米管示意图; b. 荷 U87MG 人胶质瘤裸鼠注射 RGD-SWNTs 8 小时 PET 显像, 肿瘤 (Δ) 组织见放射性浓聚; c. 注射 RGD 肽阻断后, PET 显像显示肿瘤 (Δ) 放射性摄取明显减低。

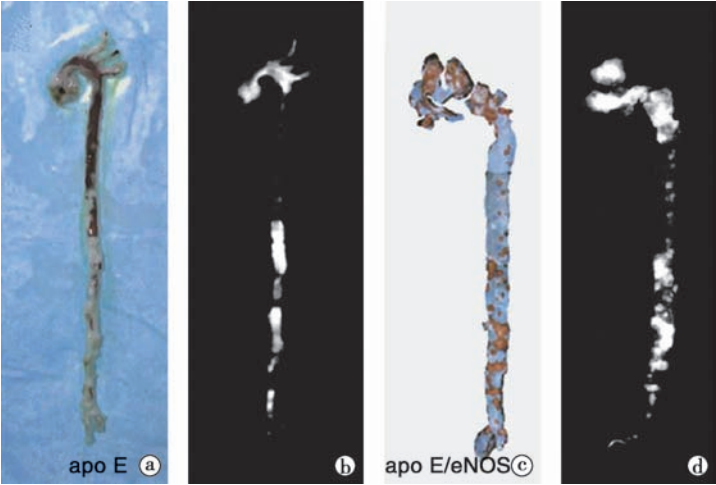


图 1-16 体外对动脉硬化斑块形成中酶的活性成像

a. 未经染色的完整主动脉,白色区域为动脉粥样硬化病灶;b. 用组织蛋白酶-B 激活的分子探针近红外线荧光成像,荧光信号显示形成动脉斑块的位置;c. 主动脉用苏丹染色之后,将血管壁剖开,可见红色区域为动脉粥样硬化病灶;d. 主动脉剖开后的近红外线荧光成像结果,动脉粥样硬化斑块突出于血管壁,组织蛋白酶-B 荧光信号和苏丹染色结果一致。

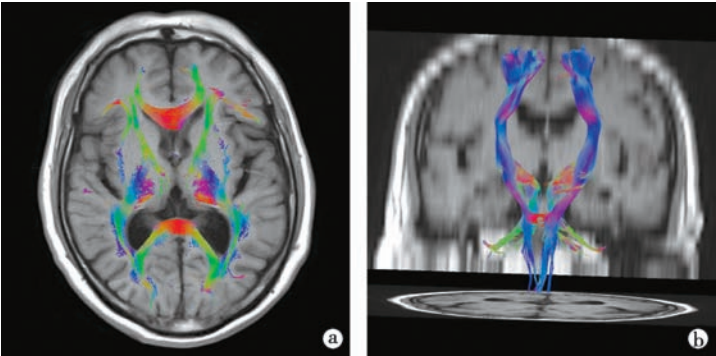


图 2-1 正常脑白质纤维束成像

a. 轴位基底节层面显示伪彩的白质纤维束;b. 冠状面,显示自皮质下向脑干走行的白质纤维束。

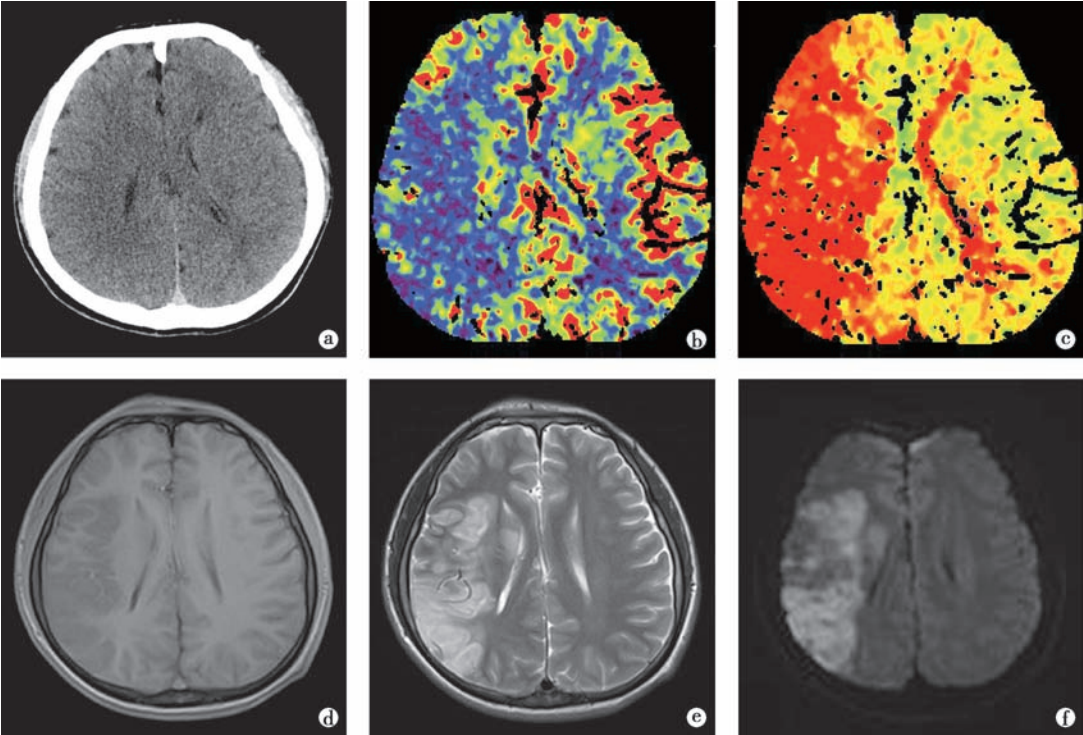


图 2-13 右侧大脑中动脉供血区脑梗死

a. CT 24 小时内难以显示病灶。b. CBF 图像显示右侧额、顶、颞叶,脑室旁脑血流量明显减低。c. 达峰时间 (time to peak, TTP) 图像显示病变区血流灌注达峰时间明显延长。d~f. MRI 右侧额、顶、颞叶,侧脑室旁 T₁WI 呈低信号 (d), T₂WI 呈高信号 (e); DWI 呈高信号 (f)。

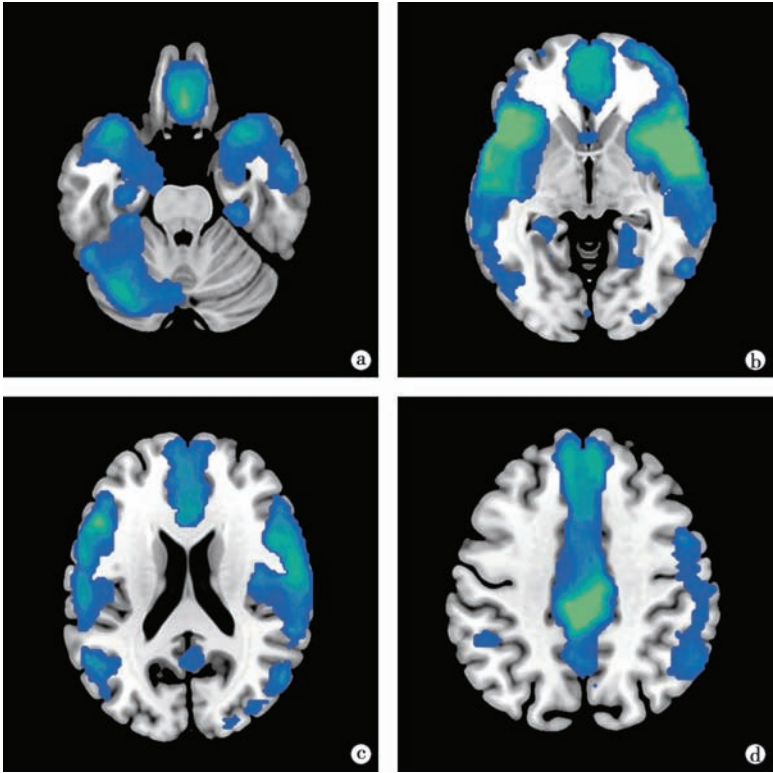


图 2-25 精神分裂症
基于高分辨率结构 MRI 的荟萃分析,显示与健康对照相比,精神分裂症患者存在多个灰质体积减小的脑区。

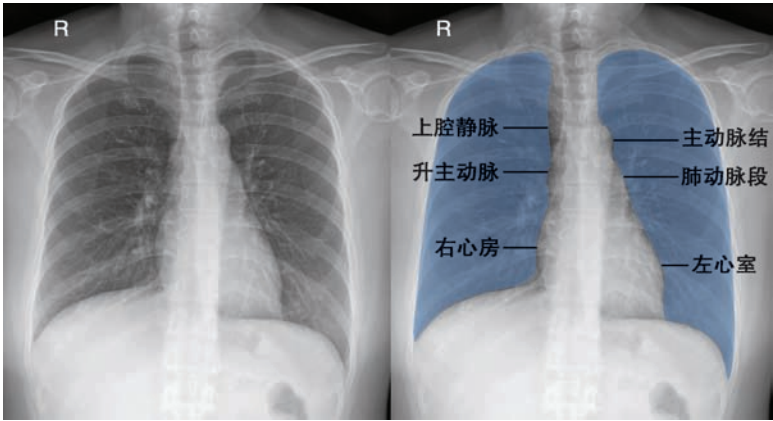


图 5-1 正常心脏 X 线平片表现 (后前位)
左心缘分三段,自上向下依次分为主动脉结、肺动脉段和左心室;右心缘分两段,上段由升主动脉或上腔静脉构成,下段为右心房,膈肌位置低时,右心缘最下部可含有部分右心室。

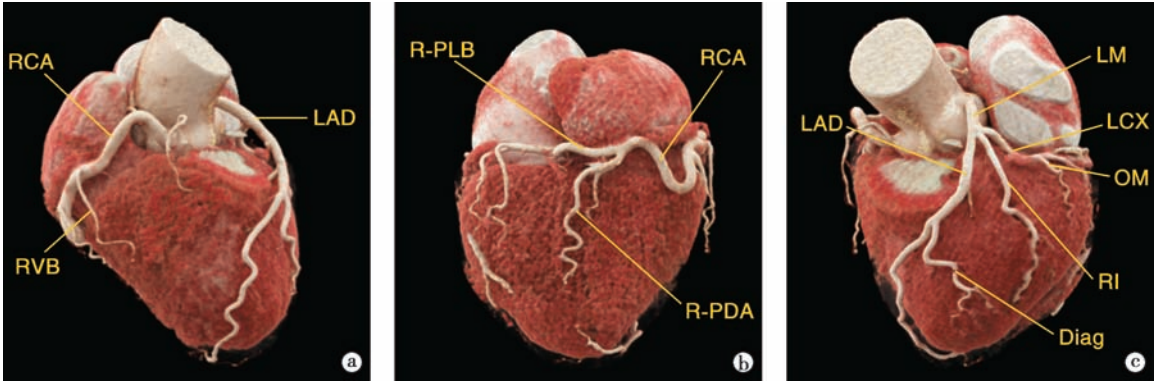


图 5-7 正常冠状动脉 CT 容积再现图像
a~c. 冠状动脉容积再现图像。Diag, 对角支;LCX, 回旋支;LAD, 前降支;LM, 左主干;OM, 钝缘支;R-PDA, 右后降支;R-PLB, 右后外侧支;RCA, 右冠状动脉;RVB, 右室前支;RI, 中间支。



图 5-8 主动脉 CT 三维重建容积再现图像
容积再现 (VR) 图像显示正常主动脉全程及弓上血管分支、腹腔动脉分支和双侧髂动脉。

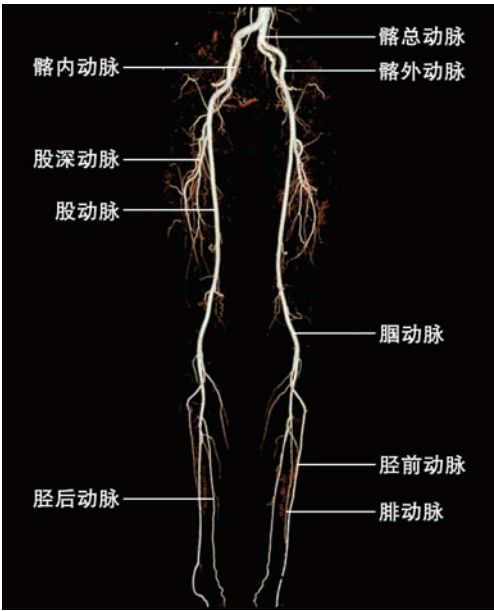


图 5-9 正常下肢动脉 CTA 图像
下肢动脉 CT 增强扫描容积再现图像。

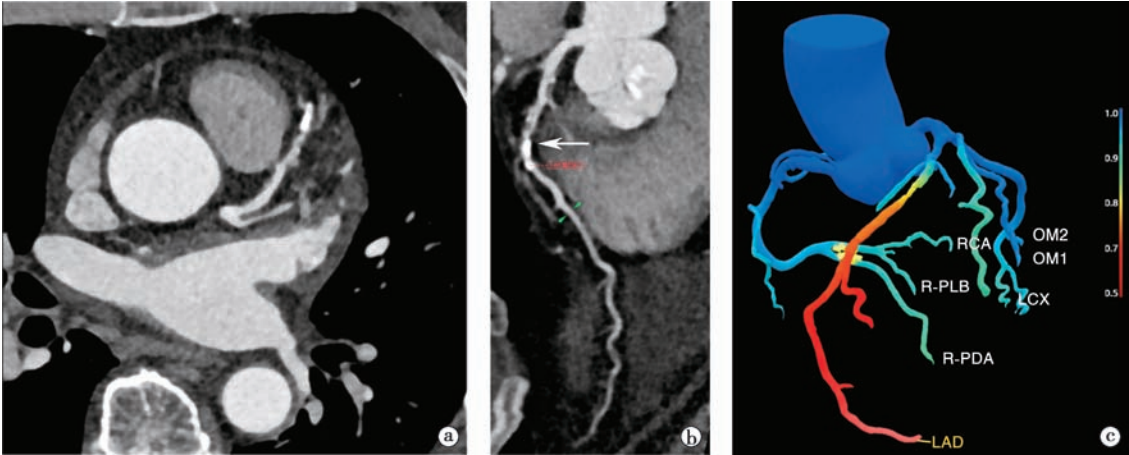


图 5-12 冠状动脉 CTA 与 CT-FFR

a. 横断面图像,显示前降支近、中段管腔狭窄;b. 曲面重组图像,显示前降支近、中段多发混合及钙化斑块,管腔最窄处重度狭窄(↑);c. 冠状动脉 CT 血流储备分数,显示病变远端存在缺血性改变(病变特异性 CT-FFR 值小于 0.80,红色)。



图 10-9 完全性肺静脉畸形引流(心上型)CT 表现
CTA 三维重组图像后位观,双侧肺静脉经垂直静脉(↑)引流至左头臂静脉,再经上腔静脉汇入右心房。



国家卫生健康委员会“十四五”规划教材
全国高等学校教材
供基础、临床、预防、口腔医学类专业用

01	医用高等数学	第 8 版	29	耳鼻咽喉头颈外科学	第10版
02	医学物理学	第10版	30	口腔科学	第10版
03	基础化学	第10版	31	皮肤性病学	第10版
04	有机化学	第10版	32	核医学	第10版
05	医学生物学	第10版	33	流行病学	第10版
06	系统解剖学	第10版	34	预防医学	第 8 版
07	局部解剖学	第10版	35	中医学	第10版
08	组织学与胚胎学	第10版	36	医学计算机应用	第 7 版
09	生物化学与分子生物学	第10版	37	体育	第 7 版
10	生理学	第10版	38	医学细胞生物学	第 7 版
11	医学微生物学	第10版	39	医学遗传学	第 8 版
12	人体寄生虫学	第10版	40	临床药理学	第 7 版
13	医学免疫学	第 8 版	41	医学统计学	第 8 版
14	病理学	第10版	42	医学伦理学	第 6 版
15	病理生理学	第10版	43	临床流行病学与循证医学	第 6 版
16	药理学	第10版	44	康复医学	第 7 版
17	医学心理学	第 8 版	45	医学文献检索与论文写作	第 6 版
18	法医学	第 8 版	46	卫生法	第 6 版
19	诊断学	第10版	47	医学导论	第 6 版
20	医学影像学	第 9 版	48	全科医学概论	第 6 版
21	内科学	第10版	49	麻醉学	第 5 版
22	外科学	第10版	50	急诊与灾难医学	第 4 版
23	妇产科学	第10版	51	医患沟通	第 3 版
24	儿科学	第10版	52	肿瘤学概论	第 3 版
25	神经病学	第 9 版	53	重症医学	
26	精神病学	第 9 版	54	老年医学	
27	传染病学	第10版	55	临床营养学	
28	眼科学	第10版	56	医学人文导论	

上一版获首届全国教材建设奖全国优秀教材 一等奖 二等奖



人卫官网 www.pmph.com
人卫官方资讯发布平台

策划编辑 金 璐
责任编辑 金 璐
数字编辑 傅珍珍 宋鑫鑫
书籍设计 李 蹊 郭 淼
惠亦凡



人卫APP
获取海量医学学习资源

ISBN 978-7-117-36731-8



定 价：88.00 元